

Álgebra Lineal

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Matrices y sistemas de ecuaciones lineales 4

1	Matrices: tipos y operaciones	4
2	Transpuesta, traza y matrices simétricas	5
3	Sistemas de ecuaciones y matriz aumentada	6
4	Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan	6
5	Tipos de solución y sistemas homogéneos	7
6	Rango y teorema de existencia de soluciones	8
7	Matrices elementales e inversa por Gauss-Jordan	9
8	Determinantes 2x2, 3x3 (Sarrus) y por cofactores	10
9	Propiedades de los determinantes	11
10	Inversa por adjunta y regla de Cramer	12
11	Teorema de equivalencias de la matriz invertible	13
12	Modelos con sistemas lineales	14

Parte 2 · Espacios vectoriales 15

13	Definición de espacio vectorial y axiomas	15
14	Subespacios y criterio de subespacio	16
15	Combinaciones lineales y espacio generado	17
16	Dependencia e independencia lineal	18
17	Base y dimensión	19
18	Coordenadas respecto a una base	20
19	Cambio de base	21
20	Espacio fila, espacio columna y espacio nulo	21
21	Rango y nulidad	22
22	Suma, intersección y suma directa de subespacios	23
23	Espacios de polinomios y de matrices	24
24	Resolver $Ax=b$ con espacios vectoriales	25
25	Teorema de equivalencias	25
26	Cómo demostrar o refutar enunciados	26

Parte 3 · Transformaciones lineales 28

27	Definición de transformación lineal y criterio	28
28	Propiedades de las transformaciones lineales	29
29	Núcleo e imagen	29

30	Nulidad, rango y teorema de la dimensión	30
31	Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad	31
32	Matriz asociada a una transformación	32
33	Composición y operaciones	33
34	Transformación inversa e isomorfismos	34
35	Cambio de base y matrices semejantes	35
36	Transformaciones geométricas del plano y el espacio	36

Parte 4 · Espacios con producto interno 38

37	Producto punto, norma y distancia en $\mathbb{R}^n$	38
38	Producto interno: definición y ejemplos	39
39	Norma inducida y desigualdades	40
40	Ángulo y ortogonalidad	40
41	Conjuntos ortogonales y ortonormales	41
42	Proceso de Gram-Schmidt	42
43	Complemento ortogonal y proyección ortogonal	43
44	Mejor aproximación y mínimos cuadrados	44
45	Matrices ortogonales y factorización QR	45

Parte 5 · Valores y vectores propios 47

46	Valores y vectores propios	47
47	Polinomio característico y cálculo de valores propios	48
48	Espacios propios y vectores propios	49
49	Multiplicidad algebraica y geométrica	49
50	Propiedades de los valores propios	50
51	Diagonalización	51
52	Potencias y funciones de matrices	52
53	Matrices simétricas y diagonalización ortogonal	52
54	Aplicaciones: sucesiones, Markov, poblaciones y sistemas dinámicos	53
55	Cayley-Hamilton y formas cuadráticas	55
56	Valores propios complejos de matrices 2x2 reales	56

Parte 6 · Formulario general 57

Cómo usar esta guía

Una guía de **Álgebra Lineal** en lenguaje natural: cada idea explicada sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$	Siempre que necesites saber si una matriz 2×2 tiene inversa o cuánto estira el área.	Da el determinante de una matriz 2×2 ; si es distinto de cero, la matriz es invertible.	Es el área con signo del paralelogramo que forman las dos columnas: si las columnas apuntan igual, el área es cero.

Sobre el curso

- Álgebra Lineal (MATG1049) es una materia de formación básica para las ingenierías y las ciencias: matrices, sistemas, espacios vectoriales, transformaciones, producto interno y valores propios.
- El objetivo es modelar y resolver problemas con sistemas lineales y entender la estructura de los espacios vectoriales. La guía sigue el orden del sílabo; el texto base es *Álgebra Lineal*, de Stanley Grossman (7.ª edición). Requiere Cálculo de una Variable.

Mapa de la guía

PARTE 1 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales pág. 4

Tablas de números, cómo operarlas y cómo resolver sistemas de ecuaciones con filas, rangos, determinantes e inversas. (12 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 2 Espacios vectoriales pág. 15

Conjuntos donde se puede sumar y estirar vectores, y las herramientas para medirlos: subespacios, bases, dimensión, rango y cambios de base. (14 temas · 14 h en el sílabo)

PARTE 3 Transformaciones lineales pág. 28

Reglas que llevan vectores a vectores respetando sumas y múltiplos, y cómo se estudian con matrices. (10 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 4 Espacios con producto interno pág. 38

Medir longitudes y ángulos en cualquier espacio vectorial, construir bases ortogonales y aproximar lo que no se puede resolver exacto. (9 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 5 Valores y vectores propios pág. 47

Las direcciones que una matriz solo estira, cómo hallarlas y cómo usarlas para diagonalizar, predecir y simplificar. (11 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 6 Formulario general pág. 57

Las fórmulas más importantes de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (305 fórmulas)

Antes de empezar

- Las matrices se escriben con letras mayúsculas (A , B) y los vectores en negrita ($\mathbf{v}$, $\mathbf{u}$). A^T es la transpuesta y A^{-1} la inversa.
- $\mathbb{R}^n$ es el espacio de vectores con n componentes; gen es el espacio generado y $\dim$ la dimensión.
- Casi todo se reduce a lo mismo: plantear un sistema de ecuaciones y resolverlo con operaciones entre filas.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Tablas de números, cómo operarlas y cómo resolver sistemas de ecuaciones con filas, rangos, determinantes e inversas.

TEMA 1

Matrices: tipos y operaciones

Una matriz es una tabla de números con m filas y n columnas. Se suman casilla con casilla y se multiplican por un número. El producto de dos matrices mezcla filas con columnas y depende del orden.

RECUERDA Una matriz es una hoja de cálculo. Sumar es sumar hojas iguales; multiplicar es combinar una hoja de precios con una de cantidades.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = (a_{ij})_{m \times n}$	Guardar datos en tabla: notas por materia, o los coeficientes de un sistema de ecuaciones.	m es el número de filas, n el de columnas y a_{ij} el número de la fila i , columna j .	Con dos índices se señala cualquier casilla, como «fila y asiento» en un cine.
$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$	Sumar dos tablas del mismo tamaño: las ventas de dos meses.	Solo se suman matrices con igual número de filas y de columnas; el resultado tiene ese mismo tamaño.	Es sumar casilla con casilla, como sumar dos listas de compras producto por producto.
$(kA)_{ij} = k a_{ij}$	Cambiar de escala una tabla: pasar de dólares a centavos o duplicar todas las cantidades.	Multiplica cada casilla de A por el número k .	Es repetir k veces la misma tabla, así que cada casilla se multiplica por k .
$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$	Combinar tablas: costos por producto con cantidades por pedido para sacar el costo de cada pedido.	Casilla (i, j) de $C = AB$: fila i de A por columna j de B , multiplicando pareja a pareja y sumando.	Cada casilla mezcla una fila con una columna, como un total de compra: precio por cantidad y todo sumado.
$(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$	Antes de multiplicar, para ver si se puede y qué tamaño tendrá el resultado.	Las columnas de A deben ser tantas como las filas de B ; el producto tiene las filas de A y columnas de B .	Cada fila se empareja con una columna casilla a casilla; si no hay el mismo número, quedan casillas sueltas.
$AB \neq BA$	Al ordenar un producto de matrices: no se puede cambiar el orden como con los números.	En general AB y BA son distintas; a veces una existe y la otra ni siquiera se puede hacer.	Girar y luego estirar no da lo mismo que estirar y luego girar: el orden de las acciones cuenta.
$A(B + C) = AB + AC, (AB)C = A(BC)$	Desarrollar o agrupar productos de matrices como en el álgebra de siempre.	Valen la distributiva y la asociativa; se puede agrupar a conveniencia, pero sin cambiar el orden.	Cada casilla del producto es una suma de productos de números, y los números sí cumplen estas leyes.
$AI = IA = A$	Cuando una matriz «no debe cambiar» al multiplicarla: la identidad hace el papel del número 1.	I es la matriz cuadrada con unos en la diagonal y ceros fuera; multiplicar por ella deja igual a A .	Cada fila de I solo «escoge» una casilla con un 1 y anula las demás, así que todo queda como estaba.
$AB = O \not\Rightarrow A = O \text{ o } B = O$	Al simplificar ecuaciones con matrices: no se puede «cancelar» como con números.	Dos matrices distintas de cero pueden multiplicarse y dar la matriz cero O .	Las filas de A pueden «anular» las columnas de B sin que ninguna sea cero.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Entonces $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ y $3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$. En AB la casilla $(1, 1)$ es $1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2$, y sale $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. En cambio $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: distinta de AB .

Tipos útiles: matriz cero (O), cuadrada ($m = n$), diagonal (solo la diagonal tiene números), triangular (ceros arriba o abajo de la diagonal) e identidad I .

TEMA 2

Transpuesta, traza y matrices simétricas

La transpuesta A^T cambia filas por columnas. La traza es la suma de la diagonal de una matriz cuadrada. Una matriz es simétrica si es igual a su transpuesta, es decir, si es como un espejo sobre la diagonal.

RECUERDA Transponer es voltear la tabla sobre su diagonal, como girar una hoja de cuaderno. Simétrica: queda igual al voltearla.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(A^T)_{ij} = a_{ji}$	Pasar los datos de filas a columnas, o preparar un producto para que sus tamaños encajen.	La fila i de A se vuelve la columna i de A^T ; una matriz $m \times n$ pasa a ser $n \times m$.	Se intercambian los dos índices de cada casilla: la que estaba en «fila 1, columna 3» pasa a «fila 3, columna 1».
$(A + B)^T = A^T + B^T$, $(kA)^T = kA^T$	Transponer una suma o un múltiplo de matrices sin hacer la operación primero.	La transpuesta de una suma es la suma de transpuestas, y un número sale de la transpuesta.	Sumar y escalar actúan casilla por casilla; cambiar la posición de las casillas no altera esas cuentas.
$(AB)^T = B^T A^T$	Transponer un producto: el orden se invierte, como al quitarse los zapatos y las medias.	La transpuesta de AB es B^T por A^T , en ese orden.	Las filas de AB vienen de las filas de A ; al voltear todo, quedan primero las de B . Solo así encajan los tamaños.
$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$	Resumir con un solo número una matriz cuadrada: más adelante da la suma de valores propios.	Suma los números de la diagonal principal de A , de arriba a la izquierda a abajo a la derecha.	Solo la diagonal cuenta; las demás casillas no entran en la cuenta.
$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$	Cuando AB y BA son distintas pero hay que comparar sus trazas.	Aunque $AB \neq BA$, las dos matrices tienen la misma traza.	Ambas trazas suman los mismos productos $a_{ik}b_{ki}$, solo ordenados de otra forma.
$A = A^T$	Datos que no dependen del sentido: distancias entre ciudades, o matrices de coeficientes de energía.	A es simétrica: $a_{ij} = a_{ji}$. Tiene que ser cuadrada y se lee igual por filas que por columnas.	Si la casilla (i, j) iguala a la (j, i) , voltear la tabla sobre la diagonal no cambia nada.
$A^T = -A$	Cuando una matriz «cambia de signo» al transponerla, como en giros y productos cruz.	A es antisimétrica: $a_{ij} = -a_{ji}$ y toda la diagonal vale cero.	En la diagonal, $a_{ii} = -a_{ii}$ solo se cumple con 0.
$(A^T A)^T = A^T A$	Mínimos cuadrados y producto interno, donde $A^T A$ aparece siempre.	$A^T A$ es simétrica para cualquier A (y también lo es AA^T).	Al transponer, el orden se invierte y $(A^T)^T = A$; queda de nuevo $A^T A$, es decir, la misma matriz.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$. Entonces $AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$ y su transpuesta $\begin{pmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{pmatrix}$ coincide con $B^T A^T$. La traza de A es $1 + 4 = 5$; $\text{tr}(AB) = 19 + 50 = 69 = \text{tr}(BA)$. Además $A^T A = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}$ es simétrica.

Sistemas de ecuaciones y matriz aumentada

Un sistema lineal es un grupo de ecuaciones con las mismas incógnitas. Se escribe como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: A guarda los coeficientes, $\mathbf{x}$ las incógnitas y $\mathbf{b}$ los resultados. La matriz aumentada pega $\mathbf{b}$ a A .

RECUERDA El sistema es una receta: A dice cuánto aporta cada ingrediente, $\mathbf{x}$ cuánto usar de cada uno y $\mathbf{b}$ el resultado que se busca.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$	Reconocer una ecuación lineal: incógnitas a la 1, sin multiplicarse entre sí.	Los a_i son los coeficientes (números conocidos), los x_i las incógnitas y b el resultado.	Cada incógnita solo se multiplica por un número y se suma: por eso su gráfica es una recta, un plano o algo plano.
$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$	Escribir un sistema completo de m ecuaciones con n incógnitas en una sola línea.	A es la matriz $m \times n$ de coeficientes, $\mathbf{x}$ el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el de resultados.	La fila i de A por $\mathbf{x}$ da el lado izquierdo de la ecuación i , y debe igualar la fila i de $\mathbf{b}$.
$[A \mid \mathbf{b}]$	Resolver el sistema con operaciones entre filas sin arrastrar las letras x, y, z .	La barra separa los coeficientes (izquierda) de los resultados (derecha); cada fila es una ecuación.	Es la misma información del sistema sin escribir incógnitas ni signos de igual, así se trabaja más rápido.
$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n$	Interpretar el sistema: ¿se puede armar $\mathbf{b}$ usando las columnas de A como ingredientes?	$\mathbf{a}_j$ es la columna j de A ; $A\mathbf{x}$ es una combinación de columnas con pesos x_j .	Multiplicar A por $\mathbf{x}$ es tomar x_1 veces la primera columna, x_2 veces la segunda, y sumar.
$A\mathbf{s} = \mathbf{b}$	Comprobar si un vector $\mathbf{s}$ es solución antes de entregar la respuesta de un problema.	Si al multiplicar A por $\mathbf{s}$ resulta $\mathbf{b}$, entonces $\mathbf{s}$ resuelve el sistema.	Una solución es un vector que cumple todas las ecuaciones a la vez; basta sustituir y ver que cada una se cumple.
$ax + by + cz = d$	Ver un sistema como figuras: en 2D cada ecuación es una recta, en 3D es un plano.	Cada ecuación lineal en 3 variables es un plano; la solución es lo que tienen en común todos los planos.	Resolver el sistema es buscar los puntos donde se cruzan todas las rectas o planos al mismo tiempo.

EJEMPLO RESUELTO

El sistema $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$ es $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. La matriz aumentada es A con $\mathbf{b}$ pegado a la derecha. Probamos $(1, 2, 3)$: $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$ y $1 + 4 - 3 = 2$. Sí es solución.

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

Se resuelve un sistema con tres operaciones entre filas que no cambian sus soluciones. Gauss lleva la matriz a forma escalonada (ceros bajo cada pivote) y se despeja hacia atrás; Gauss-Jordan sigue hasta la forma reducida.

RECUERDA Es como arreglar una escalera: primero dejas ceros bajo cada escalón y, si quieres, también encima, hasta que cada incógnita quede despejada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_i \leftrightarrow R_j$	Cuando un pivote sale cero, o para poner arriba una fila con números más cómodos.	Intercambia las filas i y j de la matriz aumentada.	Cambiar el orden en que se escriben las ecuaciones no cambia lo que dicen.
$R_i \rightarrow kR_i, \quad k \neq 0$	Para volver 1 un pivote, o quitar fracciones, o simplificar una ecuación.	Multiplica toda la fila i por un número k distinto de cero.	Multiplicar los dos lados de una ecuación por el mismo número $k \neq 0$ la deja igual de cierta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_i \rightarrow R_i + kR_j$	Para crear ceros: restar a una fila un múltiplo de otra y eliminar una incógnita.	A la fila i le suma k veces la fila j ; es la operación que más se usa.	Sumar ecuaciones ciertas da otra ecuación cierta, y se puede deshacer restando de nuevo lo sumado.
$\begin{pmatrix} p & * & * \\ 0 & p & * \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix}$	Cuando ya no hay más ceros por crear: forma escalonada, lista para despejar.	p es un pivote (primer número no nulo de su fila, sin ceros debajo); $*$ es cualquier número.	Cada fila empieza más a la derecha que la anterior, así la última ecuación tiene una sola incógnita.
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	Para leer la solución directo: Gauss-Jordan, sobre todo si hay variables libres.	Forma reducida: cada pivote vale 1 y es el único número distinto de cero en su columna.	Con ceros arriba y abajo de cada pivote, cada fila ya dice cuánto vale una incógnita: sin despejar.
$x_i = \frac{c_i - \sum_{j>i} r_{ij}x_j}{r_{ii}}$	Despejar desde la última ecuación hacia arriba en una matriz escalonada.	Con r_{ij} los coeficientes de la escalonada y c_i el resultado de la fila i : da x_i con las ya halladas.	La última fila tiene una incógnita; con ella resuelves la anterior, y así subes hasta la primera.
$[A \mid \mathbf{b}] \rightarrow [I \mid \mathbf{x}]$	Resolver un sistema cuadrado con solución única sin sustituir nada.	Si se llega a la identidad a la izquierda, la columna de la derecha ya es la solución $\mathbf{x}$.	Cada fila queda diciendo «una incógnita igual a un número».

EJEMPLO RESUELTO

Sistema de la sección anterior. $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$ da $(0, -3, -1 \mid -9)$ y $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$ da $(0, 1, -2 \mid -4)$. Intercambio $R_2 \leftrightarrow R_3$ y luego $R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2$ da $(0, 0, -7 \mid -21)$. Hacia atrás: $-7z = -21, z = 3; y - 2z = -4, y = 2; x + y + z = 6, x = 1$. La solución es $(1, 2, 3)$.

Las filas de ceros (si salen) se dejan abajo. Una fila $(0 \ 0 \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ significa que el sistema no tiene solución.

TEMA 5

Tipos de solución y sistemas homogéneos

Un sistema lineal tiene una sola solución, infinitas o ninguna; nunca exactamente dos. Las incógnitas sin pivote son libres y se pueden escoger. Un sistema homogéneo ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$) siempre tiene al menos la solución cero.

RECUERDA Dos rectas en un plano o se cruzan en un punto, o son paralelas, o son la misma recta: tres casos y no hay otro.

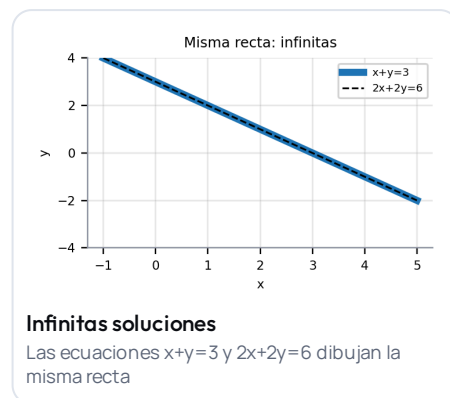
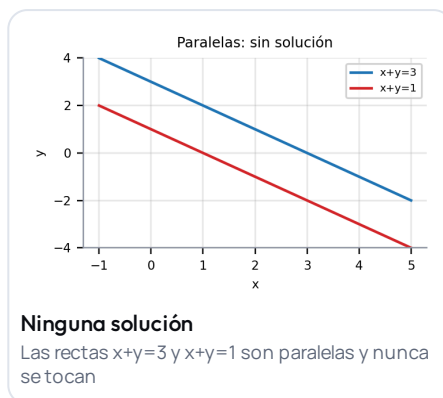
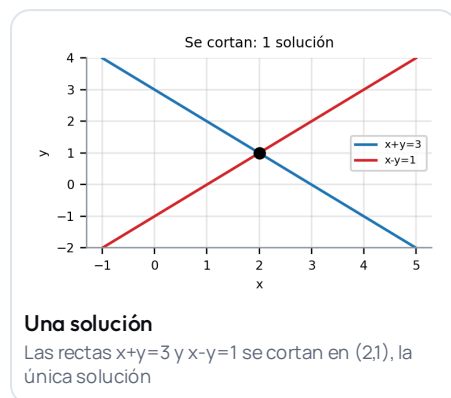
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k = 0 \Rightarrow$ solución única	Cuando tras reducir hay un pivote en cada columna de A y no hay fila imposible.	k es el número de variables libres; si es cero, cada incógnita queda fija con un solo valor.	Sin incógnitas libres, cada ecuación fija una incógnita: no queda margen para escoger otro valor.
$k = n - \text{rg } A$	Contar de antemano cuántos parámetros tendrá la solución de un sistema consistente.	n es el número de incógnitas y k las variables libres: las columnas sin pivote.	Cada pivote fija una incógnita y las columnas que sobran son las libres.
$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_k \mathbf{v}_k$	Escribir todas las soluciones cuando hay variables libres $t_1, \dots, t_k$ (números cualesquiera).	$\mathbf{x}_p$ es una solución particular y cada $\mathbf{v}_i$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.	Como $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$, sumar $\mathbf{v}$ a una solución no cambia lo que da $A\mathbf{x}$: sigue siendo $\mathbf{b}$.
$(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid c), c \neq 0$	Cuando en la reducción aparece una fila de ceros con un resultado distinto de cero al final.	Esa fila dice $0 = c$, algo imposible: el sistema no tiene solución (es inconsistente).	Una suma de ceros nunca puede dar $c \neq 0$, así que ningún valor de las incógnitas cumple esa ecuación.
$A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$	Sistemas homogéneos ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$): equilibrios y balanceo de reacciones.	$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (solución trivial) siempre sirve; la pregunta es si hay otras, no triviales.	Si todos los pesos son cero, la combinación de columnas da cero sin esfuerzo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m < n \Rightarrow \exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$	Cuando un sistema homogéneo tiene menos ecuaciones que incógnitas.	Con $m < n$ hay variables libres: existe un $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ (y por tanto infinitas soluciones).	Hay a lo sumo m pivotes, así que sobra al menos una columna sin pivote que se puede escoger.
$A(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \mathbf{0}$	Armar nuevas soluciones de un homogéneo a partir de otras que ya se tienen.	Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ resuelven el homogéneo, toda combinación $\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}$ también.	La multiplicación por A respeta sumas y múltiplos: $A\mathbf{u}$ y $A\mathbf{v}$ valen cero, y la combinación también.

EJEMPLO RESUELTO

Única: $(1, 2, 3)$ de la sección anterior. Infinitas: $x + 2z = 2, y - z = 1$ da $z = t, x = 2 - 2t, y = 1 + t$; con $t = 1$ sale $(0, 2, 1)$. Ninguna: $x + y = 1$ y $x + y = 3$ dan $0 = 2$. Homogéneo $x + 2y - z = 0, 2x + y + z = 0$: soluciones $t(-1, 1, 1)$, y la trivial es $t = 0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Rango y teorema de existencia de soluciones

El rango de una matriz es su número de pivotes al reducirla (filas que aportan algo nuevo). El teorema de Rouché-Frobenius compara el rango de A con el de la aumentada para saber si hay solución, sin resolver nada.

RECUERDA El rango cuenta cuántas ecuaciones dicen algo nuevo: si una fila es la suma de otras, es información repetida y no suma al rango.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{rg } A = \# \text{ pivotes}$	Medir cuántas ecuaciones independientes tiene de verdad un sistema.	Se reduce A a forma escalonada y se cuentan las filas distintas de cero.	Una fila de ceros al reducir es una ecuación que se podía armar con las otras, así que no suma.
$\text{rg } A \leq \min(m, n)$	Para ver rápido el tope del rango de una matriz $m \times n$ sin reducirla.	El rango nunca pasa del número de filas m ni del de columnas n .	Cada pivote ocupa una fila y una columna distintas, no puede haber más pivotes que filas o que columnas.
$\text{rg } A = \text{rg}[A \mid \mathbf{b}]$	Decidir si el sistema tiene alguna solución antes de buscarla.	Si los dos rangos son iguales el sistema es consistente (tiene solución); si no, no la tiene.	Si $\mathbf{b}$ trae información nueva, aparece un pivote extra en la última columna: la fila imposible.
$\text{rg } A = \text{rg}[A \mid \mathbf{b}] = n$	Con n incógnitas, cuando se quiere una sola respuesta.	Hay solución y ninguna variable libre: solución única.	Todas las columnas de A tienen pivote, así que cada incógnita queda fija.
$\text{rg } A = \text{rg}[A \mid \mathbf{b}] < n$	Sistemas con menos ecuaciones útiles que incógnitas: modelos con parámetros libres.	Hay solución y quedan $n - \text{rg } A$ variables libres: infinitas soluciones.	Faltan pivotes, así que hay columnas libres que se pueden escoger a gusto.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{rg } A < \text{rg}[A \mid \mathbf{b}]$	Cuando los datos del sistema se contradicen, por ejemplo mediciones incompatibles.	El rango sube al pegar $\mathbf{b}$: aparece una fila $(0 \cdots 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ y no hay solución.	El pivote extra en la última columna es la ecuación imposible $0 = c$.
$\text{rg } A + \text{nul } A = n$	Saber cuántas soluciones libres tiene $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ conociendo el rango.	La nulidad $\text{nul } A$ cuenta las variables libres del homogéneo; junto con el rango suman n columnas.	Cada columna es de pivote (suma al rango) o libre (suma a la nulidad): no hay otra opción.
$\text{rg } A = \text{rg } A^T$	Cuando es más fácil contar pivotes por filas o por columnas, según la forma de la matriz.	El número de filas independientes es igual al de columnas independientes.	Transponer solo cambia de lado la tabla; la cantidad de información nueva no cambia.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$: la fila 3 es la suma de las dos primeras, así que $\text{rg } A = 2$. Con $\mathbf{b} = (3, 8, 11)$ la aumentada también tiene rango 2, menor que $n = 3$: infinitas soluciones ($x = 1 - 2y, z = 2$). Con $\mathbf{b} = (3, 8, 12)$ el rango sube a 3: no hay solución.

TEMA 7

Matrices elementales e inversa por Gauss-Jordan

Una matriz elemental es la identidad con una sola operación entre filas aplicada. Multiplicar EA hace esa operación sobre A . La inversa A^{-1} cumple $AA^{-1} = I$; se calcula llevando $[A \mid I]$ a $[I \mid A^{-1}]$.

RECUERDA La inversa es el botón «deshacer»: A transforma un vector y A^{-1} lo devuelve a como estaba. No todas las matrices lo tienen.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$AA^{-1} = A^{-1}A = I$	Definir cuándo una matriz cuadrada se puede «deshacer». Solo existe para matrices cuadradas.	A^{-1} es la inversa de A (si existe): multiplicada por A , de cualquier lado, da la identidad I .	Es el equivalente a $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$: la inversa cancela el efecto de A .
$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$	Calcular la inversa de matrices 3×3 o más grandes.	Se pone la identidad al lado de A y se reduce; cuando a la izquierda queda I , a la derecha queda A^{-1} .	Las mismas operaciones que convierten A en I convierten I en la matriz que deshace a A .
$E_k \cdots E_2 E_1 A = I \Rightarrow A^{-1} = E_k \cdots E_1$	Ver la reducción de A como un producto de matrices elementales.	Cada E_i es una operación entre filas; juntas llevan A a I y su producto es A^{-1} .	Reducir A a I es aplicarle varias operaciones; multiplicarlas todas da la que deshace A .
$E_{R_i \rightarrow R_i + k R_j}^{-1} = E_{R_i \rightarrow R_i - k R_j}$	Deshacer una operación entre filas: la inversa de una elemental también es elemental.	La inversa de «sumar k veces la fila j » es «restar k veces la fila j ».	Deshacer una operación es hacer la contraria: restar lo que se sumó, o dividir lo que se multiplicó.
$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Inversa rápida de una matriz 2×2 , con a, b, c, d las casillas de A en orden.	Se intercambian a y d , se cambia el signo de b y c , y se divide por $ad - bc$ (que no puede ser 0).	Es el caso especial de la inversa por adjunta; al multiplicar por A sale $ad - bc$ en la diagonal.
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	Invertir un producto de matrices, como una cadena de transformaciones.	La inversa de un producto es el producto de las inversas, en orden contrario.	Para deshacer «primero B y luego A » hay que deshacer primero A y luego B .
$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	Cuando una matriz aparece transpuesta y hay que invertirla.	Invertir y transponer se pueden hacer en cualquier orden.	Transponiendo $AA^{-1} = I$ se obtiene $(A^{-1})^T A^T = I$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$	Cuando una matriz está multiplicada por un número $k \neq 0$ y hay que invertirla.	El número k sale como $1/k$, y la inversa A^{-1} queda igual.	Multiplicar por k y luego por $\frac{1}{k}$ se cancela, y la matriz queda como estaba.
$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$	Sistema cuadrado con A invertible, sobre todo si $\mathbf{b}$ cambia varias veces.	Con A^{-1} calculada una vez, cada nuevo resultado $\mathbf{b}$ da su solución con un solo producto.	Se multiplica por A^{-1} a ambos lados: a la izquierda queda $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$. En $[A \mid I]$ hago $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$ y queda $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a la izquierda; luego $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$ da la identidad, y a la derecha aparece $A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$. Con la fórmula 2×2 : $ad - bc = 7 - 6 = 1$, igual resultado. Para $A\mathbf{x} = (5, 16)$: $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = (3, 1)$.

TEMA 8

Determinantes 2x2, 3x3 (Sarrus) y por cofactores

El determinante es un número asociado a una matriz cuadrada: dice si es invertible (si no es cero) y cuánto estira las áreas o volúmenes. En 2×2 y 3×3 hay fórmulas directas; en general se usan cofactores.

RECUERDA El determinante es el «factor de estiramiento» de la matriz: si vale 3, el área de una figura se triplica; si vale 0, la figura se aplasta.

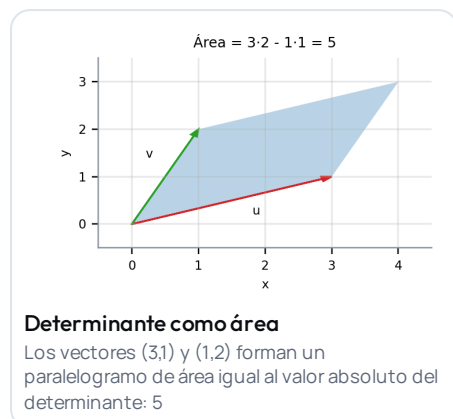
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$	Matrices 2×2 : saber si tienen inversa o calcular un área.	Diagonal principal menos diagonal secundaria: $ad - bc$. Si da cero, la matriz no es invertible.	Es el área con signo del paralelogramo de las dos columnas; si apuntan igual, no hay área.
$+a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$	Sarrus, solo para 3×3 : primera mitad, tres diagonales que bajan hacia la derecha.	Suma los tres productos de las diagonales principales (la del centro y dos «dobladitas»).	Repitiendo las dos primeras columnas a la derecha, cada diagonal de 3 casillas es uno de los términos.
$-a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$	Sarrus: segunda mitad, tres diagonales que suben hacia la derecha, con signo menos.	Se restan los tres productos de las diagonales secundarias; el total de las dos filas es $\det A$.	Las seis combinaciones posibles de un elemento por fila y columna se reparten en tres positivas y tres negativas.
$M_{ij} = \det(A \text{ sin fila } i \text{ y columna } j)$	Para empezar un desarrollo por cofactores en matrices de 3×3 en adelante.	El menor M_{ij} es el determinante de la matriz más pequeña que queda al tachar la fila i y la columna j .	Tachar una fila y una columna deja un problema más chico, y así se baja el tamaño paso a paso.
$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$	Cuando se necesita el signo correcto de cada menor en un desarrollo.	El cofactor C_{ij} es el menor con signo $+$ o $-$ según la posición (i, j) , como un tablero de ajedrez.	Los signos se alternan para que los términos cancelen bien y den siempre el mismo valor, escojas la fila que escojas.
$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$	Calcular determinantes grandes: conviene elegir la fila o columna con más ceros.	Se escoge una fila i , y se suma cada número de esa fila por su cofactor. Con una columna es igual.	Cada número de la fila se combina con el determinante de lo que queda; los ceros hacen que sumandos desaparezcan.
$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$	Recordar los signos de los cofactores en una matriz 3×3 ; arriba a la izquierda va $+$.	Cada casilla indica el signo $(-1)^{i+j}$ que lleva el menor de esa posición.	Sale de $(-1)^{i+j}$: la suma $i + j$ es par o impar, y eso alterna el signo como un tablero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Área} = \det[\mathbf{u} \ \mathbf{v}] $	Área del paralelogramo formado por dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ del plano.	El valor absoluto del determinante de la matriz con $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de columnas da el área.	El determinante mide cuánto estira la matriz: la base y la altura salen de las componentes de las columnas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Sarrus: positivos $2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = 8$; negativos $3 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot 2 = 3$; $\det S = 8 - 3 = 5$. Por cofactores en la fila 1: $C_{11} = 2$, $C_{12} = 4$, $C_{13} = -1$, y $2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 5$. Para $\mathbf{u} = (3, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, 2)$: $3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$, el área es 5.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Propiedades de los determinantes

Los determinantes se comportan de forma predecible ante las operaciones entre filas, el producto y la transpuesta. Gracias a eso se calculan reduciendo la matriz a triangular, que es mucho más rápido que cofactores.

RECUERDA Reducir a triangular es peinar la matriz: cada operación cambia el determinante de una forma conocida y al final se multiplica la diagonal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_i \leftrightarrow R_j \Rightarrow \det \rightarrow -\det$	Cada vez que se intercambian dos filas al reducir una matriz.	Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante; hay que llevar la cuenta de los intercambios.	Al intercambiar dos filas el área con signo cambia de orientación, como un espejo, y por eso cambia el signo.
$R_i \rightarrow kR_i \Rightarrow \det \rightarrow k \det$	Al sacar un factor común de una fila para simplificarla.	Si una fila se multiplica por k , el determinante queda multiplicado por k ; el factor común sale afuera.	Estirar un solo lado de un paralelogramo k veces multiplica su área por k .
$R_i \rightarrow R_i + kR_j \Rightarrow \det \text{ igual}$	Al crear ceros en una columna: es la operación más usada y no cambia el determinante.	Sumar un múltiplo de una fila a otra deja igual el determinante.	Deslizar un lado del paralelogramo paralelo al otro cambia la forma, pero no su base ni su altura.
$\det(AB) = \det A \cdot \det B$	Producto de matrices: el determinante total se saca de los dos determinantes por separado.	El determinante de un producto es el producto de los determinantes, y aquí sí vale en cualquier orden.	Si B estira áreas por $\det B$ y luego A las estira por $\det A$, el estiramiento total es el producto.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det A^T = \det A$	Cuando es más fácil trabajar por columnas que por filas, o al transponer en una fórmula.	La transpuesta tiene el mismo determinante, así que todo lo dicho de las filas vale también para las columnas.	Los términos de $\det A$ son los mismos productos de una casilla por fila y columna; transponer solo los reordena.
$\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$	Matrices triangulares o diagonales, que es donde se quiere llegar al reducir.	En una matriz triangular el determinante es el producto de los números de la diagonal.	Al desarrollar por la primera columna, solo queda un término, y se repite en cada nivel hasta multiplicar toda la diagonal.
$\det(kA) = k^n \det A$	Cuando se multiplica toda una matriz $n \times n$ por un número k .	Todas las n filas quedan multiplicadas por k , así que el determinante crece por k^n (no por k).	Cada fila multiplicada por k aporta un factor k , y como son n filas salen n factores.
fila de ceros $\Rightarrow \det A = 0$	Para detectar rápido que una matriz no es invertible, sin hacer ninguna cuenta.	Con una fila de ceros, o dos filas iguales (o una múltiplo de otra), $\det A = 0$.	Dos filas iguales, al intercambiarlas, no cambian la matriz pero sí el signo: eso solo es posible si $\det = -\det$, es decir 0.
$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$	Hallar el determinante de la inversa sin calcularla.	Si A es invertible, $\det A \neq 0$ y la inversa tiene el determinante recíproco.	Como $\det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1$, uno es el inverso del otro.

EJEMPLO RESUELTO

Calculemos $\det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Saco el factor 2 de la fila 1 y queda $2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Con $R_2 - R_1, R_3 - R_1$ y luego $R_3 + R_2$ llego a diagonal 1, 1, 3 sin cambiar el valor: $2 \cdot 3 = 6$. Con $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det Q = -2$: $\det(3Q) = 9 \cdot (-2) = -18$ y $\det Q^{-1} = -\frac{1}{2}$.

TEMA 10

Inversa por adjunta y regla de Cramer

La adjunta de A es la transpuesta de la matriz de cofactores. Con ella hay una fórmula directa para la inversa. La regla de Cramer da cada incógnita de un sistema cuadrado como cociente de dos determinantes.

RECUERDA Cramer es útil cuando solo hace falta una incógnita: no resuelves todo el sistema, solo calculas dos determinantes.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{adj } A = (C_{ij})^T$	Preparar la inversa de una matriz con determinante distinto de cero.	La adjunta es la matriz de cofactores C_{ij} de A , transpuesta.	Se reúnen todos los cofactores y se transponen para que cuadren con el orden del producto.
$A \text{ adj } A = (\det A) I$	Es la identidad que explica por qué funciona la fórmula de la inversa.	Multiplicar A por su adjunta da el determinante en la diagonal y ceros fuera.	En la diagonal queda un desarrollo por cofactores, y fuera queda el de una matriz con dos filas iguales, que vale 0.
$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$	Invertir matrices pequeñas (2×2 o 3×3), o cuando A tiene letras.	Da A^{-1} dividiendo la adjunta por $\det A$; solo vale si $\det A \neq 0$.	De $A \text{ adj } A = (\det A)I$ basta dividir entre $\det A$ para obtener la inversa.
$A_i = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{b} \cdots \mathbf{a}_n]$	Armar los determinantes del numerador en la regla de Cramer.	A_i es la matriz A con la columna i reemplazada por la columna de resultados $\mathbf{b}$.	Reemplazar la columna i es probar cuánto «pesa» $\mathbf{b}$ en lugar de esa incógnita.
$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$	Sistemas cuadrados $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ si solo piden una incógnita, o si hay parámetros.	Da la incógnita x_i ; es necesario que $\det A \neq 0$ para poder dividir.	De $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ y la fórmula de la adjunta, la componente i sale como un desarrollo por cofactores.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}$	Sistemas 2×2 : $ax + by = e, cx + dy = f$.	Fórmulas directas de Cramer: el denominador es $\det A = ad - bc$ y cada numerador cambia una columna.	Es aplicar Cramer con determinantes 2×2 ya desarrollados.
$\det A \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ existe	Antes de usar adjunta o Cramer: revisar que $\det A$ no sea cero.	Si $\det A = 0$ no se puede dividir y la matriz no tiene inversa.	Dividir entre $\det A$ es lo que da la inversa; con cero esa división no se puede hacer.

EJEMPLO RESUELTO

Sistema $2x + y = 5, x - y = 1$: $\det A = -3$; $x = \frac{5(-1) - 1 \cdot 1}{-3} = 2$ y $y = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 5}{-3} = 1$. En el sistema 3×3 de antes, $\det A = 7$ y A_1 (con $\mathbf{b} = (6, 3, 2)$ en la columna 1) tiene $\det A_1 = 7$, por lo que $x = 7/7 = 1$. Inversa por adjunta de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$: $\det = 1$ y la adjunta es $\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

TEMA 11

Teorema de equivalencias de la matriz invertible

Para una matriz cuadrada A de $n \times n$, muchas afirmaciones distintas dicen en realidad lo mismo: si una es cierta, todas lo son, y si una falla, fallan todas. Este teorema conecta todo lo visto hasta aquí.

RECUERDA Es una llave maestra: para saber si A es invertible puedes comprobar la condición que te resulte más fácil.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
A invertible $\iff \det A \neq 0$	El criterio más rápido en matrices pequeñas, o cuando A tiene un parámetro k .	A tiene inversa exactamente cuando su determinante no es cero.	La fórmula de la inversa divide entre $\det A$, y un determinante cero aplasta el espacio y no se puede deshacer.
A invertible $\iff \operatorname{rg} A = n$	Cuando ya se redujo la matriz: basta contar pivotes.	A es invertible si tiene n pivotes, uno por cada fila y columna.	Con n pivotes, Gauss-Jordan llega a I , y de ahí sale la inversa.
$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$	Cuando se quiere probar que A es invertible usando solo el sistema homogéneo.	A es invertible si y solo si la única solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es la trivial.	Sin variables libres no hay solución extra; n columnas con pivote significan n pivotes.
$\exists! \mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}$	Cuando importa que el sistema se pueda resolver con cualquier lado derecho, como en un modelo.	A es invertible si y solo si, para todo $\mathbf{b}$, hay un único $\mathbf{x}$ que cumple el sistema.	La solución es $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$: existe para cualquier $\mathbf{b}$ y es una sola.
$A \sim I$ (equivalente por filas)	Cuando se reduce A con Gauss-Jordan y se mira qué forma queda.	A es invertible si y solo si se puede llevar a la identidad con operaciones entre filas.	Si sale I se tiene la inversa; si queda una fila de ceros, el proceso se atasca: no hay inversa.
$A = E_1 E_2 \cdots E_k$	Descomponer una matriz invertible como una cadena de operaciones simples entre filas.	A es invertible si y solo si es producto de matrices elementales.	Reducir A a I usa elementales; despejando A queda el producto de sus inversas, también elementales.
columnas de A independientes	Cuando se preguntará si un conjunto de vectores es base: las columnas de A son los vectores.	A es invertible si y solo si ninguna columna se puede armar combinando las otras.	Si una columna se arma con las demás, aparece una combinación que da cero: una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
$\det A = 0 \iff \exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}$	Matrices «singulares» (no invertibles): ver qué pasa cuando el criterio falla.	Una matriz singular tiene $\det A = 0$ y el homogéneo tiene infinitas soluciones.	Es la otra cara del teorema: falla una condición y fallan todas a la vez.

EJEMPLO RESUELTO

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$: $\det A = 0$, $\text{rg } A = 1$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene $(-2, 1)$ como solución no trivial: no es invertible. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$: $\det B = 1$ y $\text{rg } B = 2$: sí es invertible. Para $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix}$ el determinante es $k - 6$, así que es invertible si y solo si $k \neq 6$.

TEMA 12

Modelos con sistemas lineales

Muchos problemas de ingeniería terminan en un sistema lineal: balancear una reacción química, repartir el tráfico o la corriente en una red, mezclar soluciones o planificar la producción entre sectores. Se plantea y se resuelve con filas.

RECUERDA Plan de ataque: define una incógnita por cada cantidad que no conoces y escribe una ecuación por cada «lo que entra es igual a lo que sale».

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$	Balancear reacciones químicas: cada fila de A es un elemento y cada columna una sustancia.	$\mathbf{x}$ guarda los coeficientes de cada sustancia; reactivos con signo + y productos con -.	Los átomos que entran son los que salen, y cada elemento da una ecuación; sale un sistema homogéneo.
$\sum \text{entradas} = \sum \text{salidas}$	Redes de tráfico, tuberías o corriente: en cada cruce o nodo, lo que llega es lo que sale.	Da una ecuación por nodo, con los flujos desconocidos como incógnitas.	Nada se acumula ni se pierde en un cruce: los autos (o litros, o amperios) que entran tienen que salir.
$V = RI$	Circuitos con resistencias: relaciona el voltaje en una resistencia con la corriente que pasa.	V es el voltaje en voltios, R la resistencia en ohmios, I la corriente en amperios.	Con más resistencia pasa menos corriente para el mismo voltaje, como un tubo más angosto deja pasar menos agua.
$\sum V = \sum RI$ (en cada malla)	Circuitos con varias mallas: sentido fijo de recorrido y una ecuación por malla.	El voltaje que aportan las fuentes es igual a la suma de caídas RI ; los signos siguen el sentido elegido.	Al dar una vuelta completa se vuelve a la altura de partida: la energía que se gana en las fuentes se gasta en las resistencias.
$c_1x_1 + c_2x_2 = c(x_1 + x_2)$	Mezclar soluciones: dos concentraciones c_1 y c_2 para obtener una concentración c deseada.	x_1 y x_2 son las cantidades de cada solución; se agrega la ecuación de cantidad total.	La cantidad de sustancia pura que aporta cada solución es concentración por cantidad, y el total es su suma.
$(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$	Modelo de Leontief: sectores que se consumen entre sí y atienden una demanda externa.	$\mathbf{x}$ es la producción de cada sector, C el consumo interno por unidad y $\mathbf{d}$ la demanda externa.	Lo que se produce es lo que consume la economía por dentro ($C\mathbf{x}$) más lo que se entrega afuera ($\mathbf{d}$).
$\mathbf{x} = (I - C)^{-1}\mathbf{d}$	Cuando la demanda $\mathbf{d}$ cambia y hay que recalcular cuánto debe producir cada sector.	Con $(I - C)^{-1}$ ya calculada, cada demanda da su producción con un solo producto matricial.	Es despejar $\mathbf{x}$ del sistema anterior multiplicando por la inversa de $I - C$.

EJEMPLO RESUELTO

Balancear $a\text{C}_3\text{H}_8 + b\text{O}_2 \rightarrow c\text{CO}_2 + d\text{H}_2\text{O}$. Carbono: $3a = c$. Hidrógeno: $8a = 2d$. Oxígeno: $2b = 2c + d$. Con $a = 1$: $c = 3$, $d = 4$ y $2b = 6 + 4$, así que $b = 5$. La reacción es $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$.

Otros casos. Tráfico: a un cruce entran 300 y 200 autos por hora y salen x y 350, entonces $x = 150$. Mezcla: 75 L al 20 % y 25 L al 60 % dan 100 L al 30 %. Insumo-producto: con $C = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.4 \\ 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{d} = (48, 22)$ hay que producir $\mathbf{x} = (100, 80)$.

Espacios vectoriales

Conjuntos donde se puede sumar y estirar vectores, y las herramientas para medirlos: subespacios, bases, dimensión, rango y cambios de base.

TEMA 13

Definición de espacio vectorial y axiomas

Un espacio vectorial V es un conjunto de «vectores» que se pueden sumar y multiplicar por números reales, cumpliendo 10 reglas (axiomas). Sirven $\mathbb{R}^n$, matrices, polinomios y funciones.

RECUERDA Es como una caja de legos: sumas piezas y las estiras, y el resultado siempre sigue siendo una pieza de la misma caja.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V, \quad k\mathbf{u} \in V$	Primer paso al revisar si un conjunto es espacio vectorial: las dos cerraduras.	Sumar dos vectores de V o estirar uno por un número k ; debe dar otro vector de V .	Si el resultado se sale del conjunto, ya no puedes operar con libertad dentro de él.
$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$	Cuando sumas varios vectores y quieres cambiar el orden o agruparlos como más te convenga.	Axiomas de la suma: conmutativa (el orden no importa) y asociativa (la agrupación no importa).	Es lo que ya haces con números: $2 + 3 = 3 + 2$ y puedes sumar en el orden que prefieras.
$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	Cuando restas vectores o buscas el «cero» del espacio (en matrices es la matriz de ceros).	Existe un vector cero $\mathbf{0}$ que no cambia nada, y cada $\mathbf{u}$ tiene un opuesto $-\mathbf{u}$.	El cero es «no hacer nada» y el opuesto es «deshacer lo hecho»: juntos permiten restar.
$k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}, \quad (a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$	Cuando desarrollas expresiones con vectores y números, igual que en álgebra.	Axiomas distributivos: el número k se reparte sobre la suma de vectores, y la suma de números sobre un vector.	Estirar la suma es lo mismo que estirar cada pieza y luego sumar: es repartir.
$(ab)\mathbf{u} = a(b\mathbf{u}), \quad 1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$	Cuando estiras un vector dos veces seguidas, o multiplicas por 1.	Estirar por b y luego por a equivale a estirar por ab ; multiplicar por 1 no cambia el vector.	Duplicar y luego triplicar es multiplicar por 6; el 1 es «dejar igual».
$0\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad (-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$	Para simplificar o demostrar cosas en cualquier espacio vectorial sin usar coordenadas.	Consecuencias de los axiomas: multiplicar por 0 da el vector cero y por -1 da el opuesto.	Se deducen de las distributivas: $0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}$, y así solo puede valer $\mathbf{0}$.
$\mathbf{u} = (1, 0) \in V, (-1)\mathbf{u} = (-1, 0) \notin V$	Para refutar: mostrar que un conjunto como $x \geq 0$ en el plano no es espacio vectorial.	Un solo caso donde falla una cerradura basta para decir que V no es un espacio vectorial.	Basta un ejemplo que rompa la regla; no hace falta revisar los diez axiomas.

EJEMPLO RESUELTO

En M_{22} con la suma usual, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$, que sigue siendo 2×2 : cerrado. En cambio $V = \{(x, y) : x \geq 0\}$ falla: $(1, 2) \in V$ pero $(-1)(1, 2) = (-1, -2) \notin V$. Por eso V no es espacio vectorial.

Ejemplos de espacios: $\mathbb{R}^n$, M_{mn} (matrices $m \times n$), P_n (polinomios de grado $\leq n$) y las funciones reales $F(\mathbb{R})$.

Subespacios y criterio de subespacio

Un subespacio W es un subconjunto de un espacio V que también es espacio vectorial con las mismas operaciones. Basta revisar 3 condiciones: contiene al cero, es cerrado bajo la suma y bajo el producto por números.

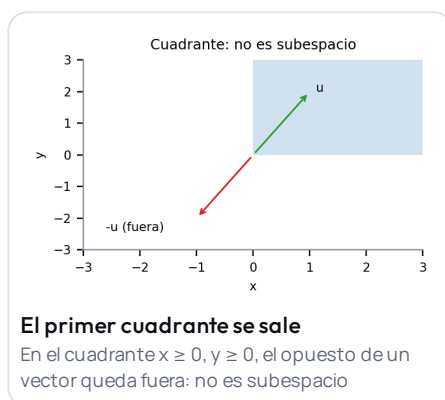
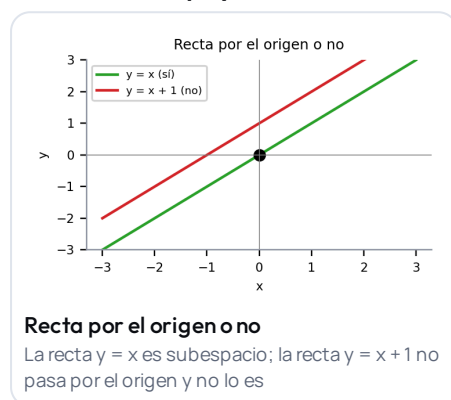
RECUERDA Un subespacio es una «habitación» dentro de la casa V : puedes moverte y estirar sin salirte, y siempre pasa por el origen.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0 \in W$	Primera revisión, la más rápida: si el vector cero no está, ya no es subespacio.	Condición 1: W debe contener el vector cero de V (y no estar vacío).	Si $u \in W$, entonces $0 \cdot u = 0$ debe estar en W ; por eso todo subespacio pasa por el origen.
$u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$	Segunda revisión: tomar dos vectores cualquiera de W y sumarlos.	Condición 2: la suma de dos vectores de W no se sale de W .	Un subespacio no debe tener «puertas de salida»: sumar dentro de él te deja dentro.
$u \in W, k \in \mathbb{R} \Rightarrow ku \in W$	Tercera revisión: estirar, encoger o invertir un vector de W .	Condición 3: cualquier múltiplo de un vector de W sigue en W .	Todos los múltiplos de u forman una recta completa por el origen, que debe quedar dentro de W .
$au + bv \in W \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$	Para revisar las dos cerraduras de una sola vez con letras a y b .	Versión compacta: toda combinación de dos vectores de W debe estar en W .	Con $a = b = 1$ sale la suma; con $b = 0$ sale el múltiplo. Una condición contiene a las dos.
$W = \{(x, y, z) : ax + by + cz = 0\}$	Planos por el origen en $\mathbb{R}^3$; rectas por el origen en $\mathbb{R}^2$ con $ax + by = 0$.	Todo conjunto definido por ecuaciones lineales igualadas a cero es un subespacio.	Si u y v cumplen $ax + by + cz = 0$, su suma y sus múltiplos también lo cumplen.
$\text{Nul}(A) = \{x : Ax = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$	Soluciones de un sistema homogéneo: el ejemplo más común de subespacio.	Reúne todos los x que A manda al cero; es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.	$A(x + y) = 0$ y $A(kx) = 0$, porque A respeta sumas y múltiplos: valen las 2 cerraduras.
$ax + by + cz = d, d \neq 0 \Rightarrow$ no es subespacio	Cuando la ecuación del plano o recta no pasa por el origen.	Un plano o recta desplazados del origen nunca son subespacios, porque 0 no cumple la ecuación.	Si $x = y = z = 0$ no cumple $ax + by + cz = d$ con $d \neq 0$, falla la condición 1.
$\{0\} \subseteq W \subseteq V$	Para saber qué subespacios siempre existen: el más pequeño y el más grande.	El subespacio trivial $\{0\}$ y el propio V son subespacios de V .	Con solo el cero, todas las cerraduras se cumplen; con todo V , también.

EJEMPLO RESUELTO

$W = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$. El $(0, 0, 0)$ cumple. Si $u = (1, 0, 1)$ y $v = (0, 1, 1)$ están en W , $u + v = (1, 1, 2)$ también ($1 + 1 - 2 = 0$) y $3u = (3, 0, 3)$ también: es subespacio (un plano). En cambio $\{(x, y) : xy = 0\}$ no lo es: $(1, 0)$ y $(0, 1)$ están, pero su suma $(1, 1)$ no.

Gráficos de apoyo



Combinaciones lineales y espacio generado

Una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ es una suma de múltiplos de ellos. El espacio generado, gen , es el conjunto de todas esas combinaciones, y siempre es un subespacio.

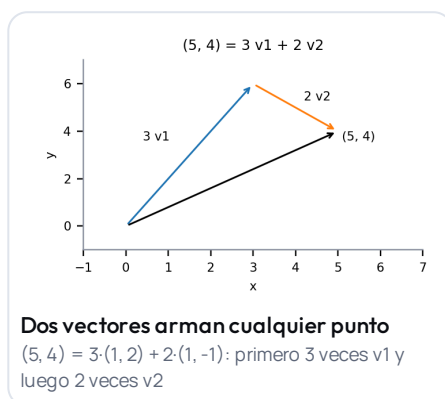
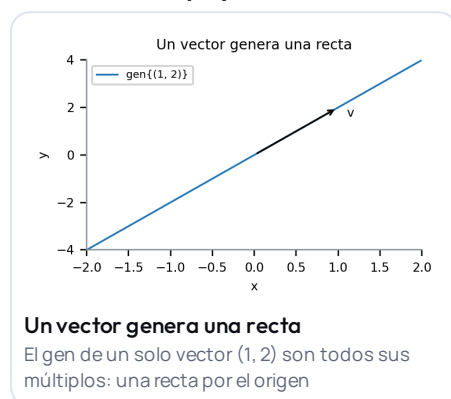
RECUERDA Los vectores son ingredientes y los números son cuántas cucharadas pones: el gen es todo lo que puedes preparar con ellos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{w} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$	Escribir un vector como mezcla de otros, por ejemplo una fuerza como suma de dos direcciones.	$\mathbf{w}$ es combinación lineal de los $\mathbf{v}_i$ con pesos $c_1, \dots, c_k$ (números reales).	Es usar solo las dos operaciones del espacio: estirar cada vector y sumar los resultados.
$A\mathbf{c} = \mathbf{b}, \quad A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_k)$	Cuando piden si un vector $\mathbf{b}$ es combinación de unos vectores dados.	Se arma A con los $\mathbf{v}_i$ como columnas y se resuelve para los pesos $\mathbf{c}$.	$A\mathbf{c}$ ya es « $c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$ »: multiplicar matriz por vector es combinar columnas.
$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k\}$	Describir de forma compacta un plano o recta: «el plano generado por estos dos vectores».	Reúne todas las combinaciones posibles; es un subespacio de V que contiene a cada $\mathbf{v}_i$.	Sumar o estirar combinaciones da otra combinación: las cerraduras se cumplen solas.
$\mathbf{b} \in \text{gen}\{\mathbf{v}_i\} \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \mathbf{b})$	Para decidir sin resolver todo si $\mathbf{b}$ se puede armar con los vectores.	Si agregar $\mathbf{b}$ como columna no sube el rango, $\mathbf{b}$ ya era combinación de las columnas.	Un vector nuevo que sí se puede armar no aporta una dirección nueva, así que el rango no cambia.
$\det(A) \neq 0 \iff \text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = \mathbb{R}^n$	Con n vectores en $\mathbb{R}^n$: saber si llenan todo el espacio.	Si el determinante de la matriz con esos vectores como columnas no es cero, generan todo $\mathbb{R}^n$.	Determinante distinto de cero significa que las columnas no se aplastan en un plano más pequeño.
$\mathbf{w} \in \text{gen}\{\mathbf{v}_i\} \Rightarrow \text{gen}\{\mathbf{v}_i, \mathbf{w}\} = \text{gen}\{\mathbf{v}_i\}$	Para quitar vectores sobrantes de un conjunto generador.	Un vector que ya es combinación de los demás se puede quitar sin perder nada del espacio generado.	Todo lo que armabas con $\mathbf{w}$ lo puedes armar con los otros vectores que lo forman.
$\mathbb{R}^n = \text{gen}\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$	Saber que cualquier vector de $\mathbb{R}^n$ se arma con los vectores canónicos.	$\mathbf{e}_i$ tiene un 1 en la posición i y ceros en el resto; así $(a, b) = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$.	Cada coordenada de un vector dice cuántas veces se usa el $\mathbf{e}_i$ correspondiente.

EJEMPLO RESUELTO

¿Es $(5, 4)$ combinación de $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ y $\mathbf{v}_2 = (1, -1)$? Se plantea $c_1 + c_2 = 5$ y $2c_1 - c_2 = 4$. Sumando: $3c_1 = 9$, luego $c_1 = 3$ y $c_2 = 2$. Comprobación: $3(1, 2) + 2(1, -1) = (5, 4)$. En $\mathbb{R}^3$, $\text{gen}\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ es el plano $z = x + y$: contiene a $(2, 3, 5)$ pero no a $(1, 1, 3)$.

Gráficos de apoyo



Dependencia e independencia lineal

Vectores son independientes si ninguno se puede armar con los demás; solo la combinación con todos los pesos en cero da el vector cero. Si alguno sobra, son dependientes.

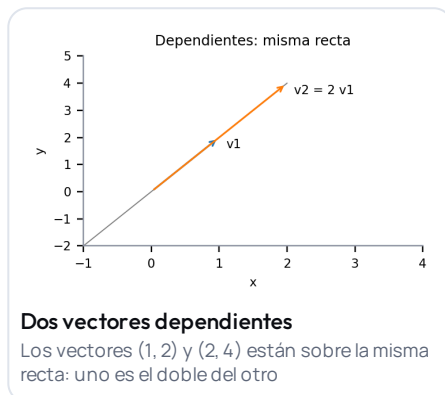
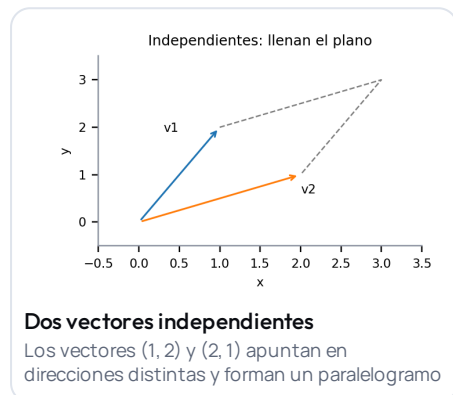
RECUERDA Independientes: cada uno aporta una dirección nueva. Dependientes: alguno es «repetido» y no suma nada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = \dots = c_k = 0$	Definición de independencia; se usa al demostrar que unos vectores o polinomios son independientes.	Si la única forma de obtener $\mathbf{0}$ es con todos los pesos en cero, los $\mathbf{v}_i$ son independientes.	Si hubiera un peso distinto de cero, podrías despejar ese vector en función de los demás: sería sobrante.
$\mathbf{v}_2 = k \mathbf{v}_1 \iff \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ dependientes	Revisar rápido dos vectores: ¿uno es múltiplo del otro?	Dos vectores son dependientes solo cuando uno es múltiplo del otro (están en la misma recta).	Con dos vectores, que uno sobre significa que apuntan en la misma dirección.
$\det(A) \neq 0 \iff$ columnas de A independientes	Con n vectores de $\mathbb{R}^n$ (matriz cuadrada): el criterio más rápido.	Se arma A con los vectores como columnas; si $\det(A) \neq 0$ son independientes, y si $\det(A) = 0$, dependientes.	Determinante cero significa que las columnas aplastan el espacio y alguna es combinación de las otras.
$\text{rg}(A) = k \iff$ las k columnas son independientes	Cuando la matriz no es cuadrada y no se puede usar el determinante.	Si el rango es igual al número de vectores k , son independientes; si es menor, son dependientes.	El rango cuenta las direcciones nuevas; si cuenta menos que los vectores, algunos sobran.
$k > n \Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ dependientes	Ver de un vistazo que 3 vectores en el plano, o 4 en $\mathbb{R}^3$, siempre sobran.	Más de n vectores en $\mathbb{R}^n$ nunca son independientes.	En $\mathbb{R}^n$ solo hay n direcciones libres; el vector número $n + 1$ cae en el gen de los anteriores.
$\{\mathbf{0}, \mathbf{v}_2, \dots\}$ es dependiente	Cuando un conjunto incluye el vector cero (por ejemplo una fila de ceros).	Cualquier conjunto que contenga a $\mathbf{0}$ es dependiente.	Puedes poner peso 1 al vector cero y 0 a los demás: suma $\mathbf{0}$ con un peso distinto de cero.
$\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} a_i \mathbf{v}_i \iff$ dependientes	Para mostrar la dependencia escribiendo un vector en función de los demás.	Un conjunto es dependiente si y solo si algún vector es combinación lineal de los otros.	Pasar $\mathbf{v}_j$ restando al otro lado da una combinación igual a $\mathbf{0}$ con peso 1 en $\mathbf{v}_j$.

EJEMPLO RESUELTO

$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 3, 4)$. Se nota que $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, o sea $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$: son dependientes y la matriz tiene rango 2. En cambio $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$ forman una matriz triangular con $\det = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$: son independientes.

Gráficos de apoyo



Base y dimensión

Una base es un conjunto de vectores independientes que generan todo el espacio: sin sobrantes y sin faltantes. La dimensión es el número de vectores de una base.

RECUERDA Una base es la lista mínima de ingredientes con la que preparas cualquier receta del espacio, sin repetir ninguno.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ independiente y $\text{gen}(B) = V$	Para comprobar que unos vectores son base de un espacio o de un subespacio.	B es base de V si es independiente (no sobra nada) y genera V (no falta nada).	Si falta algo, no llegas a todos los vectores; si sobra, hay formas repetidas de llegar al mismo vector.
$\dim V = n =$ número de vectores de una base	Para decir cuántos «grados de libertad» o direcciones libres tiene un espacio.	La dimensión $\dim V$ es el tamaño de cualquier base de V ; $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$.	Todas las bases de un espacio tienen el mismo tamaño, así que ese número es una propiedad del espacio.
$\dim V = n \Rightarrow n$ independientes $\Rightarrow$ base	Cuando ya sabes la dimensión y solo quieres demostrar que n vectores son base.	Con n vectores en un espacio de dimensión n , basta revisar la independencia: la generación viene sola.	n vectores independientes aportan n direcciones libres, que es todo lo que hay, así que llenan el espacio.
$\dim V = n \Rightarrow n$ generadores $\Rightarrow$ base	Cuando ya sabes la dimensión y los n vectores generan el espacio.	Con n vectores que generan un espacio de dimensión n , ya son independientes y por tanto base.	Si alguno sobrara, quedarían menos de n vectores generando, y eso es imposible en dimensión n .
$k > n \Rightarrow$ dependientes, $k < n \Rightarrow$ no generan	Descartar rápido un conjunto con demasiados o muy pocos vectores.	En un espacio de dimensión n , más de n vectores sobran y menos de n no alcanzan.	El número n es el tamaño exacto de una base: no más, no menos.
$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ indep., $k < n \Rightarrow$ se completa a base	Cuando tienes algunos vectores independientes y te piden una base de todo el espacio.	Agregas vectores (por ejemplo canónicos) que no estén en el gen hasta tener n independientes.	Cada vector que no está en el gen aporta una dirección nueva; con n de ellas ya no falta nada.
$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = V \Rightarrow$ se reduce a base	Cuando tienes muchos generadores y quieres quedarte solo con los necesarios.	Se quitan los vectores que son combinación de otros (los de columnas sin pivote) hasta quedar independientes.	Quitar un vector sobrante no cambia el espacio generado; sigues hasta que nada sobre.
$W \subseteq V \Rightarrow \dim W \leq \dim V$, $\dim W = \dim V \Rightarrow W = V$	Para comparar un subespacio con el espacio que lo contiene.	Un subespacio no puede tener más dimensión que V , y si tiene la misma, es todo V .	Una base de W ya son $\dim V$ vectores independientes en V , que forman base de V .

EJEMPLO RESUELTO

$W = \{(x, y, z) : x + y = z\} : (x, y, x + y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1)$, así que una base es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ y $\dim W = 2$. Para completar a base de $\mathbb{R}^3$ se agrega $(0, 0, 1)$: el determinante es $1 \neq 0$. Reducir: $(1, 0, 1), (2, 0, 2), (0, 1, 1), (1, 1, 2)$ generan un plano; los pivotes están en las columnas 1 y 3, así que la base es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$.

Dimensiones usuales: $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim P_n = n + 1$, $\dim M_{mn} = mn$.

Coordenadas respecto a una base

Si B es una base, cada vector se escribe de una única forma como combinación de ella. Esos pesos son sus coordenadas en B y se guardan en una columna.

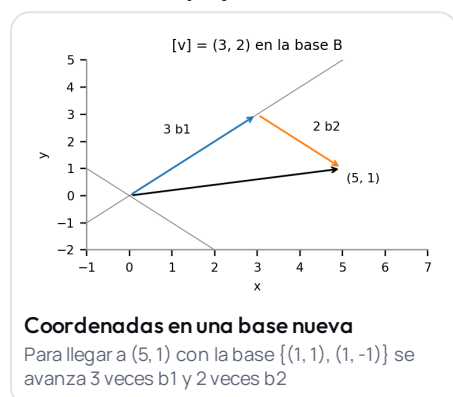
RECUERDA Las coordenadas son la receta: «3 cucharadas del ingrediente 1 y 2 del ingrediente 2». Cambias de ingredientes y la receta cambia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n \Rightarrow [\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$	Expresar un vector en una base distinta de la canónica, por ejemplo una base adaptada a un problema.	$[\mathbf{v}]_B$ es el vector de coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base B ; los c_i son los pesos.	Como B es independiente y genera, existe una sola combinación que da $\mathbf{v}$.
$P[\mathbf{v}]_B = \mathbf{v}, \quad P = (\mathbf{b}_1 \dots \mathbf{b}_n)$	Pasar de coordenadas en B al vector original en la base canónica.	La matriz P tiene a los vectores de la base como columnas; multiplicarla por las coordenadas arma $\mathbf{v}$.	Es la misma idea de « $A\mathbf{c}$ combina columnas»: las coordenadas son los pesos y la base son las columnas.
$[\mathbf{v}]_B = P^{-1}\mathbf{v}$	Hallar las coordenadas de un vector dado, resolviendo un sistema $P\mathbf{c} = \mathbf{v}$.	Se obtienen las coordenadas $[\mathbf{v}]_B$ resolviendo el sistema o invirtiendo P .	P es invertible porque sus columnas son independientes; multiplicar por P^{-1} deshace el armado.
$[\mathbf{u} + \mathbf{v}]_B = [\mathbf{u}]_B + [\mathbf{v}]_B, \quad [k\mathbf{v}]_B = k[\mathbf{v}]_B$	Operar con coordenadas en vez de con los vectores originales, por ejemplo con polinomios.	Las coordenadas respetan la suma y el producto por números.	Sumar vectores es sumar sus recetas ingrediente por ingrediente.
$[\mathbf{v}]_E = \mathbf{v} \quad (E \text{ base canónica})$	Cuando trabajas en $\mathbb{R}^n$ con las coordenadas de siempre.	Las coordenadas usuales de un vector son sus coordenadas en la base canónica E .	Los vectores canónicos tienen un solo 1, así que cada peso es la entrada del vector.
$p = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \Rightarrow [p]_B = (a_0, a_1, a_2) \text{ con } B = \{1, x, x^2\}$	Convertir polinomios en vectores de $\mathbb{R}^3$ para usar matrices y determinantes.	Los coeficientes del polinomio son sus coordenadas en la base canónica de P_2 .	Cada potencia de x juega el papel de un eje: el coeficiente dice cuánto avanza en él.
$V \cong \mathbb{R}^n \quad (\dim V = n)$	Estudiar polinomios o matrices con las herramientas de $\mathbb{R}^n$.	Fijada una base, cada vector de V se vuelve una lista de n números y las operaciones coinciden.	Las coordenadas respetan suma y escalares y no repiten vectores, así que V y $\mathbb{R}^n$ son equivalentes.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ y $\mathbf{v} = (5, 1)$. Se plantea $c_1 + c_2 = 5$ y $c_1 - c_2 = 1$; sumando, $2c_1 = 6$, así que $c_1 = 3$ y $c_2 = 2$. Entonces $[\mathbf{v}]_B = (3, 2)$: $3(1, 1) + 2(1, -1) = (5, 1)$. Para $p = 2 + 3x - x^2$ en $\{1, x, x^2\}$ las coordenadas son $(2, 3, -1)$.

Gráficos de apoyo



Cambio de base

La matriz de transición convierte las coordenadas de un vector en una base B en sus coordenadas en otra base B' . Sus columnas son los vectores de B escritos en B' .

RECUERDA Es un traductor entre dos idiomas: la misma idea (el vector) se escribe con otras palabras (coordenadas).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[\mathbf{v}]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} [\mathbf{v}]_B$	Cuando conoces las coordenadas en una base y necesitas las de otra.	$P_{B \rightarrow B'}$ pasa coordenadas de B a B' : se multiplica por la izquierda al vector de coordenadas.	La matriz ya trae en cada columna la traducción de un vector de B ; la combinación se traduce columna a columna.
$P_{B \rightarrow B'} = ([\mathbf{b}_1]_{B'} \ \dots \ [\mathbf{b}_n]_{B'})$	Construir la matriz de transición a partir de las dos bases.	La columna j son las coordenadas en B' del j -ésimo vector $\mathbf{b}_j$ de la base B .	Si $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots$, traduces cada $\mathbf{b}_j$ y luego combinas con los mismos pesos c_j .
$(B' \mid B) \rightarrow (I \mid P_{B \rightarrow B'})$	Método práctico: reducción por filas de una matriz ampliada.	Se escribe B' a la izquierda y B a la derecha; al reducir, a la derecha queda $P_{B \rightarrow B'}$.	Es resolver varios sistemas $B' \mathbf{c} = \mathbf{b}_j$ a la vez con las mismas operaciones de fila.
$P_{B' \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow B'})^{-1}$	Cuando necesitas volver: de B' a B .	La matriz de ida y vuelta se obtiene invirtiendo la matriz de transición.	Traducir ida y luego vuelta debe dejar todo igual, o sea la identidad.
$P_{B \rightarrow E} = (\mathbf{b}_1 \ \dots \ \mathbf{b}_n)$	Cuando una de las dos bases es la canónica E : el caso más fácil.	Para pasar de B a la canónica solo se ponen los vectores de B como columnas.	Escribir un vector en la base canónica es dejar las entradas tal como están.
$P_{B \rightarrow B''} = P_{B' \rightarrow B''} P_{B \rightarrow B'}$	Cuando pasas por una base intermedia, o encadenas dos cambios de base.	Dos cambios seguidos equivalen a una sola matriz: el producto, con la primera matriz a la derecha.	Primero se aplica $P_{B \rightarrow B'}$ al vector y luego $P_{B' \rightarrow B''}$; el producto sigue ese orden de derecha a izquierda.
$P_{B \rightarrow B'} = P_{B' \rightarrow E}^{-1} P_{B \rightarrow E}$	Fórmula directa cuando ninguna de las dos bases es la canónica.	Se pasa de B a la canónica y de la canónica a B' , usando la inversa de la matriz de B' .	Es el producto de dos cambios: ir a la base canónica y de ahí a la base de llegada.

EJEMPLO RESUELTO

$B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ y $B' = \{(1, 1), (1, 2)\}$. $(1, 0) = 2(1, 1) - 1(1, 2)$ y $(1, 1) = 1(1, 1) + 0(1, 2)$, así que $P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Si $[\mathbf{v}]_B = (3, 2)$, entonces $[\mathbf{v}]_{B'} = (8, -3)$. Comprobación: $3(1, 0) + 2(1, 1) = (5, 2)$ y $8(1, 1) - 3(1, 2) = (5, 2)$.
La inversa es $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Espacio fila, espacio columna y espacio nulo

Toda matriz A guarda tres subespacios: el espacio columna (lo que se puede armar con sus columnas), el espacio fila (lo que generan sus filas) y el espacio nulo (los $\mathbf{x}$ que A manda a cero).

RECUERDA Mira la matriz como una máquina: el columna es lo que puede producir, y el nulo es lo que la máquina apaga a cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Col}(A) = \text{gen}\{\text{columnas de } A\} \subseteq \mathbb{R}^m$	Saber qué vectores $\mathbf{b}$ hacen que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tenga solución.	Reúne todas las combinaciones de las columnas de A ($m \times n$): vive en $\mathbb{R}^m$.	$A\mathbf{x}$ siempre es una combinación de las columnas, con los números de $\mathbf{x}$ como pesos.
$\text{Fil}(A) = \text{gen}\{\text{filas de } A\} \subseteq \mathbb{R}^n$	Describir las ecuaciones independientes de un sistema.	Reúne todas las combinaciones de las filas de A : vive en $\mathbb{R}^n$. Es igual a $\text{Col}(A^T)$.	Las filas de A son las columnas de A^T , así que es el mismo concepto sobre la transpuesta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
base de $\text{Col}(A) =$ columnas pivote de A (originales)	Hallar una base del espacio columna de una matriz grande.	Se reduce A , se ven las columnas con pivote y se toman esas mismas columnas de la matriz original.	Las columnas sin pivote son combinación de las anteriores; esa relación sobrevive a las operaciones de fila.
base de $\text{Fil}(A) =$ filas no nulas de la forma escalonada	Hallar una base del espacio fila, o simplificar un conjunto de vectores fila.	Se reduce A y se toman las filas distintas de cero del resultado.	Las operaciones de fila solo combinan filas, así que el espacio generado no cambia; las filas nulas sobran.
base de $\text{Nul}(A) =$ un vector por variable libre	Resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y describir todas sus soluciones.	Se resuelve el sistema homogéneo, y por cada variable libre se arma un vector solución con ese parámetro igual a 1.	La solución es $t_1\mathbf{n}_1 + t_2\mathbf{n}_2 + \dots$ con t_i libres: esos vectores generan y son independientes.
$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución $\iff \mathbf{b} \in \text{Col}(A)$	Decidir si un sistema es consistente según los términos independientes.	El sistema se puede resolver solo si $\mathbf{b}$ es una combinación de las columnas de A .	Resolver el sistema es buscar los pesos $\mathbf{x}$ que arman $\mathbf{b}$ con las columnas.
$\dim \text{Col}(A) = \dim \text{Fil}(A) = \text{rg}(A)$	Comprobar resultados: el número de vectores de ambas bases debe coincidir.	Los espacios columna y fila tienen la misma dimensión, que es el rango, el número de pivotes.	Cada pivote ocupa una columna y una fila; contar pivotes da el mismo número por filas o por columnas.

EJEMPLO RESUELTO

A con filas $(1, 2, 0, 1)$, $(2, 4, 1, 3)$, $(3, 6, 1, 4)$. Reducida: filas $(1, 2, 0, 1)$, $(0, 0, 1, 1)$ y una de ceros. Pivotes en columnas 1 y 3. Col: $(1, 2, 3)$ y $(0, 1, 1)$. Fil: $(1, 2, 0, 1)$ y $(0, 0, 1, 1)$. Nul: con $x_2 = s$, $x_4 = t$ sale $x_1 = -2s - t$, $x_3 = -t$; base $(-2, 1, 0, 0)$ y $(-1, 0, -1, 1)$.

TEMA 21

Rango y nulidad

El rango de A es el número de pivotes (dimensión del espacio columna y fila); la nulidad es la dimensión del espacio nulo (variables libres). Juntos suman el número de columnas.

RECUERDA Cada columna es un pivote o una variable libre: o aporta algo nuevo, o es «repetida». Rango + nulidad = columnas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{rg}(A) = \dim \text{Col}(A) = \# \text{ pivotes}$	Contar cuántas ecuaciones o direcciones realmente independientes tiene una matriz.	El rango es la cantidad de pivotes de la forma escalonada de A .	Cada pivote es una dirección nueva y las filas sin pivote no aportan información.
$\text{nul}(A) = \dim \text{Nul}(A) = \# \text{ variables libres}$	Contar cuántos parámetros tiene la solución de un sistema homogéneo.	La nulidad es el número de columnas sin pivote, es decir, de variables libres.	Cada variable libre puede valer lo que quiera y da una dirección más de soluciones.
$\text{rg}(A) + \text{nul}(A) = n$	Comprobar bases o hallar uno de los dos números conociendo el otro (A tiene n columnas).	Teorema rango-nulidad: pivotes más variables libres dan el total de columnas n .	Cada columna cae en una sola de dos categorías: con pivote o sin pivote. Se cuentan todas una vez.
$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T) \leq \min(m, n)$	Acotar el rango de una matriz $m \times n$ sin calcular nada.	El rango no supera el número de filas ni de columnas y es igual al de la transpuesta.	Hay a lo sumo un pivote por fila y uno por columna; y las dimensiones de fila y columna coinciden.
$\text{rg}(A) = \text{rg}(A \mathbf{b}) \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ consistente	Clasificar sistemas: ¿hay solución?, ¿una o infinitas?	Si agregar $\mathbf{b}$ no aumenta el rango, hay solución; si lo aumenta, el sistema no tiene solución.	Un rango mayor significa que $\mathbf{b}$ aporta una dirección nueva, fuera del espacio columna.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{rg}(A) = n \Rightarrow$ solución única (si existe)	Saber si un sistema tiene una o infinitas soluciones.	Con rango igual al número de incógnitas n no hay variables libres: a lo sumo una solución.	Sin variables libres no quedan parámetros que puedan variar la solución.
$\text{rg}(AB) \leq \min\{\text{rg}(A), \text{rg}(B)\}$	Estimar el rango de un producto de matrices sin multiplicarlas.	El producto nunca tiene más rango que cada uno de sus factores.	Multiplicar solo combina o aplasta direcciones; no puede inventar direcciones nuevas.

EJEMPLO RESUELTO

Para la matriz 3×4 del tema anterior: $\text{rg} = 2$ (dos pivotes) y $\text{nul} = 2$ (dos variables libres), $2 + 2 = 4$. Con parámetro: B con filas $(1, 1, k)$, $(1, k, 1)$, $(k, 1, 1)$ tiene $\det = -(k-1)^2(k+2)$. Si $k \neq 1, -2$: $\text{rg} = 3$, $\text{nul} = 0$. Si $k = 1$: todas las filas son $(1, 1, 1)$, $\text{rg} = 1$, $\text{nul} = 2$. Si $k = -2$: $\text{rg} = 2$, $\text{nul} = 1$.

TEMA 22

Suma, intersección y suma directa de subespacios

Con dos subespacios U y W se forman otros dos: la intersección (lo que tienen en común) y la suma (todo lo que se arma sumando un vector de cada uno). Si no comparten nada salvo el cero, la suma es directa.

RECUERDA Dos habitaciones: la intersección es la pared que comparten y la suma es el espacio que alcanzas yendo de una a otra.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U \cap W = \{\mathbf{v} : \mathbf{v} \in U \text{ y } \mathbf{v} \in W\}$	Hallar los vectores que cumplen a la vez las ecuaciones de dos planos o rectas.	La intersección de subespacios siempre es un subespacio.	Si dos vectores están en ambos, su suma y sus múltiplos también están en ambos: las cerraduras pasan.
$U + W = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} : \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W\} = \text{gen}(U \cup W)$	Reunir dos subespacios en uno solo, por ejemplo dos planos que juntos llenan $\mathbb{R}^3$.	Todos los vectores que se arman sumando uno de U y uno de W ; también es un subespacio.	Es lo que genera la unión de las dos bases: combinar los generadores de ambos.
$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$	Calcular la dimensión de la suma sin hallar su base, conociendo la intersección.	Se suman las dimensiones y se resta lo que se cuenta dos veces: la intersección.	Los vectores comunes de U y W aparecerían en las dos bases; hay que contarlos una sola vez.
$U \oplus W : U \cap W = \{\mathbf{0}\}$	Cuando quieres que cada vector se descomponga de una sola forma.	La suma es directa si los subespacios solo comparten el vector cero.	Si compartieran un vector $\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$, algún vector tendría dos escrituras distintas.
$\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ única $\iff U \cap W = \{\mathbf{0}\}$	Descomponer un vector en una parte de U y otra de W , como una fuerza en dos direcciones.	En una suma directa, todo vector de $U + W$ se escribe de una y solo una manera como $\mathbf{u} + \mathbf{w}$.	Si hubiera dos formas, su diferencia estaría en $U \cap W$ y sería distinta de cero.
$\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$	Comprobar si dos subespacios son complementarios dentro de V .	En suma directa no hay nada que restar: las dimensiones se suman. Para $V = U \oplus W$ da $\dim V$.	La intersección es solo $\{\mathbf{0}\}$, de dimensión 0, así que no se cuenta nada dos veces.
$U \cup W$ es subespacio $\iff U \subseteq W$ o $W \subseteq U$	Advertencia: la unión de dos planos no es un subespacio, y se confunde con la suma.	Normalmente la unión no sirve como subespacio; se usa la suma $U + W$, que sí lo es.	Un vector de U más uno de W suele quedar fuera de ambos, así que la unión no es cerrada.

EJEMPLO RESUELTO

En $\mathbb{R}^3$ sean $U = \text{gen}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ (plano $z = 0$) y $W = \text{gen}\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ (plano $x = 0$). Comparten el eje y : $U \cap W = \text{gen}\{(0, 1, 0)\}$. Luego $\dim(U + W) = 2 + 2 - 1 = 3$, o sea $U + W = \mathbb{R}^3$, pero no es directa. Con $W' = \text{gen}\{(1, 1, 1)\}$ la intersección con U es $\{\mathbf{0}\}$ y $\mathbb{R}^3 = U \oplus W'$.

Espacios de polinomios y de matrices

Los polinomios de grado $\leq n$ (P_n) y las matrices $m \times n$ (M_{mn}) son espacios vectoriales con bases canónicas muy sencillas. Con ellas se calculan dimensiones y coordenadas.

RECUERDA Un polinomio es una lista de coeficientes y una matriz es una lista de entradas: ambos son «vectores disfrazados».

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P_n = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n\}, \dim P_n = n + 1$	Trabajar con polinomios como vectores: sumas y múltiplos de polinomios.	P_n reúne los polinomios de grado a lo sumo n . Tiene $n + 1$ coeficientes libres, de a_0 a a_n .	Cada coeficiente es una coordenada independiente; contando desde a_0 hasta a_n hay $n + 1$.
$\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ base canónica de P_n	Escribir cualquier polinomio como combinación lineal de potencias.	Las potencias de x son independientes y generan P_n : es la base más usada.	Un polinomio ya es una combinación de potencias; y solo el polinomio cero tiene todos los coeficientes en cero.
$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (un 1 en la fila 1, columna 2)	Escribir cada matriz $m \times n$ como combinación de matrices con un solo 1.	E_{ij} tiene un 1 en la posición (i, j) y ceros en las demás; las E_{ij} forman la base canónica de M_{mn} .	Una matriz es la suma de sus entradas por E_{ij} : cada entrada a_{ij} multiplica a su E_{ij} .
$\dim M_{mn} = mn$	Contar cuántos números libres definen una matriz.	El espacio de matrices $m \times n$ tiene mn entradas independientes, así que su dimensión es mn .	Hay una base por entrada de la matriz: m filas por n columnas.
$\dim\{\text{simétricas } n \times n\} = \frac{n(n+1)}{2}$	Cuando el subespacio pide $A = A^T$ (también las triangulares superiores).	Solo cuentan las entradas de la diagonal y de un lado; las del otro lado se repiten.	En 2×2 hay 3 libres (a, b, c) y la entrada de abajo es copia de la de arriba.
$\dim\{\text{diagonales } n \times n\} = n$	Subespacio de matrices diagonales: aparece al diagonalizar.	Las matrices diagonales solo tienen libres las n entradas de la diagonal.	Las entradas fuera de la diagonal valen cero, así que no aportan parámetros.
$\{p \in P_n : p(a) = 0\} \Rightarrow \dim = n$	Polinomios que se anulan en un punto dado: subespacio de P_n definido por una condición.	Imponer $p(a) = 0$ es una ecuación lineal en los coeficientes, y quita una dimensión de las $n + 1$.	Una ecuación independiente quita un parámetro libre: queda $(n + 1) - 1 = n$.
$\{p \in P_n : \text{grado exactamente } n\}$ no es subespacio	Advertencia: «grado exactamente n » no forma un subespacio.	No contiene al polinomio cero y la suma puede bajar el grado.	$x^2 + (-x^2 + x) = x$: suma de dos de grado 2 que tiene grado 1, fuera del conjunto.

EJEMPLO RESUELTO

$W = \{p \in P_2 : p(1) = 0\}$: $p = a + bx + cx^2$ con $a + b + c = 0$, así que $a = -b - c$ y $p = b(x - 1) + c(x^2 - 1)$. Base $\{x - 1, x^2 - 1\}$, $\dim W = 2 = 3 - 1$. Para 2×2 simétricas, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 1E_{11} + 3E_{22} + 2(E_{12} + E_{21})$: base de 3 matrices, $\dim = 3$.

Resolver $Ax=b$ con espacios vectoriales

El conjunto de soluciones de $Ax = b$ es una solución particular más todo el espacio nulo. Se ve como un subespacio desplazado, que no pasa por el origen si $b \neq 0$.

RECUERDA Piensa en una colina: llegas a un punto cualquiera (solución particular) y desde ahí caminas por la ladera plana (el nulo).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = x_p + x_h, \quad Ax_p = b, \quad Ax_h = 0$	Escribir la solución general de cualquier sistema con infinitas soluciones.	x_p es una solución particular y x_h es cualquier solución del sistema homogéneo.	$A(x_p + x_h) = b + 0 = b$: sumar algo que A apaga no cambia el resultado.
$x_h = t_1 n_1 + \dots + t_r n_r, \quad r = n - \text{rg}(A)$	Dar la solución en forma paramétrica con los parámetros t_i .	Los n_i son una base del espacio nulo y los t_i son parámetros libres; r es la nulidad.	Cada variable libre de la forma escalonada aporta un vector n_i y un parámetro.
$A(x_1 - x_2) = b - b = 0$	Para demostrar que dos soluciones de un mismo sistema difieren en un vector del nulo.	La diferencia de dos soluciones de $Ax = b$ está en el espacio nulo de A .	Al restar, las dos igualdades $Ax_1 = b$ y $Ax_2 = b$ dejan el lado derecho en cero.
$b \in \text{Col}(A) \iff Ax = b$ tiene solución	Antes de resolver: revisar si el sistema es consistente.	Hay solución solo si b se puede armar con las columnas de A .	Resolver es buscar los pesos de las columnas que arman b .
$\text{rg}(A) = \text{rg}(A b) = r \Rightarrow n - r$ parámetros	Clasificar un sistema: una solución o infinitas.	Si ambos rangos valen r : con $r = n$ la solución es única; con $r < n$ hay infinitas, con $n - r$ parámetros.	Con rango n no sobran variables libres; si el rango es menor, quedan parámetros.
$\{x : Ax = b\}$ no es subespacio si $b \neq 0$	Cuando preguntan si las soluciones de un sistema no homogéneo forman un subespacio.	Con $b \neq 0$ las soluciones no forman subespacio: son el espacio nulo trasladado.	El vector cero no es solución porque $A0 = 0 \neq b$.
$A (m \times n), \text{rg}(A) = m \Rightarrow Ax = b$ tiene solución $\forall b$	Saber si el sistema se resuelve para cualquier lado derecho (por ejemplo, cualquier carga).	Si el rango es igual al número de filas m , el espacio columna es todo $\mathbb{R}^m$ y no hay obstáculos.	Con m pivotes, hay un pivote en cada fila: no aparece ninguna fila de ceros que pueda causar una contradicción.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $x + 2y + z = 4, 2x + 4y + 3z = 9$. Restando 2 veces la fila 1 a la fila 2: $z = 1$, y luego $x + 2y = 3$. Con $y = 0$: $x_p = (3, 0, 1)$ (cumple: $3 + 0 + 1 = 4$ y $6 + 0 + 3 = 9$). El homogéneo $x + 2y = 0, z = 0$ da $n = (-2, 1, 0)$. Solución general: $(x, y, z) = (3, 0, 1) + t(-2, 1, 0)$, una recta que no pasa por el origen. Aquí $\text{rg} = 2, n = 3$, un parámetro.

Teorema de equivalencias

Para una matriz cuadrada A de $n \times n$, muchas condiciones distintas dicen exactamente lo mismo: si una es cierta, todas lo son; si una es falsa, todas lo son. Junta lo visto en matrices, sistemas y espacios.

RECUERDA Es una llave maestra: basta comprobar la condición más fácil (por ejemplo el determinante) y obtienes todas las demás.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
A invertible $\iff \det(A) \neq 0$	El primer reflejo ante una matriz cuadrada: calcular el determinante.	A tiene inversa A^{-1} exactamente cuando su determinante no es cero.	El determinante mide cuánto estira A el volumen; si es cero, aplasta el espacio y no se puede deshacer.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{rg}(A) = n \iff$ pivote en cada columna	Reducir A por filas y contar pivotes: debe haber n .	Rango completo significa n pivotes: la forma escalonada reducida es la identidad I .	Con n pivotes en una matriz $n \times n$ no quedan filas de ceros ni columnas libres.
$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ solo tiene $\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff$ $\text{Nul}(A) = \{\mathbf{0}\}$	Probar que una matriz es invertible mostrando que su sistema homogéneo solo tiene la solución cero.	El espacio nulo es trivial: no hay vectores no nulos que A mande a cero. Es decir, $\text{nul}(A) = \mathbf{0}$.	Por rango-nulidad: $\text{nul} = n - \text{rg}$, que vale cero justo cuando el rango es n .
columnas de A independientes	Cuando te dan una matriz con columnas que son vectores y piden si son independientes.	Las n columnas son independientes: cada una aporta una dirección nueva.	Columnas independientes significa que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ solo tiene la solución $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
$\text{Col}(A) = \mathbb{R}^n \iff$ columnas son base de $\mathbb{R}^n$	Saber si n vectores de $\mathbb{R}^n$ forman una base.	Las columnas generan todo $\mathbb{R}^n$ y, siendo n e independientes, forman una base.	n vectores independientes en un espacio de dimensión n son base automáticamente.
$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única $\forall \mathbf{b}$, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$	Resolver un sistema $n \times n$ para cualquier lado derecho, sin repetir el proceso.	Cada $\mathbf{b}$ tiene exactamente una solución, que se obtiene multiplicando por A^{-1} .	Las columnas son independientes (una sola forma de armar $\mathbf{b}$) y generan (siempre se puede armar).
filas de A independientes $\iff$ A^T invertible	Cuando el problema habla de filas en lugar de columnas.	Las filas también son independientes y forman base; A^T también es invertible.	Filas y columnas tienen el mismo rango, y $\det(A^T) = \det(A)$.

EJEMPLO RESUELTO

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$: $\det = 6 - 6 = 0$. Entonces no es invertible; $\text{rg} = 1 < 2$; la segunda columna es el doble de la primera (dependientes); $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene $(-2, 1)$ distinto de cero, y las columnas solo cubren una recta. En cambio $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ tiene $\det = -1 \neq 0$: todas las condiciones se cumplen y $B^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

TEMA 26

Cómo demostrar o refutar enunciados

Casi todo teorema dice «si hipótesis, entonces conclusión». Demostrar es partir de la hipótesis y llegar a la conclusión con pasos válidos; refutar es dar un contraejemplo concreto.

RECUERDA Demostrar es construir un puente desde lo que te dan hasta lo que piden. Refutar es mostrar un hueco en el puente.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P \Rightarrow Q$ (P : hipótesis, Q : conclusión)	Al leer un enunciado, separar lo que se supone cierto de lo que hay que probar.	P es lo que te dan y Q lo que debes concluir. Se prueba que siempre que se cumple P , se cumple Q .	La implicación solo falla cuando P es cierta y Q falsa; por eso se parte de P y se busca llegar a Q .
$\neg Q \Rightarrow \neg P \equiv P \Rightarrow Q$	Cuando es más fácil partir de «no se cumple la conclusión» que de la hipótesis.	La contrarrecíproca dice lo mismo que el enunciado original: se puede probar la una en lugar de la otra.	«Si llueve, hay nubes» es igual a «si no hay nubes, no llueve».
$Q \Rightarrow P$ no equivale a $P \Rightarrow Q$	Evitar el error de dar por cierto el recíproco de un teorema.	La recíproca es un enunciado distinto: puede ser falsa aunque el original sea verdadero.	«Si es perro, tiene cola» es cierto, pero «si tiene cola, es perro» no.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$	Para refutar un enunciado «para todo»: basta un caso donde falle (el contraejemplo).	Un solo ejemplo que cumple la hipótesis pero no la conclusión refuta el enunciado.	«Todos cumplen» es falso en cuanto uno no cumple; por eso los ejemplos refutan pero no demuestran.
$P \iff Q: (P \Rightarrow Q) \text{ y } (Q \Rightarrow P)$	Teoremas «si y solo si», como el teorema de equivalencias.	Se prueba cada dirección por separado: ida ($P \Rightarrow Q$) y vuelta ($Q \Rightarrow P$).	«Si y solo si» son dos enunciados en uno: dice que P y Q son verdaderos o falsos juntos.
$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A$	Demostrar que dos conjuntos o espacios (por ejemplo dos gen) son iguales.	Se toma un vector arbitrario de A y se prueba que está en B , y luego al revés.	Dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos: cada uno cabe en el otro.
$P \text{ y } \neg Q \Rightarrow \text{contradicción} \Rightarrow Q$	Cuando no sale directo: se supone lo contrario de la conclusión.	Se asume P y no Q , y se llega a algo imposible; entonces Q debe ser cierta.	Si suponer lo contrario lleva a un absurdo, esa suposición era falsa.

EJEMPLO RESUELTO

Refutar: «si A y B son invertibles, $A + B$ lo es». Contraejemplo: $A = I$ y $B = -I$ son invertibles, pero $A + B = 0$ no lo es.
 Demostrar: «si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ son independientes, $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ también». Si $c_1(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + c_2(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = \mathbf{0}$, entonces $(c_1 + c_2)\mathbf{v}_1 + (c_1 - c_2)\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, luego $c_1 + c_2 = 0$ y $c_1 - c_2 = 0$, o sea $c_1 = c_2 = 0$.

Transformaciones lineales

Reglas que llevan vectores a vectores respetando sumas y múltiplos, y cómo se estudian con matrices.

TEMA 27

Definición de transformación lineal y criterio

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es una regla que lleva vectores de V a vectores de W y respeta las sumas y los múltiplos. Basta comprobar dos cosas: aditividad y homogeneidad.

RECUERDA Es como una fotocopidora fiel: sumar y luego copiar da lo mismo que copiar y luego sumar. Ampliar y copiar, igual que copiar y ampliar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$	Primera prueba para saber si una regla T es lineal.	Aditividad: transformar la suma de dos vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ da la suma de sus transformados.	La regla no mezcla los vectores: cada uno se transforma por separado y los resultados se suman al final.
$T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$	Segunda prueba: se verifica con un escalar c cualquiera.	Homogeneidad: transformar $c\mathbf{v}$ da c veces el transformado de $\mathbf{v}$.	Estirar un vector al doble y luego transformarlo es lo mismo que transformarlo y luego estirar el resultado.
$T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$	Cuando quieres hacer las dos pruebas de una sola vez.	Criterio compacto: T es lineal si y solo si esto vale para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y todo a, b .	Con $a = b = 1$ sale la aditividad y con $b = 0$ sale la homogeneidad; juntas dan esta sola regla.
$T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$	Ejemplo típico: cada componente de salida es una suma de x, y con coeficientes.	Esta $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es lineal: solo tiene términos de grado uno y ninguna constante suelta.	Las sumas y los múltiplos pasan por dentro de expresiones como $2x - y$ sin que nada cambie.
$T(x, y) = (x + 1, y)$	Cuidado: una constante suelta rompe la linealidad.	No es lineal: $T(0, 0) = (1, 0)$, y una transformación lineal siempre manda el cero al cero.	Sumar 1 corre todo el plano, y ese corrimiento no se reparte sobre sumas ni múltiplos.
$T(x, y) = (xy, y)$	Cuidado: los productos de variables o las potencias también la rompen.	No es lineal: $T(2, 1) = (2, 1)$ pero $T(4, 2) = (8, 2)$, que no es el doble de $(2, 1)$.	El producto xy se multiplica por cuatro al duplicar el vector, no por dos.
$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$	Toda matriz A de $m \times n$ da una transformación de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.	Toda transformación matricial es lineal; es el modelo básico que se usa en el resto de la parte.	El producto de matrices cumple $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$ y $A(c\mathbf{v}) = cA\mathbf{v}$.
$D(p) = p'$	En espacios de polinomios o de funciones, por ejemplo al derivar $p(x)$.	La derivada D lleva polinomios en polinomios y es lineal: $(p + q)' = p' + q'$ y $(cp)' = cp'$.	Las reglas de derivación de una suma y de una constante por una función son justo las dos pruebas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$, con $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -1)$. Se tiene $T(\mathbf{u}) = (0, 7)$ y $T(\mathbf{v}) = (7, 0)$. La suma $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (4, 1)$ da $T(4, 1) = (7, 7)$, igual a $(0, 7) + (7, 0)$. Además $T(2\mathbf{u}) = T(2, 4) = (0, 14) = 2T(\mathbf{u})$. Cumple las dos pruebas, así que T es lineal.

Truco de examen: si ves una constante suelta, un producto de variables, una potencia o un seno, sospecha que no es lineal.

Propiedades de las transformaciones lineales

Toda transformación lineal manda el cero al cero y respeta las combinaciones lineales. Por eso queda determinada por lo que hace con los vectores de una base.

RECUERDA Si sabes cómo se transforman los ladrillos (la base), sabes cómo se transforma toda la casa.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$	Siempre que T sea lineal, sin importar la regla concreta.	El vector cero de V se transforma en el vector cero de W .	Como $\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{v}$, la homogeneidad da $T(\mathbf{0}) = 0 \cdot T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
$T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$	Al transformar un vector y su opuesto.	El opuesto de $\mathbf{v}$ se transforma en el opuesto de $T(\mathbf{v})$.	Es la homogeneidad con $c = -1$.
$T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v})$	Cuando aparece una resta de vectores dentro de T .	La transformada de una resta es la resta de las transformadas.	Restar es sumar el opuesto; se usan la aditividad y la propiedad anterior.
$T\left(\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^k c_i T(\mathbf{v}_i)$	Cuando un vector está escrito como combinación lineal de otros.	Se transforma cada vector y se repiten los mismos coeficientes c_i .	Se aplica la aditividad término por término y la homogeneidad a cada coeficiente.
$T(\mathbf{v}) = c_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + c_n T(\mathbf{v}_n)$	Cuando conoces T solo en los vectores de una base $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ de V .	Si $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$, se calcula $T(\mathbf{v})$ para cualquier $\mathbf{v}$.	Todo vector se arma con la base y T respeta ese armado: basta saber qué hace con las piezas.
$T(\mathbf{v}_i) = S(\mathbf{v}_i) \quad \forall i \Rightarrow T = S$	Para decidir si dos transformaciones lineales son la misma.	Si T y S son lineales y coinciden en cada vector de una base, son iguales en todo V .	Las dos calculan $T(\mathbf{v})$ con los mismos coeficientes y las mismas imágenes de la base.
$T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0} \Rightarrow T$ no lineal	Descarte rápido, por ejemplo con $T(x, y) = (x + 1, y)$.	Si el cero no va al cero, no es lineal. Ojo: que sí vaya al cero no basta para ser lineal.	Es la contrapositiva de la primera propiedad: una lineal siempre cumple $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal con $T(1, 1) = (2, 1, 3)$ y $T(1, -1) = (0, 3, 1)$. Para hallar $T(3, 1)$ se escribe $(3, 1) = 2(1, 1) + 1(1, -1)$. Entonces $T(3, 1) = 2(2, 1, 3) + (0, 3, 1) = (4, 5, 7)$. Como $\{(1, 1), (1, -1)\}$ es base de $\mathbb{R}^2$, estos dos datos definen toda la transformación.

Núcleo e imagen

El núcleo reúne los vectores que T manda al cero. La imagen (o recorrido) reúne todos los resultados posibles de T . El núcleo es subespacio de V y la imagen es subespacio de W .

RECUERDA El núcleo es lo que la máquina «borra»; la imagen es lo que la máquina «puede producir».

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Nu } T = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$	Para saber qué vectores se pierden (se aplastan al cero) al aplicar T .	Núcleo de T : todos los vectores de V cuya transformada es el vector cero de W .	El cero siempre está dentro; si hay más vectores, T colapsa varias direcciones en una sola.
$\text{Im } T = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V\}$	Para saber qué vectores de W se pueden obtener como resultado.	Imagen (recorrido) de T : todos los vectores de W que son $T(\mathbf{v})$ para algún $\mathbf{v}$.	Es el conjunto de todo lo que T alcanza; puede ser todo W o solo una parte.
$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$	Cuando $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$: se reduce A por filas y se resuelve el sistema homogéneo.	Sus soluciones son los vectores del núcleo; las variables libres dan los generadores.	Estar en el núcleo significa justamente que $A\mathbf{x}$ da el vector cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Im } T = \text{gen}\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$	Cuando $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base de V y quieres la imagen.	La imagen la generan las imágenes de los vectores de la base.	Todo $\mathbf{v}$ es combinación de la base, y T lleva esa combinación a la misma combinación de imágenes.
$\text{Im } T = \text{gen}\{\text{columnas de } A\}$	Para $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$: se buscan las columnas independientes de A .	Una base de la imagen son las columnas de A con pivote tras reducir por filas.	$A\mathbf{x}$ es una combinación de las columnas de A con coeficientes $x_1, \dots, x_n$.
$\mathbf{w} \in \text{Im } T \iff A\mathbf{x} = \mathbf{w}$ tiene solución	Para comprobar si un vector $\mathbf{w}$ se puede obtener como resultado de T .	Se plantea el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$; si es consistente, $\mathbf{w}$ está en la imagen.	Si hay un $\mathbf{x}$ con $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$, entonces $T(\mathbf{x}) = \mathbf{w}$ por definición.
$\text{Nu } T \subseteq V, \quad \text{Im } T \subseteq W$	Antes de dar una base o una dimensión del núcleo o de la imagen.	Ambos conjuntos son subespacios: contienen el cero y se cierran bajo sumas y múltiplos.	Si $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, entonces $T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = \mathbf{0}$; con la imagen pasa igual.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T(x, y, z) = (x - y, y - z, x - z)$, con matriz de filas $(1, -1, 0)$, $(0, 1, -1)$ y $(1, 0, -1)$. Al resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ queda $x = y = z$, luego $\text{Nu } T = \text{gen}\{(1, 1, 1)\}$. Las columnas $(1, 0, 1)$ y $(-1, 1, 0)$ generan la imagen; la tercera columna depende de ellas. Así, $(2, -1, 1)$ está en la imagen y $(1, 0, 0)$ no.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Nulidad, rango y teorema de la dimensión

La nulidad $\nu(T)$ es la dimensión del núcleo y el rango $\rho(T)$ es la dimensión de la imagen. Entre las dos suman la dimensión del dominio V .

RECUERDA Es un presupuesto: de las n dimensiones que entran, unas se pierden en el núcleo y las demás aparecen en la imagen.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\nu(T) = \dim(\text{Nu } T)$	Al contar cuántas direcciones independientes aplasta T .	Nulidad: número de vectores de una base del núcleo (variables libres de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$).	Mide cuánta información de la entrada se pierde: más nulidad, más colapso.
$\rho(T) = \dim(\text{Im } T)$	Al contar cuántas direcciones independientes produce T .	Rango: número de vectores de una base de la imagen.	Mide cuánto de W se alcanza de verdad: es el tamaño real del resultado.
$\nu(T) + \rho(T) = \dim V$	Siempre que V tenga dimensión finita; ahorra mucho cálculo.	Teorema de la dimensión: si conoces dos de los tres números, obtienes el tercero.	Una base del núcleo se completa a una base de V ; los vectores añadidos se van a una base de la imagen.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\rho(T) = \rho(A)$	Con $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$: se reduce A por filas y se cuentan los pivotes.	El rango de la transformación es el rango de su matriz: número de pivotes de A .	La imagen está generada por las columnas de A , y los pivotes cuentan las independientes.
$\nu(T) = n - \rho(A)$	Cuando A tiene n columnas y ya sabes su rango.	La nulidad es el número de columnas menos el número de pivotes.	Las columnas sin pivote son las variables libres, y cada una aporta un vector al núcleo.
$\rho(T) = \dim V - \nu(T)$	Cuando es más fácil hallar el núcleo que la imagen.	Se obtiene el rango restando la nulidad a la dimensión del dominio.	Es el teorema de la dimensión con el rango despejado.
$\rho(T) \leq \min\{\dim V, \dim W\}$	Para saber de antemano qué rangos son posibles.	El rango no puede pasar ni de las dimensiones de entrada ni de las de llegada.	No sacas más dimensiones de las que entran, y la imagen cabe dentro de W .

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + 2x_2 + x_4, x_3 + x_4, x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4)$. La tercera fila es la suma de las dos primeras: quedan 2 pivotes, así que $\rho(T) = 2$. Las variables libres son x_2 y x_4 , luego $\nu(T) = 2$. Se cumple $2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$. Una base del núcleo es $(-2, 1, 0, 0)$ y $(-1, 0, -1, 1)$.

TEMA 31

Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Inyectiva: vectores distintos van a imágenes distintas. Sobreyectiva: toda $\mathbf{w}$ de W se alcanza. Biyectiva: las dos cosas. Se deciden con el núcleo y la imagen.

RECUERDA Inyectiva: nadie comparte asiento. Sobreyectiva: no queda asiento vacío. Biyectiva: cada persona con su asiento y sin sobras.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v}) \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{v}$	Es la definición de inyectiva, útil cuando se pide demostrarla.	Dos entradas con la misma salida tienen que ser la misma entrada.	Si no se repite ninguna salida, cada resultado viene de un único vector.
$T \text{ inyectiva} \iff \text{Nu } T = \{\mathbf{0}\}$	Práctico: se resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y se mira si solo sale $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.	T es inyectiva si el único vector que se aplasta al cero es el propio cero (nulidad 0).	Si $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$, entonces $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ está en el núcleo; si es solo el cero, $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.
$T \text{ sobreyectiva} \iff \text{Im } T = W$	Para saber si T alcanza todos los vectores de W .	T es sobreyectiva cuando su imagen es todo el espacio de llegada.	Es la definición: todo $\mathbf{w}$ de W debe ser $T(\mathbf{v})$ para algún $\mathbf{v}$.
$T \text{ sobreyectiva} \iff \rho(T) = \dim W$	Criterio práctico: se cuenta el rango de A y se compara con las filas de A .	Sobreyectiva si el rango es igual a la dimensión de W .	Un subespacio de W con la misma dimensión que W es todo W .
$T \text{ biyectiva} \iff \nu(T) = 0 \text{ y } \rho(T) = \dim W$	Cuando se necesita una correspondencia exacta entre V y W , por ejemplo para invertir T .	Las dos condiciones a la vez: núcleo trivial e imagen completa.	Inyectiva evita repeticiones y sobreyectiva evita huecos: juntas dan un emparejamiento perfecto.
$\dim V = \dim W : \text{inyectiva} \iff \text{sobreyectiva}$	Cuando T va entre espacios de la misma dimensión, como $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.	Se comprueba una sola condición y la otra viene gratis; basta ver que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ solo da cero.	Con $\nu + \rho = \dim V = \dim W$: $\nu = 0$ equivale a $\rho = \dim W$.
$\dim V > \dim W \Rightarrow T \text{ no inyectiva}$	Cuando entran más dimensiones de las que caben a la salida.	Si el dominio es más grande que el codominio, siempre hay vectores no nulos en el núcleo.	$\nu = \dim V - \rho \geq \dim V - \dim W > 0$: sobran dimensiones y se pierden.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\dim V < \dim W \Rightarrow T$ no sobreyectiva	Cuando entran menos dimensiones de las que tiene la llegada.	Si el dominio es más chico que el codominio, la imagen nunca llena todo W .	$\rho \leq \dim V < \dim W$: no alcanzan las dimensiones de entrada para cubrir la salida.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T(x, y) = (x + y, x - y, 2x)$ de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$. Si $T(x, y) = (0, 0, 0)$, entonces $x = 0$ y $y = 0$, luego $\text{Nu } T = \{\mathbf{0}\}$ y T es inyectiva. Su rango es 2, pero $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, así que no es sobreyectiva: $(1, 0, 0)$ no se alcanza. En cambio $T(1, 1) = (2, 0, 2)$ sí está en la imagen.

TEMA 32

Matriz asociada a una transformación

Toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita equivale a multiplicar por una matriz. Sus columnas son las imágenes de los vectores de la base de entrada.

RECUERDA La matriz es la «tarjeta de instrucciones» de T : la columna j dice adónde va el j -ésimo vector de la base.

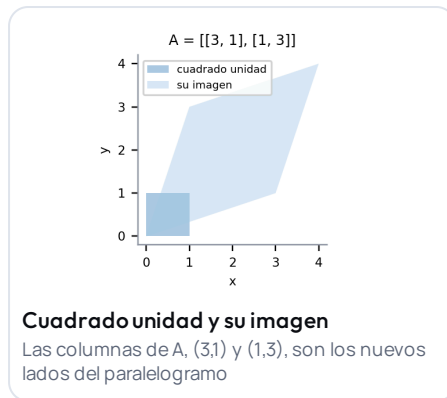
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$	Para calcular T con una multiplicación de matrices, sin reescribir la regla cada vez.	A es la matriz asociada (en la base canónica): multiplicarla por $\mathbf{x}$ equivale a aplicar T .	Cada vector es combinación de la base canónica y T respeta combinaciones; eso es multiplicar por A .
$A = (T(\mathbf{e}_1) \ \cdots \ T(\mathbf{e}_n))$	Para armar A cuando solo conoces la regla de T en la base canónica.	Se coloca como columna j el vector $T(\mathbf{e}_j)$, con $\mathbf{e}_j$ el j -ésimo vector canónico.	$A\mathbf{e}_j$ saca justo la columna j de A ; para que sea $T(\mathbf{e}_j)$ debe ser esa columna.
A es $m \times n$ si $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$	Para revisar que los tamaños cuadren antes de multiplicar.	Tiene tantas columnas como dimensión de entrada y tantas filas como dimensión de salida.	Hay una columna por cada vector de la base de entrada, y cada columna vive en el espacio de salida.
$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Si $T(x, y) = (ax + by, cx + dy)$: se leen los coeficientes por filas.	Cada fila de A son los coeficientes de una componente de la salida.	Al multiplicar fila por columna sale $ax + by$ en la primera componente y $cx + dy$ en la segunda.
$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$	Con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $\mathbf{v} = \sum c_i \mathbf{v}_i$.	Coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base $\mathcal{B}$: los coeficientes de la combinación.	La base fija un «sistema de ejes»; las coordenadas dicen cuánto caminar por cada eje.
$[T(\mathbf{v})]_{\mathcal{C}} = A_T [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$	Para $T: V \rightarrow W$ con base $\mathcal{B}$ en V y base $\mathcal{C}$ en W .	La matriz A_T transforma coordenadas de entrada (en $\mathcal{B}$) en coordenadas de salida (en $\mathcal{C}$).	Es lo mismo que $A\mathbf{x}$, pero escrito en los ejes elegidos en lugar de los canónicos.
$\text{col}_j(A_T) = [T(\mathbf{v}_j)]_{\mathcal{C}}$	Para construir A_T con bases cualesquiera: se transforma cada $\mathbf{v}_j$ de $\mathcal{B}$.	La columna j son las coordenadas de $T(\mathbf{v}_j)$ en la base $\mathcal{C}$ de llegada.	Es la regla de las columnas de antes, pero escribiendo cada resultado en la base de llegada.
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$	Matriz de $T(x, y, z) = (x + 2y, y - z)$, de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$.	Tiene 2 filas y 3 columnas; por ejemplo, $T(1, 1, 1) = (3, 0)$.	Cada fila es una ecuación de salida; los coeficientes ausentes valen 0.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T(x, y) = (3x + y, x + 3y)$. Como $T(1, 0) = (3, 1)$ y $T(0, 1) = (1, 3)$, la matriz canónica es $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Con la base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$: $T(1, 1) = (4, 4) = 4(1, 1)$ y $T(1, -1) = (2, -2) = 2(1, -1)$. Sus coordenadas son $(4, 0)$ y $(0, 2)$, así que la matriz respecto a $\mathcal{B}$ es $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, mucho más simple.

Elegir una buena base puede volver la matriz diagonal; eso se aprovecha en valores y vectores propios.

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Composición y operaciones

Las transformaciones lineales se pueden sumar, multiplicar por un número y encadenar. Cada operación corresponde a una operación entre sus matrices; al encadenar, el orden importa.

RECUERDA Es una línea de producción: la pieza pasa primero por T y después por S . La matriz se escribe al revés: $A_S A_T$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(S \circ T)(\mathbf{v}) = S(T(\mathbf{v}))$	Cuando el resultado de T se usa como entrada de S .	Composición: primero se aplica T y a ese resultado se le aplica S . La composición de lineales es lineal.	Cada paso respeta sumas y múltiplos, así que el paso doble también los respeta.
$A_{S \circ T} = A_S A_T$	Para hallar la matriz de $S \circ T$ sin escribir la regla completa.	La matriz de la composición es el producto de las matrices, con la de S a la izquierda.	A_T actúa primero sobre $\mathbf{x}$ y luego A_S sobre ese resultado: $A_S(A_T \mathbf{x})$.
$T: U \rightarrow V, S: V \rightarrow W \Rightarrow S \circ T: U \rightarrow W$	Para ver si se puede componer: la llegada de T debe ser el dominio de S .	Si A_T es $m \times n$ y A_S es $p \times m$, el producto $A_S A_T$ existe y es $p \times n$.	Los tamaños deben encajar igual que al multiplicar matrices: lo que sale de T debe entrar en S .
$(T + S)(\mathbf{v}) = T(\mathbf{v}) + S(\mathbf{v})$	Cuando dos transformaciones del mismo V a W actúan a la vez y se suman sus resultados.	Suma de transformaciones: se aplican las dos al mismo vector y se suman las respuestas.	Sumar vectores en W está permitido, y la suma de lineales sigue siendo lineal.
$A_{T+S} = A_T + A_S$	Para hallar la matriz de la suma sumando entrada por entrada.	La matriz de $T + S$ es la suma de sus matrices (deben tener el mismo tamaño).	Las columnas son $(T + S)(\mathbf{e}_j) = T(\mathbf{e}_j) + S(\mathbf{e}_j)$: se suman columna a columna.
$A_{cT} = c A_T$	Al multiplicar una transformación por un número: $(cT)(\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$.	La matriz de cT es c por la matriz de T .	Cada columna es $cT(\mathbf{e}_j)$: el número c sale multiplicando en todas.
$A_{T^k} = A_T^k$	Al repetir una transformación varias veces, como girar 90° cuatro veces.	La matriz de aplicar T k veces seguidas es la potencia k de su matriz.	Es la composición $T \circ T \circ \dots \circ T$, y cada composición es un producto de matrices.
$S \circ T \neq T \circ S$ en general	Cuidado al cambiar el orden: no es lo mismo vestirse y luego bañarse que al revés.	El orden de la composición cambia el resultado, igual que $A_S A_T \neq A_T A_S$ en general.	El producto de matrices no es conmutativo, y la composición hereda esa propiedad.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $T(x, y) = (x + y, x - y)$ y $S(u, v) = (2u, u + v)$, con $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $A_S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces $(S \circ T)(x, y) = S(x + y, x - y) = (2x + 2y, 2x)$. El producto $A_S A_T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ lo confirma. En cambio $A_T A_S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ es otra matriz.

TEMA 34

Transformación inversa e isomorfismos

T es invertible si existe T^{-1} que deshace lo que hace T . Ocurre justo cuando T es biyectiva, es decir, cuando su matriz es invertible. Espacios de igual dimensión son isomorfos.

RECUERDA Es una puerta de ida y vuelta: T te lleva a un cuarto y T^{-1} te regresa al punto de partida.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T^{-1}(T(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$	Al comprobar que una transformación y su inversa se anulan entre sí.	T^{-1} deshace a T ; también $T(T^{-1}(\mathbf{w})) = \mathbf{w}$.	Ir y volver por el mismo camino te deja en el mismo lugar.
T invertible $\iff T$ biyectiva	Para decidir si existe la inversa sin buscarla.	Hace falta núcleo cero (inyectiva) e imagen completa (sobreyectiva).	Para deshacer T , cada salida debe venir de un solo vector y cada vector de W debe ser una salida.
$A_{T^{-1}} = A_T^{-1}$	Para hallar la regla de T^{-1} invirtiendo la matriz de T .	La matriz de la inversa es la inversa de la matriz (en las mismas bases).	$A_T^{-1} A_T = I$: deshacer y rehacer no cambia nada, que es la matriz identidad.
$\det A_T \neq 0 \iff T$ invertible	Para $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (matriz cuadrada): se calcula el determinante.	Si el determinante no es cero, T es invertible; si es cero, no lo es.	Determinante cero significa que las columnas son dependientes, y entonces algo se aplasta.
$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Para invertir rápido una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de 2×2 .	Se intercambian a y d , se cambian de signo b y c , y se divide entre $ad - bc$.	Al multiplicar A por esa matriz sale $(ad - bc)I$; dividir entre $ad - bc$ da la identidad.
$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}$	Cuando se invierte una cadena de transformaciones invertibles.	Para deshacer $S \circ T$ se deshace primero S y luego T : el orden se invierte.	Es como ponerse calcetín y zapato: para deshacer, primero te quitas el zapato.
$V \cong W \iff \dim V = \dim W$	Para comparar espacios distintos, como polinomios de grado ≤ 2 y $\mathbb{R}^3$.	Isomorfos (iguales en estructura) si y solo si tienen la misma dimensión.	Mandar una base de V a una base de W da una transformación lineal biyectiva.
$\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}, V \rightarrow \mathbb{R}^n$	Cuando quieres trabajar en $\mathbb{R}^n$ un problema de polinomios, matrices o funciones.	Con una base $\mathcal{B}$ de V (dimensión n), pasar a coordenadas es un isomorfismo.	Cada vector tiene coordenadas únicas, y sumar vectores o multiplicarlos suma o multiplica sus coordenadas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T(x, y) = (2x + y, x + y)$, con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\det A = 1 \neq 0$, así que T es invertible. Su inversa tiene matriz $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, es decir, $T^{-1}(u, v) = (u - v, -u + 2v)$. Comprobación: $T(3, 1) = (7, 4)$ y $T^{-1}(7, 4) = (3, 1)$. Además, $a + bx + cx^2$ se envía a (a, b, c) : los polinomios de grado ≤ 2 son isomorfos a $\mathbb{R}^3$.

Cambio de base y matrices semejantes

Una misma transformación tiene matrices distintas según las bases. Si P pasa de la base nueva a la vieja, la matriz nueva es $B = P^{-1}AP$. Estas matrices son semejantes y comparten determinante, traza y rango.

RECUERDA Es la misma foto con otro lente: cambian los números de la matriz, pero la transformación y sus propiedades de fondo siguen iguales.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = ([\mathbf{v}'_1]_B \ \cdots \ [\mathbf{v}'_n]_B)$	Al pasar de la base nueva $B' = \{\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n\}$ a la vieja.	Matriz de transición: sus columnas son los vectores de la base nueva escritos en la base vieja.	La columna j dice cómo se arma el j -ésimo vector nuevo con los vectores viejos.
$[\mathbf{v}]_B = P [\mathbf{v}]_{B'}$	Para pasar las coordenadas de un vector de la base nueva a la vieja.	Multiplicar por P convierte coordenadas nuevas en coordenadas viejas.	Las coordenadas nuevas dicen cuánto tomar de cada vector nuevo; P los escribe con los viejos.
$[\mathbf{v}]_{B'} = P^{-1} [\mathbf{v}]_B$	Para pasar las coordenadas de la base vieja a la nueva.	Multiplicar por P^{-1} convierte coordenadas viejas en coordenadas nuevas.	Es deshacer el paso anterior, y por eso aparece la inversa de P .
$B = P^{-1}AP$	Cuando se conoce A en la base vieja y se quiere la matriz B de la misma T en la base nueva.	Relación de semejanza: B es la matriz de T en la base nueva, con A la matriz en la vieja.	Se pasa a la base vieja (P), se aplica $T(A)$ y se regresa a la nueva (P^{-1}).
$\det B = \det A$	Para comprobar un cálculo o para ver que dos matrices no pueden ser semejantes.	El determinante no cambia al cambiar de base: es un invariante.	$\det(P^{-1}AP) = \det P^{-1} \det A \det P = \det A$, porque $\det P^{-1} \det P = 1$.
$\operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A$	Para verificar un cambio de base: se suman los números de la diagonal.	La traza (suma de la diagonal) es la misma para matrices semejantes.	La traza cumple $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$, así que $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1})$.
$\rho(B) = \rho(A)$	Para saber el rango de T eligiendo la base que más simplifique.	El rango, y con él la nulidad, no depende de la base.	P y P^{-1} son invertibles: no crean ni destruyen dimensiones, solo cambian las coordenadas.
$B^k = P^{-1}A^kP$	Para calcular potencias de una matriz cuando B es más sencilla, por ejemplo diagonal.	La potencia de B es semejante a la potencia de A con la misma P .	En el producto $(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)$ el factor PP^{-1} del medio es la identidad y desaparece.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ en la base canónica, y la base nueva $\{(1, 0), (1, 1)\}$, con $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces $B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$. Se cumple $\det A = \det B = -2$, $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B = 5$ y ambas tienen rango 2.

Las matrices semejantes también tienen los mismos valores propios; se verá en la última parte del curso.

Transformaciones geométricas del plano y el espacio

Rotaciones, reflexiones, proyecciones, escalamientos y cizalladuras son lineales. Para armar su matriz basta ver adónde caen $(1, 0)$ y $(0, 1)$; esas dos imágenes son las columnas.

RECUERDA Para armar cualquier matriz del plano, pregunta: ¿adónde caen $(1, 0)$ y $(0, 1)$? Esas dos respuestas son las columnas.

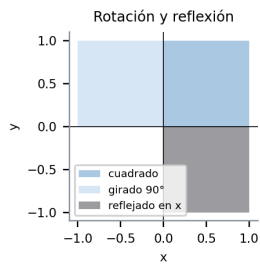
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$	Girar figuras o vectores un ángulo θ en sentido antihorario alrededor del origen.	Gira cualquier vector θ radianes sin cambiar su largo; su determinante vale 1.	$(1, 0)$ cae en $(\cos \theta, \sin \theta)$ y $(0, 1)$ en $(-\sin \theta, \cos \theta)$: son las dos columnas.
$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	Giro de 90° antihorario, el caso $\theta = \pi/2$ de la rotación.	Lleva (x, y) a $(-y, x)$.	$(1, 0)$ pasa a $(0, 1)$ y $(0, 1)$ pasa a $(-1, 0)$: son las columnas.
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Reflejar una figura en el eje x , como un espejo horizontal.	Lleva (x, y) a $(x, -y)$: conserva la distancia y cambia el signo de y .	$(1, 0)$ se queda donde está y $(0, 1)$ cae en $(0, -1)$.
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	Reflejar en la recta $y = x$, como intercambiar las dos coordenadas.	Lleva (x, y) a (y, x) .	$(1, 0)$ cae en $(0, 1)$ y $(0, 1)$ cae en $(1, 0)$: se intercambian.
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	Proyectar sobre el eje x , como la sombra de un objeto con el sol arriba.	Lleva (x, y) a $(x, 0)$; su determinante es 0, así que no es invertible.	$(0, 1)$ cae en el origen: se aplasta todo el eje y (el núcleo).
$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	Proyectar ortogonalmente sobre la recta $y = x$.	Lleva (x, y) a $(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2})$, el punto de la recta más cercano.	Se baja una perpendicular desde el vector hasta la recta; $(1, 0)$ y $(0, 1)$ caen en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
$\begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix}$	Agrandar, achicar o deformar una figura: k_1 en horizontal y k_2 en vertical.	Lleva (x, y) a $(k_1 x, k_2 y)$. Si $k_1 = k_2$, todo se amplía igual.	Multiplica $(1, 0)$ por k_1 y $(0, 1)$ por k_2 : cada eje se estira por separado.
$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Inclinar una figura como un mazo de cartas empujado de lado.	Cizalladura horizontal: lleva (x, y) a $(x + ky, y)$; su determinante es 1.	$(1, 0)$ no se mueve y $(0, 1)$ cae en $(k, 1)$: cada altura se corre en proporción a y .
$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	En el espacio: girar 90° alrededor del eje z , como una puerta que gira.	Lleva (x, y, z) a $(-y, x, z)$: rota el plano xy y deja z igual.	$\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ queda fijo y $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ giran como en el plano.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $\mathbf{v} = (2, 3)$. Rotación de 90° : $(-3, 2)$. Reflexión en el eje x : $(2, -3)$. Proyección sobre el eje x : $(2, 0)$. Cizalladura con $k = 1$: $(2 + 3, 3) = (5, 3)$. Con esa cizalladura, el cuadrado de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ pasa a $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 1)$ y su área sigue siendo 1, porque $\det = 1$.

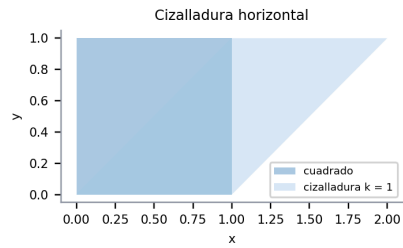
El determinante dice qué pasa con el área: rotación y cizalladura la conservan ($\det = 1$), la reflexión invierte la orientación ($\det = -1$) y la proyección aplasta ($\det = 0$).

Gráficos de apoyo



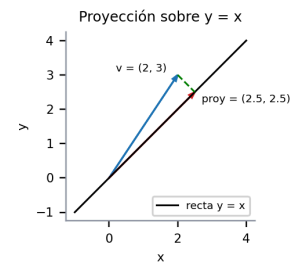
Rotación y reflexión

El cuadrado unidad girado 90 grados y reflejado en el eje x



Cizalladura horizontal

El cuadrado se inclina: la base queda fija y la parte de arriba se corre k unidades



Proyección sobre una recta

El vector $(2, 3)$ cae sobre la recta $y = x$ en el punto $(2.5, 2.5)$, el más cercano

Espacios con producto interno

Medir longitudes y ángulos en cualquier espacio vectorial, construir bases ortogonales y aproximar lo que no se puede resolver exacto.

TEMA 37

Producto punto, norma y distancia en $\mathbb{R}^n$

El producto punto multiplica dos vectores coordenada a coordenada y suma. Con él se mide la longitud de un vector (norma) y la distancia entre dos puntos, igual que en el plano pero con n coordenadas.

RECUERDA Es Pitágoras con más ejes: la norma es la longitud de la flecha y la distancia es la longitud de la flecha que une dos puntas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$	Comparar dos listas de datos o dos fuerzas: cuánto «van en la misma dirección».	Da un número (no un vector) con las coordenadas u_i y v_i de los dos vectores.	Cada término multiplica lo que ambos vectores hacen en un mismo eje; se suman todos los ejes.
$\ \mathbf{u}\ = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2}$	Hallar la longitud de un vector de fuerza, de velocidad o de errores.	Da la norma $\ \mathbf{u}\ $, la longitud de la flecha $\mathbf{u}$.	Multiplicar un vector por sí mismo suma los cuadrados de sus coordenadas: es el teorema de Pitágoras.
$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ \mathbf{u} - \mathbf{v}\ $	Saber qué tan lejos están dos puntos, por ejemplo dos mediciones de un sensor.	Da la distancia entre las puntas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.	Restar los vectores da la flecha que va de una punta a la otra, y su norma es su longitud.
$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{u}}{\ \mathbf{u}\ }$	Cuando piden una dirección pura, sin importar el tamaño: vector unitario.	Da un vector de norma 1 que apunta igual que $\mathbf{u}$ (con $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$).	Dividir por la longitud encoge o estira la flecha hasta que mida exactamente 1.
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$	Cambiar el orden de los vectores al calcular sin miedo a equivocarse.	Dice que el producto punto es simétrico: no importa quién va primero.	Multiplicar $u_i v_i$ o $v_i u_i$ da lo mismo, así que la suma es igual.
$(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = a\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + b\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$	Abrir paréntesis en productos con sumas y múltiplos de vectores.	Dice que el producto punto es lineal en cada vector; a y b son números.	Multiplicar y sumar coordenada a coordenada respeta sumas y múltiplos, como en la multiplicación de números.
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$	Asegurar que una longitud nunca sea negativa y que solo el vector cero mida 0.	Dice que la norma es siempre positiva, salvo en el vector cero.	Es una suma de cuadrados: cada uno es 0 o positivo, y solo suman 0 si todas las coordenadas son 0.
$\ c\mathbf{u}\ = c \ \mathbf{u}\ $	Cambiar la escala de un vector, por ejemplo duplicar una fuerza.	Dice que multiplicar por el número c multiplica la longitud por $ c $.	Todas las coordenadas se multiplican por c ; al elevar al cuadrado sale c^2 y la raíz lo vuelve $ c $.
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$	Calcular productos punto usando matrices, por ejemplo $A^T A$.	Escribe el producto punto como fila por columna; da una matriz de 1×1 , o sea un número.	Fila por columna multiplica coordenada con coordenada y suma, que es justo el producto punto.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $\mathbf{u} = (1, 2, 2)$ y $\mathbf{v} = (4, -2, 2)$. Producto punto: $4 - 4 + 4 = 4$. Normas: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ y $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24}$. Distancia: $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (-3, 4, 0)$, así que $d = \sqrt{9 + 16} = 5$. El vector unitario de $\mathbf{u}$ es $(1/3, 2/3, 2/3)$.

En $\mathbb{R}^n$ el producto punto se llama también producto interno usual o euclídeo.

Producto interno: definición y ejemplos

Un producto interno en un espacio vectorial V es una regla que a cada par $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ le asigna un número $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ y cumple cuatro propiedades (axiomas). Hay muchos: con pesos, con trazas de matrices, con integrales.

RECUERDA El producto punto es solo una receta. Si otra receta cumple las mismas reglas, sirve igual para medir longitudes y ángulos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$	Primer axioma: se comprueba en cualquier regla nueva que digan que es producto interno.	Simetría: el resultado no cambia al intercambiar los vectores.	Queremos que «el ángulo de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ » sea igual que «de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{u}$ ».
$\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$	Segundo axioma: se verifica sumando en el primer lugar.	Aditividad: el producto interno se reparte sobre una suma de vectores.	Así se comporta una multiplicación normal; sin esto no podríamos abrir paréntesis.
$\langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$	Tercer axioma: sacar un número fuera del producto.	Homogeneidad: un múltiplo escalar c del vector sale como factor.	Si estiras un vector al doble, su relación con otro también se duplica.
$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0, \quad \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$	Cuarto axioma: es el que más falla cuando una regla no es producto interno.	Positividad: el producto de un vector consigo mismo es positivo, salvo el vector cero.	De ahí sale la longitud: necesitamos poder sacar raíz y que solo el cero mida 0.
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = w_1 u_1 v_1 + \dots + w_n u_n v_n$	Cuando unas coordenadas pesan más, por ejemplo notas con créditos distintos.	Producto interno con pesos $w_i > 0$ en $\mathbb{R}^n$.	Con pesos positivos la suma de cuadrados sigue siendo positiva; si algún peso fuera 0 o negativo, fallaría.
$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum a_{ij} b_{ij}$	Espacio de matrices $m \times n$: comparar dos matrices.	Multiplica entrada con entrada y suma todo; tr es la suma de la diagonal.	Es el producto punto de las matrices «aplanadas» como listas largas, y hereda sus cuatro axiomas.
$\langle p, q \rangle = \int_a^b p(x) q(x) dx$	Espacios de polinomios o de funciones continuas en $[a, b]$.	Da un número a partir de dos funciones p y q en el intervalo $[a, b]$.	La integral es una suma continua de productos punto a punto; $\int p^2 \geq 0$ y solo vale 0 si $p = 0$.
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T M \mathbf{v}$	Producto interno general de $\mathbb{R}^n$; M debe ser simétrica y definida positiva.	Reúne todos los productos internos de $\mathbb{R}^n$; con $M = I$ es el producto punto.	La matriz M guarda cuánto pesa cada coordenada y cómo se mezclan; que sea positiva asegura el cuarto axioma.

EJEMPLO RESUELTO

En $\mathbb{R}^2$ con $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1 v_1 + 3u_2 v_2$: para $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -1)$ da $6 - 6 = 0$ y $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 2 + 12 = 14$. En matrices, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $3 + 2 + 0 + 2 = 7$. En $[0, 1]$: $\langle x, x^2 \rangle = \int_0^1 x^3 dx = 1/4$.

Si un axioma falla con un solo ejemplo, la regla no es producto interno.

Norma inducida y desigualdades

Todo producto interno define una longitud: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$. Con ella valen dos desigualdades clave, Cauchy-Schwarz y la triangular, y dos identidades: la del paralelogramo y la de Pitágoras.

RECUERDA La triangular dice que ir recto es más corto que dar un rodeo. Cauchy-Schwarz dice que la «sombra» de un vector nunca es mayor que él mismo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\ \mathbf{v}\ = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$	Medir la longitud de vectores, polinomios o funciones con su producto interno.	Da la norma inducida; $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ es el producto interno de $\mathbf{v}$ consigo mismo.	Es la idea del producto punto: vector consigo mismo es longitud al cuadrado.
$ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ $	Acotar un producto interno sin calcularlo; probar otras desigualdades.	Cauchy-Schwarz: el producto interno, en valor absoluto, no pasa del producto de las normas.	Es la longitud de $\mathbf{u}$ por la «sombra» de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$, y una sombra no supera al objeto.
$\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ \leq \ \mathbf{u}\ + \ \mathbf{v}\ $	Estimar la longitud de una suma de fuerzas o de errores.	Desigualdad triangular: la longitud de la suma no pasa de la suma de longitudes.	Un lado de un triángulo nunca es mayor que la suma de los otros dos; se prueba con Cauchy-Schwarz.
$\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \ \mathbf{v}\ ^2$	Desarrollar la norma de una suma; sirve para casi todas las demostraciones.	Es el «cuadrado de una suma» con vectores; $2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ es el término cruzado.	Se abre el producto interno de $(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ consigo mismo usando las propiedades de linealidad.
$\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 + \ \mathbf{u} - \mathbf{v}\ ^2 = 2\ \mathbf{u}\ ^2 + 2\ \mathbf{v}\ ^2$	Comprobar que una norma viene de un producto interno; datos de un paralelogramo.	Identidad del paralelogramo: suma de cuadrados de las dos diagonales.	Al sumar los desarrollos de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, los términos cruzados se cancelan.
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Rightarrow \ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 + \ \mathbf{v}\ ^2$	Triángulos rectángulos en cualquier espacio con producto interno.	Teorema de Pitágoras generalizado para vectores perpendiculares.	Si el producto interno es 0, el término cruzado del cuadrado de la suma desaparece.
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4} (\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 - \ \mathbf{u} - \mathbf{v}\ ^2)$	Recuperar el producto interno si solo se conocen longitudes.	Identidad de polarización: calcula el producto interno desde dos normas.	Al restar los dos desarrollos, quedan solo los términos cruzados: $4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
$d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$	Rutas con escala: ir de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{w}$ pasando por $\mathbf{v}$.	Desigualdad triangular para distancias: pasar por un punto intermedio no acorta.	Es la triangular de normas aplicada a $\mathbf{u} - \mathbf{w} = (\mathbf{u} - \mathbf{v}) + (\mathbf{v} - \mathbf{w})$.

EJEMPLO RESUELTO

Con el producto punto, $\mathbf{u} = (1, 2, 2)$ y $\mathbf{v} = (4, -2, 2)$. Cauchy-Schwarz: $|4| \leq 3\sqrt{24} \approx 14,7$, cierto. Triangular: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (5, 0, 4)$ mide $\sqrt{41} \approx 6,40 \leq 3 + 4,90 = 7,90$. Paralelogramo: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = 41$ y $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 25$ suman $66 = 2(9) + 2(24)$. Se cumple.

La igualdad en Cauchy-Schwarz ocurre solo si un vector es múltiplo del otro.

Ángulo y ortogonalidad

En un espacio con producto interno el ángulo entre dos vectores se define con $\cos \theta = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|)$. Dos vectores son ortogonales (perpendiculares) cuando su producto interno es 0.

RECUERDA Ortogonal es «no se estorban»: uno no tiene nada de sombra sobre el otro, como el norte y el este.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ }$	Hallar el ángulo entre dos vectores, dos señales o dos funciones.	Da el coseno del ángulo θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, ambos distintos de cero.	Por Cauchy-Schwarz el cociente está entre -1 y 1 , así que siempre es un coseno posible.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$	Probar que dos vectores son perpendiculares, o buscar un parámetro que lo logre.	Define la ortogonalidad: producto interno igual a 0.	Si el producto interno es 0, el coseno es 0 y el ángulo es 90° .
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ \cos \theta$	Fuerzas y trabajo en física: componente de una fuerza en una dirección.	Forma geométrica del producto punto en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.	Es la longitud de $\mathbf{u}$ por la longitud de la sombra de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$, que es $\ \mathbf{v}\ \cos \theta$.
$\ \mathbf{u} - \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 + \ \mathbf{v}\ ^2 - 2\ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ \cos \theta$	Triángulo formado por $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y su diferencia.	Ley de los cosenos con vectores; con $\theta = 90^\circ$ es Pitágoras.	Sale de abrir $\ \mathbf{u} - \mathbf{v}\ ^2$ y reemplazar el término cruzado por el producto de normas y el coseno.
$\mathbf{v} = c\mathbf{u} \iff \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ $	Saber si dos vectores son paralelos sin buscar el múltiplo.	Paralelos si y solo si el coseno es 1 o -1 ($\theta = 0^\circ$ o 180°).	Es el caso de igualdad de Cauchy-Schwarz: la «sombra» es todo el vector.
$\mathbf{0} \perp \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v}$	Casos borde al hablar de conjuntos ortogonales.	El vector cero es ortogonal a cualquier vector (pero no tiene dirección).	$\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0$, porque multiplicar por 0 anula todo.
$\mathbf{u} \perp \mathbf{v}, \mathbf{u} \perp \mathbf{w} \Rightarrow \mathbf{u} \perp (a\mathbf{v} + b\mathbf{w})$	Probar que un vector es perpendicular a todo un plano a partir de dos vectores que lo generan.	Un vector ortogonal a $\mathbf{v}$ y a $\mathbf{w}$ es ortogonal a todas sus combinaciones lineales.	Por linealidad, $\langle \mathbf{u}, a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \rangle = a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0$.
$\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x \, dx = 0$	Funciones en $[-1, 1]$: pares e impares son ortogonales.	Muestra que las funciones 1 y x son ortogonales en $[-1, 1]$.	La parte positiva de x cancela exactamente a la negativa; la integral es 0.

EJEMPLO RESUELTO

Con $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ y $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1$ y ambos miden $\sqrt{2}$, así que $\cos \theta = 1/2$ y $\theta = 60^\circ$. Para que $(1, 2, k) \perp (3, 1, -1)$: $3 + 2 - k = 0$, luego $k = 5$. En $[-1, 1]$, $x^2 + c \perp 1$ pide $\int_{-1}^1 (x^2 + c) \, dx = 2/3 + 2c = 0$, es decir $c = -1/3$.

Con otro producto interno, el ángulo y la perpendicularidad cambian: «ortogonal» depende de la regla.

TEMA 41

Conjuntos ortogonales y ortonormales

Un conjunto es ortogonal si cada par distinto de vectores es ortogonal. Es ortonormal si además todos miden 1. Con una base ortogonal u ortonormal, las coordenadas de cualquier vector salen con productos internos, sin resolver sistemas.

RECUERDA Una base ortonormal es como los ejes x, y, z : cada eje es independiente y mide una unidad. Leer coordenadas es proyectar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$	Verificar que un conjunto de vectores es ortonormal.	Describe un conjunto ortonormal: distintos son perpendiculares, y cada uno mide 1.	Es la condición de los ejes de coordenadas: perpendiculares entre sí y de longitud unitaria.
$\{\mathbf{u}_i\}$ ortogonal, $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{0} \Rightarrow$ lin. independiente	Saber que un conjunto ortogonal es base sin hacer eliminación.	Un conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente.	Si $c_1 \mathbf{u}_1 + \dots = \mathbf{0}$, al hacer producto interno con $\mathbf{u}_j$ solo sobrevive $c_j \ \mathbf{u}_j\ ^2 = 0$.
$\mathbf{v} = \sum_i \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i$	Escribir un vector en una base ortogonal que no es unitaria.	Da los coeficientes de $\mathbf{v}$ en una base ortogonal $\{\mathbf{u}_i\}$.	Al hacer producto interno con $\mathbf{u}_i$ desaparecen los demás términos, y queda el coeficiente por $\ \mathbf{u}_i\ ^2$.
$c_i = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle$	Hallar coordenadas en una base ortonormal; ahorra resolver un sistema.	Da la coordenada c_i de $\mathbf{v}$ respecto al vector unitario $\mathbf{u}_i$.	Con $\ \mathbf{u}_i\ = 1$ el denominador de la fórmula anterior vale 1 y solo queda el producto interno.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\ \mathbf{v}\ ^2 = c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2$	Calcular la norma de un vector a partir de sus coordenadas en una base ortonormal.	La norma al cuadrado es la suma de los cuadrados de las coordenadas c_i .	Es Pitágoras aplicado una y otra vez, porque los ejes son perpendiculares.
$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{u}_i}{\ \mathbf{u}_i\ }$	Convertir una base ortogonal en ortonormal.	Divide cada vector ortogonal por su longitud para que mida 1.	Dividir por la norma no cambia la dirección, así que se mantiene la perpendicularidad.
$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$	Calcular productos internos con coordenadas en una base ortonormal.	Con coordenadas a_i y b_i en base ortonormal, el producto interno es el producto punto usual.	Los términos cruzados valen 0 por ortogonalidad y los $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle$ valen 1.
$\dim V = n$, n vectores ortogonales no nulos $\Rightarrow$ base	Comprobar una base en $\mathbb{R}^n$ solo contando y verificando perpendicularidad.	En un espacio de dimensión n , n vectores ortogonales no nulos forman una base.	Son independientes, y n vectores independientes en un espacio de dimensión n lo generan.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{u}_3 = (1, 1, -2)$: sus productos cruzados dan 0, y miden $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{6}$. Para $\mathbf{v} = (3, 1, 2)$: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle = 6, 2, 0$, así que los coeficientes son $6/3 = 2$, $2/2 = 1$ y 0: $\mathbf{v} = 2\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$. Con la base normalizada, $c = (2\sqrt{3}, \sqrt{2}, 0)$ y $12 + 2 + 0 = 14 = \|\mathbf{v}\|^2$.

TEMA 42

Proceso de Gram-Schmidt

Convierte cualquier base $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ en una base ortogonal $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ del mismo subespacio. Se va vector por vector, quitando de cada $\mathbf{u}_j$ la parte que ya está en los anteriores.

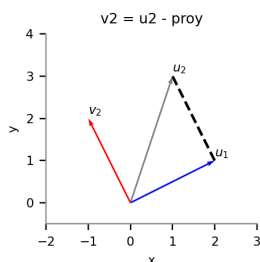
RECUERDA Es enderezar una pila de varillas torcidas: dejas la primera, y a cada nueva le quitas la sombra que proyecta sobre las ya enderezadas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$	Primer paso: se queda el primer vector tal cual.	Fija la primera dirección de la nueva base; $\mathbf{u}_1$ no necesita corrección.	Con un solo vector no hay nada contra qué ser perpendicular.
$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1$	Segundo paso: volver perpendicular el segundo vector al primero.	A $\mathbf{u}_2$ le resta su proyección sobre $\mathbf{v}_1$; lo que queda es ortogonal a $\mathbf{v}_1$.	Un vector menos su sombra sobre otro es perpendicular a ese otro: se comprueba con producto interno.
$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} \mathbf{v}_2$	Tercer paso: se quitan las sombras sobre los dos vectores ya hechos.	Deja $\mathbf{v}_3$ perpendicular a $\mathbf{v}_1$ y a $\mathbf{v}_2$.	Como $\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_2$, cada sombra se resta por separado sin estorbar a la otra.
$\mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle} \mathbf{v}_j$	Fórmula general del proceso para k vectores.	A cada $\mathbf{u}_k$ se le restan sus proyecciones sobre todos los $\mathbf{v}_j$ anteriores.	Es el mismo truco repetido: quitar lo que ya está cubierto por los vectores previos.
$\mathbf{q}_k = \frac{\mathbf{v}_k}{\ \mathbf{v}_k\ }$	Último paso, cuando piden base ortonormal.	Divide cada $\mathbf{v}_k$ por su norma para obtener vectores unitarios $\mathbf{q}_k$.	Escalar no cambia la dirección, así que la ortogonalidad se conserva.
$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{gen}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$	Asegurar que la nueva base describe el mismo subespacio.	Dice que cada paso genera el mismo subespacio que los $\mathbf{u}$ del mismo paso.	Cada $\mathbf{v}_k$ es $\mathbf{u}_k$ más una combinación de anteriores, y se puede deshacer.
$\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{u}_k \in \text{gen}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k-1}\}$	Si el conjunto de partida era dependiente (no era base).	Si aparece el vector cero, ese $\mathbf{u}_k$ sobra; se descarta y se sigue.	Quitar todas las sombras y que no quede nada significa que $\mathbf{u}_k$ era pura sombra.

EJEMPLO RESUELTO

Con $\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (2, 1, 0)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 2, 2)$: $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1)$. Como $\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle = 2$ y $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle = 2$, $\mathbf{v}_2 = (2, 1, 0) - 1 \cdot (1, 0, 1) = (1, 1, -1)$. Luego $\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle = 2$ y $\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle = 0$, así que $\mathbf{v}_3 = (0, 2, 2) - (1, 0, 1) = (-1, 2, 1)$. Normas: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$.

Gráficos de apoyo



Gram-Schmidt en el plano

De u_1, u_2 a v_1, v_2 perpendiculares: se resta la sombra de u_2 sobre u_1 .

TEMA 43

Complemento ortogonal y proyección ortogonal

La proyección de $\mathbf{u}$ sobre un vector o subespacio W es la parte de $\mathbf{u}$ que vive en W . Lo que sobra es perpendicular a W . Todo vector se parte así de forma única: $V = W \oplus W^\perp$.

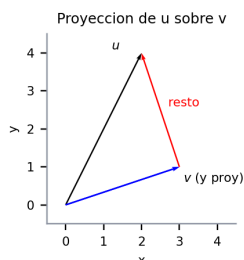
RECUERDA Es la sombra de un poste al mediodía: la sombra queda en el piso (W) y la línea del poste a la sombra es perpendicular al piso.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \mathbf{v}$	Hallar la componente de una fuerza en una dirección dada.	Da el vector sombra de $\mathbf{u}$ sobre la recta de $\mathbf{v}$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$).	Se busca $c \mathbf{v}$ con $\mathbf{u} - c \mathbf{v}$ perpendicular a $\mathbf{v}$; eso obliga a que c sea ese cociente.
$\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$	Comprobar una proyección: lo que sobra debe ser perpendicular.	La parte de $\mathbf{u}$ que no está en la dirección de $\mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$.	Es la propiedad que define la proyección: la sombra más corta cae en perpendicular.
$\text{proy}_W \mathbf{u} = \sum_i \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_i \rangle}{\langle \mathbf{w}_i, \mathbf{w}_i \rangle} \mathbf{w}_i$	Proyectar sobre un plano o subespacio con una base ortogonal $\{\mathbf{w}_i\}$.	Suma las proyecciones sobre cada $\mathbf{w}_i$; con base ortonormal el denominador vale 1.	Como los $\mathbf{w}_i$ son perpendiculares, cada sombra se calcula por separado y se suman.
$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \ \forall \mathbf{w} \in W\}$	Hallar todos los vectores perpendiculares a un plano o a una recta.	Es el complemento ortogonal: todos los vectores perpendiculares a todo W .	Basta pedir perpendicularidad con los vectores de una base de W , por linealidad.
$\mathbf{u} = \text{proy}_W \mathbf{u} + \mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \in W^\perp$	Separar un vector en su parte en W y su parte perpendicular.	Descomposición única $\mathbf{u} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$, con $\mathbf{w} \in W$ y $\mathbf{z} \in W^\perp$.	$\mathbf{z} = \mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}$ es lo que sobra; es perpendicular a cada $\mathbf{w}_i$.
$\dim W + \dim W^\perp = \dim V = n$	Calcular la dimensión de $W^\perp$ sin hallar su base.	Las dimensiones de W y su complemento suman la del espacio total.	Una base de W y una base de $W^\perp$ juntas dan una base de todo V .
$(W^\perp)^\perp = W, \quad W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$	Verificar resultados: el complemento del complemento es el espacio original.	El único vector en W y en $W^\perp$ a la vez es el cero.	Un vector perpendicular a sí mismo cumple $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, y eso solo pasa con el cero.
$(\text{Col } A)^\perp = \text{Nul}(A^T)$	Con matrices: hallar el complemento del espacio columna resolviendo un sistema.	Los vectores perpendiculares a las columnas de A son las soluciones de $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$.	Cada fila de A^T es una columna de A ; que $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ dice que $\mathbf{x}$ es perpendicular a todas.

EJEMPLO RESUELTO

En $\mathbb{R}^2$, para $\mathbf{u} = (2, 4)$ y $\mathbf{v} = (3, 1)$: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 10$ y $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 10$, así que la proyección es $(3, 1)$ y lo que sobra es $(-1, 3) \perp \mathbf{v}$. En $\mathbb{R}^3$, $W = \text{gen}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ y $\mathbf{u} = (2, 3, 4)$: $\text{proy}_W \mathbf{u} = 3(1, 0, 1) + 3(0, 1, 0) = (3, 3, 3)$, el resto es $(-1, 0, 1)$, y $W^\perp = \text{gen}\{(-1, 0, 1)\}$ tiene dimensión $1 = 3 - 2$.

Gráficos de apoyo



Proyección de un vector sobre otro

La sombra de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ y la parte que sobra, perpendicular a $\mathbf{v}$.

TEMA 4.4

Mejor aproximación y mínimos cuadrados

Cuando $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene solución, se busca el $\hat{\mathbf{x}}$ que deja $A\hat{\mathbf{x}}$ lo más cerca posible de $\mathbf{b}$. Ese punto más cercano es la proyección de $\mathbf{b}$ sobre el espacio columna de A .

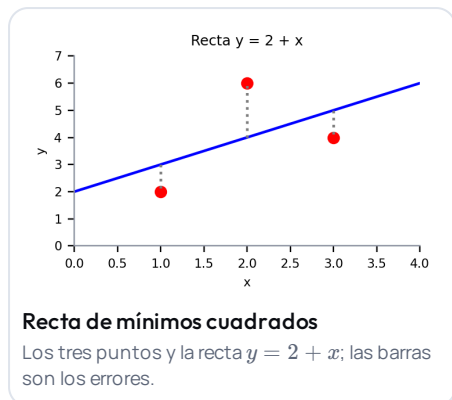
RECUERDA Es tirar una plomada: el punto del piso más cercano a un objeto en el aire es el que queda justo debajo, en perpendicular.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\ \mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\ \leq \ \mathbf{u} - \mathbf{w}\ \quad \forall \mathbf{w} \in W$	Aproximar un vector, una señal o una función por otra de un subespacio simple.	Dice que la proyección es el vector de W más cercano a $\mathbf{u}$.	Para cualquier otro $\mathbf{w}$, el triángulo rectángulo con la perpendicular da la hipotenusa más larga (Pitágoras).
$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$	Sistemas con más ecuaciones que incógnitas, por ejemplo datos medidos con error.	Ecuaciones normales: su solución $\hat{\mathbf{x}}$ es la de mínimos cuadrados.	El error $\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ es perpendicular a las columnas de A : $A^T \mathbf{e} = \mathbf{0}$.
$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$	Cuando las columnas de A son linealmente independientes.	Fórmula directa del $\hat{\mathbf{x}}$ de mínimos cuadrados.	Si las columnas son independientes, $A^T A$ es invertible y se despeja de las ecuaciones normales.
$A\hat{\mathbf{x}} = \text{proy}_{\text{Col } A} \mathbf{b}$	Interpretar el resultado: qué vector ajustado se obtuvo.	El vector ajustado $A\hat{\mathbf{x}}$ es la proyección de $\mathbf{b}$ sobre el espacio columna.	Todo $A\mathbf{x}$ está en el espacio columna; el más cercano a $\mathbf{b}$ es su proyección.
$E = \ \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\ $	Medir qué tan buena es la aproximación.	Error mínimo de mínimos cuadrados: distancia de $\mathbf{b}$ al espacio columna.	Es la longitud de la parte perpendicular de $\mathbf{b}$, que es lo que no se pudo alcanzar.
$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$	Ajustar una recta $y = a + mx$ a n puntos (x_i, y_i) .	Arma el sistema de la recta; su solución $\hat{\mathbf{x}} = (a, m)$ da el intercepto a y la pendiente m .	Pedir que la recta pase por todos los puntos da una ecuación por punto: casi siempre no tiene solución exacta.
$\begin{pmatrix} n & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{pmatrix}$	Recta de regresión: ecuaciones normales con las sumas de los datos.	Sistema de 2×2 con sumas de los datos; da a y m de la recta $y = a + mx$.	Es $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ para la matriz de la recta: las sumas salen al multiplicar.
$m = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad a = \bar{y} - m \bar{x}$	Calcular la pendiente y el intercepto sin armar matrices.	Resuelve el sistema anterior; $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son los promedios.	Es la solución de 2×2 por Cramer; la recta siempre pasa por el punto promedio $(\bar{x}, \bar{y})$.

EJEMPLO RESUELTO

Puntos $(1, 2)$, $(2, 6)$, $(3, 4)$. Las sumas son $n = 3$, $\sum x = 6$, $\sum y = 12$, $\sum x^2 = 14$, $\sum xy = 26$. Las ecuaciones normales son $3a + 6m = 12$ y $6a + 14m = 26$, con solución $a = 2$, $m = 1$: la recta es $y = 2 + x$. Valores ajustados 3, 4, 5; errores -1 , 2 , -1 , perpendiculares a las columnas $(1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3)$. El error mínimo es $\sqrt{6}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 45

Matrices ortogonales y factorización QR

Una matriz Q es ortogonal si sus columnas son ortonormales. Conserva longitudes y ángulos. Aplicar Gram-Schmidt a las columnas de A da la factorización $A = QR$ con R triangular superior.

RECUERDA Una matriz ortogonal es un giro o un espejo: mueve la figura sin deformarla. QR es «gira primero, estira después».

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q^T Q = I \iff Q^{-1} = Q^T$	Invertir una matriz ortogonal casi sin cuentas: basta trasponer.	Caracteriza a Q ortogonal: sus columnas son ortonormales y su inversa es su transpuesta.	La entrada (i, j) de $Q^T Q$ es el producto punto de las columnas i y j : vale 1 si $i = j$ y 0 si no.
$\ Q\mathbf{x}\ = \ \mathbf{x}\ , \quad (Q\mathbf{x}) \cdot (Q\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$	Giros y reflexiones en gráficos 2D y 3D que no deforman la figura.	Multiplicar por Q conserva longitudes y ángulos.	$(Q\mathbf{x})^T (Q\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T Q^T Q \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$.
$\det Q = \pm 1$	Distinguir un giro (+1) de una reflexión (−1).	El determinante de una matriz ortogonal solo puede ser 1 o −1.	De $Q^T Q = I$ sale $(\det Q)^2 = 1$.
$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$	Rotar vectores del plano un ángulo θ .	Matriz de rotación de 2×2 ; es ortogonal con determinante 1.	Sus dos columnas miden 1 y son perpendiculares, porque $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
$A = QR$	Factorizar una matriz A con columnas independientes.	Q tiene columnas ortonormales (de Gram-Schmidt) y R es triangular superior invertible.	Cada columna de A es combinación de las $\mathbf{q}_i$ ya construidas: eso es una matriz R triangular.
$R = Q^T A, \quad r_{ij} = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{a}_j \rangle$	Hallar R una vez que se conoce Q .	Cada entrada de R es el producto interno de la columna $\mathbf{q}_i$ con la columna $\mathbf{a}_j$ de A .	Al multiplicar $A = QR$ por Q^T y usar $Q^T Q = I$ queda R ; son las coordenadas $c_i = \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle$.
$R\hat{\mathbf{x}} = Q^T \mathbf{b}$	Mínimos cuadrados con QR: se resuelve un sistema triangular, más estable.	Reemplaza las ecuaciones normales cuando $A = QR$.	En $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ se sustituye $A = QR$ y se cancela R^T y $Q^T Q = I$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea A con columnas $\mathbf{a}_1 = (3, 4)$ y $\mathbf{a}_2 = (5, 0)$. Primero $r_{11} = \|\mathbf{a}_1\| = 5$ y $\mathbf{q}_1 = (3/5, 4/5)$. Luego $r_{12} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = 3$; $\mathbf{a}_2 - 3\mathbf{q}_1 = (16/5, -12/5)$ mide $4 = r_{22}$, y $\mathbf{q}_2 = (4/5, -3/5)$. Así $Q = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Además $\det Q = -1$ (una reflexión).

Valores y vectores propios

Las direcciones que una matriz solo estira, cómo hallarlas y cómo usarlas para diagonalizar, predecir y simplificar.

TEMA 46

Valores y vectores propios

Un vector propio de A es un vector $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ que la matriz solo estira o encoge, sin cambiarle la dirección: $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. El número λ es el valor propio.

RECUERDA Piensa en una liga estirada hacia un lado: casi todos los puntos se mueven en diagonal, pero sobre ciertas rectas solo se alejan o se acercan al centro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$	Cuando una transformación lineal tiene direcciones especiales: giros, deformaciones, vibraciones.	$\mathbf{v}$ es vector propio de A y λ su valor propio: el factor por el que A estira a $\mathbf{v}$.	Casi todos los vectores cambian de rumbo al multiplicarlos por A ; los propios son los pocos que solo se escalan.
$ A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} $	Interpretar cuánto estira o encoge una transformación en una dirección.	El largo de $\mathbf{v}$ se multiplica por $ \lambda $; si $\lambda < 0$ el sentido además se invierte.	Al sacar el largo a ambos lados de $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, el número λ sale como valor absoluto.
$A\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{v} \quad (\lambda = 1)$	Buscar lo que una transformación deja quieto, como el eje de un giro en 3D.	Con $\lambda = 1$ el vector propio no cambia ni de largo ni de dirección: es un vector fijo.	Multiplicar por 1 no cambia nada; los vectores del eje de un giro no se mueven al girar.
$A(c\mathbf{v}) = \lambda(c\mathbf{v}), \quad c \neq 0$	Cuando piden «el» vector propio: hay infinitos y se elige uno cómodo.	Cualquier múltiplo no nulo de un vector propio también es propio, con el mismo λ .	Como A es lineal, el número c sale afuera, y multiplicar por c no cambia la recta.
$A\mathbf{v} = k\mathbf{v} \Rightarrow \lambda = k$	Comprobar si un vector dado es propio: calcula $A\mathbf{v}$ y mira si sale un múltiplo.	Si $A\mathbf{v}$ es múltiplo de $\mathbf{v}$, el vector es propio y el múltiplo k es su valor propio.	Es la definición leída al revés: $A\mathbf{v}$ debe quedar sobre la misma recta que $\mathbf{v}$.
$R\mathbf{v} = \mathbf{v}, \quad R\mathbf{w} = -\mathbf{w}$	Reflejar una figura sobre un eje, como en un espejo.	En una reflexión, $\mathbf{v}$ sobre el espejo tiene $\lambda = 1$ y $\mathbf{w}$ perpendicular tiene $\lambda = -1$.	El espejo no mueve lo que está sobre él y da vuelta lo que lo atraviesa.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Con $\mathbf{v} = (1, 1)$: $A\mathbf{v} = (5, 5) = 5\mathbf{v}$, así que es propio con $\lambda = 5$. Con $\mathbf{u} = (1, -2)$: $A\mathbf{u} = (2, -4) = 2\mathbf{u}$, propio con $\lambda = 2$. Con $\mathbf{w} = (1, 0)$: $A\mathbf{w} = (4, 2)$ no es múltiplo de $\mathbf{w}$, así que no es propio.

Gráficos de apoyo



TEMA 47

Polinomio característico y cálculo de valores propios

Como $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ equivale a $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, la matriz $A - \lambda I$ debe ser singular: su determinante vale cero. Esa ecuación en λ da los valores propios.

RECUERDA Buscas los números mágicos que hacen que $A - \lambda I$ se aplaste: solo entonces existe un vector que se va a cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det(A - \lambda I) = 0$	Primer paso para hallar los valores propios de cualquier matriz cuadrada.	Ecuación característica: sus raíces λ son los valores propios de A .	Un sistema homogéneo tiene solución no nula solo si el determinante de su matriz es cero.
$p(\lambda) = \lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A$	Matrices 2×2 : se arma el polinomio sin desarrollar el determinante.	Polinomio característico de una 2×2 ; la traza $\text{tr } A = a + d$ es la suma de la diagonal.	Al desarrollar $(a - \lambda)(d - \lambda) - bc$ aparecen $a + d$ con signo menos y $ad - bc$ al final.
$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr } A$	Comprobar valores propios ya hallados, o encontrar el último sin resolver nada.	La suma de los valores propios (con repeticiones) es la traza: la suma de la diagonal.	En el polinomio, el coeficiente de λ^{n-1} es menos la suma de las raíces y también menos la traza.
$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A$	Verificar resultados y saber si A es invertible (ningún λ es cero).	El producto de los valores propios es el determinante de A .	El término constante del polinomio es $p(0) = \det A$ y también es el producto de las raíces.
$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$	Factorizar para ver cada valor propio y cuántas veces se repite.	Escribe el polinomio con sus raíces; n es el tamaño de la matriz.	Un polinomio de grado n se factoriza por sus raíces; con complejos hay exactamente n , contando repetidas.
$\lambda^3 - (\text{tr } A)\lambda^2 + M\lambda - \det A = 0$	Matrices 3×3 pequeñas: evita el desarrollo largo por cofactores.	M es la suma de los tres menores 2×2 que se obtienen borrando la fila y la columna i .	Es $\det(\lambda I - A)$ ordenado por potencias de λ ; los coeficientes salen de traza, menores y determinante.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Traza = 3 y determinante = $2 - 6 = -4$, así que $p(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$ y $\lambda = 4$ o $\lambda = -1$.
Comprobación: $4 + (-1) = 3$ es la traza y $4 \cdot (-1) = -4$ es el determinante.

Para $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$: traza 3, $M = -9$, determinante 5, así que $\lambda^3 - 3\lambda^2 - 9\lambda - 5 = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$.

Espacios propios y vectores propios

Para cada valor propio λ , los vectores propios son las soluciones no nulas de $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Todas juntas, con el vector cero, forman un subespacio: el espacio propio E_λ .

RECUERDA El valor propio es la llave y el espacio propio es la habitación que abre: dentro están todos los vectores que A solo estira.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_\lambda = \text{Nul}(A - \lambda I)$	Después de hallar un λ , para obtener todos sus vectores propios.	E_λ reúne las soluciones de $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$: los vectores propios más el cero.	Es el espacio nulo de la matriz $A - \lambda I$, y todo espacio nulo es un subespacio.
$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$	Se resuelve con Gauss-Jordan: se reduce $A - \lambda I$ y se despejan las variables libres.	Es el sistema cuyas soluciones no nulas son los vectores propios de ese λ .	Es la definición $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ con todo pasado al mismo lado.
$\dim E_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I)$	Saber cuántos vectores propios independientes tiene un λ antes de resolver todo.	Da el número de variables libres, es decir, cuántos vectores independientes genera E_λ (n es el tamaño).	Es el teorema de rango y nulidad: columnas totales menos columnas con pivote.
$\text{rango}(A - \lambda I) < n$	Comprobar que un número λ sí es valor propio sin calcular el determinante.	Si $A - \lambda I$ pierde rango, hay variables libres y por tanto vectores propios no nulos.	Perder rango equivale a tener determinante cero, que es justo la ecuación característica.
$\mathbf{v}, \mathbf{w} \in E_\lambda \Rightarrow a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \in E_\lambda$	Combinar vectores propios del mismo λ sin salirse del espacio propio.	Cualquier combinación de vectores propios de un mismo λ sigue siendo vector propio de λ .	$A(a\mathbf{v} + b\mathbf{w}) = a\lambda\mathbf{v} + b\lambda\mathbf{w} = \lambda(a\mathbf{v} + b\mathbf{w})$ por ser A lineal.
$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{v}}{ \mathbf{v} }$	Cuando piden vectores propios unitarios, por ejemplo para diagonalización ortogonal.	Convierte un vector propio en uno de largo 1 que sigue siendo propio del mismo λ .	Dividir entre el largo solo multiplica por un número, y los múltiplos de un vector propio son propios.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, con $\lambda = 5$ y $\lambda = -1$. Para $\lambda = 5$ el sistema $(A - 5I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ da $x = y = z$, así que E_5 lo genera $(1, 1, 1)$.

Para $\lambda = -1$, $A + I$ tiene todas las filas iguales a $(2, 2, 2)$: rango 1 y ecuación $x + y + z = 0$. Entonces $\dim E_{-1} = 3 - 1 = 2$, con base $(1, -1, 0)$ y $(1, 0, -1)$.

Multiplicidad algebraica y geométrica

La multiplicidad algebraica m_a de λ es cuántas veces se repite como raíz del polinomio característico. La geométrica m_g es la dimensión de su espacio propio. Siempre $1 \leq m_g \leq m_a$.

RECUERDA m_a es cuántas plazas reserva el polinomio para λ ; m_g es cuántas se ocupan de verdad con vectores propios independientes.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$	Revisar si hay suficientes vectores propios cuando un valor propio se repite.	Compara los vectores propios independientes (m_g) con las repeticiones en el polinomio (m_a).	Todo valor propio tiene al menos un vector propio, y no puede dar más direcciones que veces aparece como raíz.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_a} q(\lambda), q(\lambda_0) \neq 0$	Leer m_a del polinomio ya factorizado: es el exponente de cada factor.	El exponente m_a del factor $(\lambda - \lambda_0)$ es la multiplicidad algebraica de λ_0 .	Dice cuántas veces se puede sacar el factor $(\lambda - \lambda_0)$ del polinomio antes de que deje de ser raíz.
$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I)$	Contar los vectores propios independientes que realmente tiene un valor propio.	Da m_g como la dimensión del espacio propio, usando el rango de $A - \lambda I$.	Cada variable libre del sistema $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ aporta un vector propio independiente.
$m_a(\lambda) = 1 \Rightarrow m_g(\lambda) = 1$	Valores propios simples: no hace falta resolver nada para saber su dimensión.	Un valor propio que aparece una sola vez tiene un espacio propio de dimensión 1, una recta.	Como $1 \leq m_g \leq m_a = 1$, solo queda el valor 1.
$\sum_i m_a(\lambda_i) = n$	Verificar que no se perdió ninguna raíz (contando las complejas).	La suma de las multiplicidades algebraicas es el tamaño n de la matriz.	El polinomio característico tiene grado n , y con complejos tiene exactamente n raíces contando repetidas.
$\sum_i m_g(\lambda_i) = n \iff A \text{ es diagonalizable}$	Decidir si hay diagonalización cuando algún valor propio se repite.	Hay diagonalización exactamente cuando los vectores propios independientes suman n .	Se necesitan n vectores propios independientes para formar una base; m_g los cuenta.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Es triangular, así que $p(\lambda) = (\lambda - 3)^3$ y $m_a = 3$. Como $A - 3I$ solo tiene un 1 fuera de la diagonal, su rango es 1 y $m_g = 3 - 1 = 2$, con $E_3 = \text{gen}\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$. Como $m_g < m_a$, A no se diagonaliza. En cambio $3I$ tiene $m_g = m_a = 3$ y ya es diagonal.

TEMA 50

Propiedades de los valores propios

Los valores propios se llevan bien con las operaciones de matrices: la inversa, las potencias y la transpuesta tienen valores propios fáciles de obtener. Además, vectores propios de valores distintos son independientes.

RECUERDA Si A estira por λ , entonces A^2 estira dos veces, A^{-1} deshace el estirón y $A + cI$ solo corre todos los valores c lugares.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A \text{ triangular} \Rightarrow \lambda_i = a_{ii}$	Matrices triangulares o diagonales: los valores propios se leen sin calcular nada.	Los valores propios son los números de la diagonal principal.	El determinante de $A - \lambda I$ triangular es el producto de los $(a_{ii} - \lambda)$, cuyas raíces son las a_{ii} .
$A^{-1}\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{v}$	Hallar valores propios de la inversa sin calcularla (con A invertible).	A^{-1} tiene los mismos vectores propios y sus valores propios son $1/\lambda$.	Se multiplica $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ por A^{-1} y se divide entre λ , que no es cero si A es invertible.
$A^k\mathbf{v} = \lambda^k\mathbf{v}$	Potencias de matrices: ver el efecto de repetir k veces una transformación.	A^k tiene los mismos vectores propios y valores propios λ^k .	Cada vez que aplicas A al vector propio sale otro factor λ : aplicarla k veces da λ^k .
$\det(A^T - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$	Cuando conviene trabajar con filas en lugar de columnas.	A y A^T tienen los mismos valores propios, aunque no necesariamente los mismos vectores propios.	El determinante no cambia al transponer, y $A^T - \lambda I$ es la transpuesta de $A - \lambda I$.
$(cA + dI)\mathbf{v} = (c\lambda + d)\mathbf{v}$	Matrices escaladas o desplazadas, como $2A$ o $A + 3I$.	Los valores propios de $cA + dI$ son $c\lambda + d$, con los mismos vectores propios.	Todo es lineal: $cA\mathbf{v} = c\lambda\mathbf{v}$ y $dI\mathbf{v} = d\mathbf{v}$, y se suman.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ independientes	Saber que vectores propios de valores distintos nunca se encimen.	Vectores propios de valores propios distintos son linealmente independientes.	Si $\mathbf{v}_2$ fuera múltiplo de $\mathbf{v}_1$, A les daría el mismo λ : contradicción.
$\det A = 0 \iff \lambda = 0$ es valor propio	Decidir si una matriz es invertible mirando sus valores propios.	Si algún valor propio es 0, A no es invertible: aplasta un vector no nulo a cero.	$A\mathbf{v} = 0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dice que A tiene espacio nulo no trivial.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, triangular: $\lambda = 2$ y $\lambda = 3$, con vectores $(1, 0)$ y $(1, 1)$, independientes. Entonces A^{-1} tiene $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$; A^3 tiene 8 y 27; A^T tiene 2 y 3; $A + 4I$ tiene 6 y 7; $2A$ tiene 4 y 6. Comprobación: $A^3(1, 1) = 27(1, 1)$ y $A^{-1}(1, 1) = \frac{1}{3}(1, 1)$.

TEMA 51

Diagonalización

Una matriz $n \times n$ es diagonalizable si tiene n vectores propios independientes. Con ellos como columnas de P y los valores propios en la diagonal de D se cumple $A = PDP^{-1}$.

RECUERDA Es cambiar de lentes: en la base de vectores propios, A solo estira cada eje por separado, y eso lo hace D .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = PDP^{-1}$	Simplificar cálculos con A : potencias, funciones, sistemas dinámicos.	P tiene como columnas los vectores propios y D los valores propios en la diagonal, en el mismo orden.	P^{-1} pasa a la base propia, D estira cada eje y P regresa a la base original.
$P = (\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_n)$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$	Armar las matrices cuando ya tienes los vectores y los valores propios.	Cada vector propio va en una columna de P y su valor propio en la misma posición de D .	$AP = PD$ dice, columna por columna, que $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$: es la definición de vector propio.
$AP = PD$	Comprobar una diagonalización sin calcular la inversa de P .	Verificación rápida: si se cumple y P es invertible, entonces $A = PDP^{-1}$.	Multiplicar por la derecha por P^{-1} lleva de $AP = PD$ a $A = PDP^{-1}$.
λ_i todos distintos $\Rightarrow A$ diagonalizable	Criterio rápido: si el polinomio tiene n raíces distintas no hace falta nada más.	Garantiza n vectores propios independientes y por tanto la diagonalización.	Vectores propios de valores distintos son independientes; n de ellos ya forman una base.
$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ para todo i	Criterio general cuando hay valores propios repetidos.	A se diagonaliza si y solo si cada valor propio tiene tantos vectores propios como repeticiones.	Si cada λ llena sus plazas, las dimensiones suman n , justo lo que se necesita para formar P .
$\det A = \det D = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$	Verificar números después de diagonalizar.	El determinante de A es el producto de los valores propios de la diagonal de D .	En $\det(PDP^{-1})$ los determinantes de P y P^{-1} se cancelan, y el de una diagonal es el producto.
$m_g(\lambda) < m_a(\lambda) \Rightarrow A$ no diagonalizable	Detectar matrices como $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, con pocos vectores propios.	Si algún valor propio queda corto de vectores propios, no se puede armar P invertible.	Faltan direcciones propias: los vectores que sí hay no alcanzan para formar una base de todo el espacio.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, con $\lambda = 5$ ($\mathbf{v} = (1, 1)$) y $\lambda = 2$ ($\mathbf{v} = (1, -2)$). Como son distintos, se diagonaliza: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Comprobación: $AP = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = PD$. Además $\det P = -3$ y $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Potencias y funciones de matrices

Si $A = PDP^{-1}$, al multiplicar A por sí misma los P y P^{-1} del medio se cancelan: $A^k = PD^kP^{-1}$. Elevar una matriz diagonal es elevar cada número de su diagonal.

RECUERDA En vez de multiplicar A cien veces, cambias a la base propia, elevas dos o tres números y regresas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A^k = P D^k P^{-1}$	Calcular A^{10} o A^{100} , o ver qué pasa a largo plazo con un proceso que se repite.	Da la potencia k -ésima de A elevando solo los números de la diagonal de D .	En $(PDP^{-1})(PDP^{-1})$ el $P^{-1}P$ del centro es I y desaparece; pasa igual en cada unión.
$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$	Siempre que D es diagonal: el producto actúa casilla por casilla.	Cada valor propio de la diagonal se eleva a la k .	Al multiplicar dos diagonales se multiplican las entradas correspondientes; repetirlo da potencias.
$p(A) = P p(D) P^{-1}$	Evaluar un polinomio en una matriz, como $A^2 - 3A + 2I$.	Evalúa un polinomio p en A aplicándolo solo a los valores propios de la diagonal.	Sumas y potencias de A se reducen a sumas y potencias de D gracias a $A^k = PD^kP^{-1}$.
$e^A = P e^D P^{-1}$	Ecuaciones diferenciales $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ y modelos que cambian de forma continua.	Da la exponencial de A , con $e^D = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.	La serie $I + A + A^2/2! + \dots$ se calcula con $A^k = PD^kP^{-1}$, y P sale como factor común.
$\sqrt{A} = P \sqrt{D} P^{-1}$	Hallar una raíz cuadrada de una matriz: una B con $B^2 = A$.	Toma raíz a cada valor propio (no negativo) para formar B tal que $B^2 = A$.	$(P\sqrt{D}P^{-1})^2 = P\sqrt{D}\sqrt{D}P^{-1} = PDP^{-1} = A$, por la misma cancelación.
$A^{-1} = P D^{-1} P^{-1}$	Invertir A sin eliminación: los valores propios no nulos se invierten uno a uno.	Da la inversa con $D^{-1} = \text{diag}(1/\lambda_i)$, cuando ningún λ_i es cero.	$(PDP^{-1})(PD^{-1}P^{-1}) = PDD^{-1}P^{-1} = PP^{-1} = I$.

EJEMPLO RESUELTO

Con $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y $D = \text{diag}(5, 2)$: $A^3 = P \text{diag}(125, 8) P^{-1} = \begin{pmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{pmatrix}$. Para $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, los valores propios son 9 y 1 (vectores $(1, 1)$ y $(1, -1)$); tomando raíces 3 y 1 sale $\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, y en efecto su cuadrado es B .

Matrices simétricas y diagonalización ortogonal

Si A es real y simétrica ($A = A^T$), todos sus valores propios son reales y los vectores propios de valores distintos son perpendiculares. Se diagonaliza con P ortogonal: $A = PDP^T$ (teorema espectral).

RECUERDA Una matriz simétrica deforma el espacio a lo largo de ejes perpendiculares, como estirar una masa de pan en dos direcciones a ángulo recto.

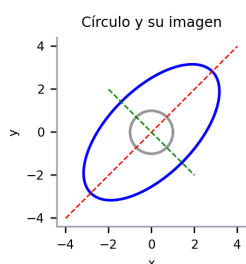
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = A^T \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$	Matrices simétricas: covarianzas, rigidez, formas cuadráticas, ajustes por mínimos cuadrados.	Garantiza que todos los valores propios son números reales, nunca complejos.	Al combinar $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ con su conjugado y la simetría, λ resulta igual a su propio conjugado.
$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$	Saber, sin calcular, que dos vectores propios de valores distintos forman ángulo recto.	En una matriz simétrica, vectores propios de valores propios distintos son ortogonales.	Por simetría, A pasa de un vector al otro en el producto punto; queda $(\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = PDP^T, \quad P^T P = I$	Diagonalizar sin invertir: basta transponer P .	Las columnas de P son vectores propios unitarios y ortogonales (matriz ortogonal), así que $P^{-1} = P^T$.	Columnas perpendiculares y de largo 1 hacen que $P^T P$ tenga unos en la diagonal y ceros fuera: es I .
$A = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n \mathbf{u}_n^T$	Descomposición espectral: escribir A como suma de piezas simples.	Con $\mathbf{u}_i$ propios unitarios, cada término proyecta sobre un eje y estira por λ_i .	Es el producto PDP^T abierto columna por columna.
$A = A^T \Rightarrow$ A siempre es diagonalizable	Cualquier matriz simétrica real, incluso con valores propios repetidos, se diagonaliza.	No hay matrices simétricas «defectuosas»: siempre alcanzan n vectores propios independientes.	Lo garantiza el teorema espectral: siempre existe una base de vectores propios perpendiculares.
$\dim E_\lambda > 1 \Rightarrow$ Gram-Schmidt en E_λ	Cuando un valor propio repetido da vectores que no son perpendiculares entre sí.	Ortogonaliza los vectores dentro de cada espacio propio y luego divide entre el largo.	Los vectores de un mismo espacio propio se combinan sin dejar de ser propios, así que Gram-Schmidt no sale de él.
$\text{semieje}_i = \lambda_i $ sobre $\mathbf{u}_i$	Ver cómo una matriz simétrica deforma un círculo: esfuerzos, antenas, ajustes de datos.	El círculo unitario se vuelve una elipse con ejes en los vectores propios y semiejes $ \lambda_i $.	En la base $\mathbf{u}_i$ la matriz solo estira cada eje por λ_i , sin mezclar un eje con otro.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$ da $\lambda = 2$ (vector $(1, -1)$) y $\lambda = 4$ (vector $(1, 1)$). Su producto punto es 0. Con unitarios, $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(2, 4)$ y $P^T P = I$, así que $A = PDP^T$. El círculo unitario se vuelve una elipse de semiejes 4 (en $(1, 1)$) y 2 (en $(1, -1)$).

Gráficos de apoyo



La elipse transformada y sus ejes propios

El círculo (gris) se vuelve una elipse (azul) cuyos ejes son los vectores propios (rojo y verde)

TEMA 54

Aplicaciones: sucesiones, Markov, poblaciones y sistemas dinámicos

Muchos procesos que avanzan paso a paso se escriben $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$. Los valores propios dicen cómo crece o decae cada componente, y el de mayor tamaño manda a largo plazo.

RECUERDA Es repetir un mismo movimiento una y otra vez: al final solo sobrevive la dirección que más crece.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}_{n-1}$	Sucesiones recurrentes como Fibonacci: cada término depende de los dos anteriores.	Con $\mathbf{x}_n = (F_{n+1}, F_n)$, la recurrencia se vuelve un sistema que se resuelve con valores propios.	Guardar dos términos seguidos en un vector hace que el paso siguiente sea multiplicar por una matriz fija.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$	Hallar el término n de Fibonacci directamente, sin calcular todos los anteriores.	Fórmula de Binet, con $\varphi, \psi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$, los valores propios de la matriz de Fibonacci.	Al calcular $A^n = PD^nP^{-1}$, la entrada buscada solo mezcla φ^n y ψ^n .
$\mathbf{x}_{k+1} = M \mathbf{x}_k$, columnas de M suman 1	Cadenas de Markov: clientes que cambian de marca, clima, tráfico entre zonas.	M es la matriz de transición: la columna j reparte la probabilidad de pasar del estado j a cada estado.	Cada columna es un reparto de probabilidad: entradas no negativas que suman 1.
$M \mathbf{q} = \mathbf{q} \quad (\lambda = 1)$	Hallar el reparto estable de una cadena de Markov a largo plazo.	$\mathbf{q}$ es el estado estacionario: vector propio con $\lambda = 1$ y entradas que suman 1.	Si el reparto no cambia al aplicar M , es un vector que M deja igual: propio con valor 1.
$\lambda = 1$ y $ \lambda_i \leq 1$ en M	Comprobar una matriz de transición o justificar que el proceso se estabiliza.	Toda matriz de Markov tiene valor propio 1 y ningún valor propio mayor que 1 en módulo.	M y M^T tienen los mismos valores propios, y como las columnas suman 1, M^T deja fijo el vector de unos.
$\mathbf{p}_{k+1} = L \mathbf{p}_k$, $L = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \\ s_1 & 0 \end{pmatrix}$	Poblaciones por edades (modelo de Leslie): jóvenes y adultos de una especie.	f_i son las crías por individuo de cada edad y s_1 la fracción que pasa a la siguiente edad.	La primera fila cuenta nacimientos y la subdiagonal cuántos sobreviven de una edad a la siguiente.
$\mathbf{x}_k = c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2$	Predecir el estado de un sistema dinámico tras k pasos desde $\mathbf{x}_0$.	Se escribe $\mathbf{x}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$ y se sigue cada pieza por separado.	Cada vector propio solo se multiplica por su λ en cada paso, y las piezas no se mezclan.
$ \lambda_1 > \lambda_2 \Rightarrow \mathbf{x}_k \approx c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1$	Saber hacia dónde tiende el sistema: población final, reparto final de un mercado.	A largo plazo domina el valor propio de mayor módulo, y la dirección final es la de su $\mathbf{v}_1$.	El cociente $(\lambda_2/\lambda_1)^k$ tiende a cero, así que la otra pieza se vuelve despreciable.
$ \lambda_i < 1$ para todo $i \Rightarrow \mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{0}$	Estabilidad: ¿el sistema se apaga, explota o se queda en equilibrio?	Con todos $ \lambda_i < 1$ se apaga; con alguno > 1 crece; con unos < 1 y otros > 1 es una silla.	λ^k tiende a 0 si $ \lambda < 1$ y se dispara si $ \lambda > 1$.

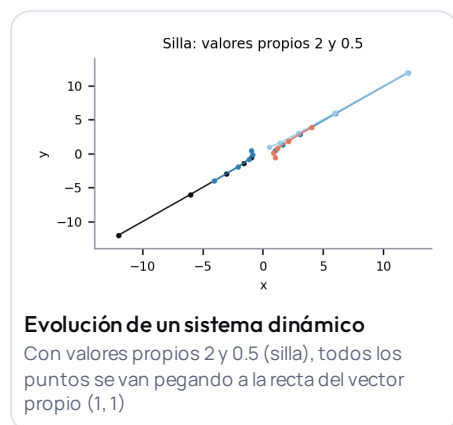
EJEMPLO RESUELTO

La recurrencia $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$ con $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ usa $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ de valores 2 y -1 , y da $a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$: 0, 1, 1, 3, 5, 11, ...

En Markov, $M = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$ tiene $\lambda = 1$ y 0.5; el estado estacionario es $\mathbf{q} = (0.6, 0.4)$, pues $M\mathbf{q} = \mathbf{q}$.

Leslie: $L = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$ tiene $\lambda = 2$ y -1 ; la población se duplica por periodo y el vector propio $(4, 1)$ da el reparto final: 80% jóvenes y 20% adultos.

Gráficos de apoyo



Cayley-Hamilton y formas cuadráticas

Toda matriz cumple su propio polinomio característico: $p(A) = 0$. Una forma cuadrática $Q = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ (con A simétrica) se clasifica por el signo de los valores propios de A .

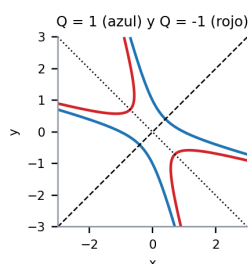
RECUERDA La matriz «obedece» su propia ecuación. En las formas cuadráticas, los valores propios dicen si el cuenco abre hacia arriba, hacia abajo o es una silla.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p(A) = 0$	Teorema de Cayley-Hamilton: bajar potencias grandes de A o hallar A^{-1} sin eliminar.	Al sustituir A en su polinomio característico p (con el término constante por I) sale la matriz cero.	Si $A = PDP^{-1}$, entonces $p(A) = Pp(D)P^{-1}$ y $p(D) = 0$, porque cada λ_i es raíz.
$A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0$	Matrices 2×2 : relación lista para usar.	Permite escribir A^2 usando solo A e I , con la traza y el determinante como coeficientes.	Es $p(A) = 0$ para el polinomio $\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A$.
$A^{-1} = \frac{1}{\det A}((\text{tr } A)I - A)$	Inversa de una 2×2 usando solo la traza, sin cofactores.	Da A^{-1} cuando $\det A \neq 0$.	Se despeja I en la relación anterior: $A((\text{tr } A)I - A) = (\det A)I$.
$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}, \quad A = A^T$	Energía, funciones de costo, cónicas y clasificación de puntos críticos.	Q solo tiene términos de grado 2; A reparte por mitades el coeficiente de $x_i x_j$ entre a_{ij} y a_{ji} .	Al multiplicar queda $\sum a_{ij} x_i x_j$: los términos cruzados salen dos veces, por eso se reparte a la mitad.
$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad \mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$	Quitar los términos cruzados xy girando los ejes (ejes principales).	En las coordenadas $\mathbf{y}$ de los vectores propios, Q solo tiene cuadrados con coeficientes λ_i .	Con $A = PDP^T$: $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (P^T \mathbf{x})^T D (P^T \mathbf{x})$.
$\lambda_i > 0$ para todo $i \Rightarrow Q > 0$	Decidir si un punto crítico es mínimo o si una energía siempre es positiva.	Todos $\lambda_i > 0$: definida positiva; todos < 0 : definida negativa; signos mezclados: indefinida.	En ejes principales Q es suma de $\lambda_i y_i^2$: con coeficientes todos positivos la suma es positiva.
$\lambda_{\min} \mathbf{x} ^2 \leq Q(\mathbf{x}) \leq \lambda_{\max} \mathbf{x} ^2$	Hallar el máximo y el mínimo de Q sobre vectores de largo 1.	Sobre $ \mathbf{x} = 1$, Q varía entre el menor y el mayor valor propio de A .	En ejes principales $Q = \sum \lambda_i y_i^2$ con $\sum y_i^2 = 1$: un promedio de los λ_i .

EJEMPLO RESUELTO

Con $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$: traza 7, determinante 10 y $A^2 = \begin{pmatrix} 18 & 7 \\ 14 & 11 \end{pmatrix}$, así que $A^2 - 7A + 10I = 0$. Entonces $A^{-1} = \frac{1}{10}(7I - A) = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Para $Q = x^2 + 4xy + y^2$, $A_Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ tiene $\lambda = 3$ y -1 : es indefinida y en ejes principales $Q = 3u^2 - v^2$ (una hipérbola).

Gráficos de apoyo



Cuádrlica de una forma cuadrática

Las curvas $Q = 1$ (azul) y $Q = -1$ (rojo) son hipérbolas que abren a lo largo de los ejes propios

Valores propios complejos de matrices 2x2 reales

Una matriz real 2×2 puede no tener valores propios reales. Si $\lambda = a \pm bi$, la matriz actúa como una rotación combinada con un escalamiento: en cada paso gira un ángulo θ y multiplica los largos por $r = |\lambda|$.

RECUERDA Es una espiral: cada paso gira un poco y estira o encoge un poco, como un remolino que se abre o se cierra.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\operatorname{tr} A)^2 < 4 \det A$	Detectar que una 2×2 real tiene valores propios complejos (y ningún vector propio real).	Es que el discriminante de $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$ sea negativo.	La fórmula cuadrática da la raíz de un número negativo, y eso produce un par $a \pm bi$.
$a = \frac{\operatorname{tr} A}{2}, \quad b = \frac{1}{2}\sqrt{4 \det A - (\operatorname{tr} A)^2}$	Hallar directamente la parte real e imaginaria de $\lambda = a \pm bi$.	a es la parte real (mitad de la traza) y b la imaginaria, a partir de traza y determinante.	Es la fórmula cuadrática de $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$ con el discriminante negativo.
$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \Rightarrow A\bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}$	Evitar resolver dos veces: el segundo par valor-vector sale por conjugación.	Si $\lambda = a + bi$ tiene vector propio $\mathbf{v}$, entonces $a - bi$ tiene vector propio $\bar{\mathbf{v}}$.	A tiene entradas reales, así que conjugar $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ no altera a A .
$r = \lambda = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\det A}$	Saber si la espiral se abre ($r > 1$), se cierra ($r < 1$) o es una órbita cerrada ($r = 1$).	Es el factor de escala por paso de la rotación-escala; en una 2×2 real vale $\sqrt{\det A}$.	Los dos valores son conjugados, y su producto $a^2 + b^2$ es el determinante.
$\cos \theta = \frac{a}{r}, \quad \sin \theta = \frac{b}{r}$	Hallar cuántos grados gira la matriz en cada paso.	θ es el ángulo del número complejo $a + bi$; se avanza ese ángulo cada vez que se aplica A .	Se escribe $\lambda = r(\cos \theta + i \sin \theta)$; multiplicar por λ gira θ y escala r .
$C = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r R_\theta$	Forma modelo de una rotación-escala: toda 2×2 real con $\lambda = a \pm bi$ se parece a ella.	R_θ es la matriz de giro de ángulo θ ; C gira θ y multiplica los largos por r .	Sus columnas son (a, b) y $(-b, a)$: el mismo vector y su giro de 90° , con largo r ambos.
$A = PCP^{-1}, \quad P = (\operatorname{Re} \mathbf{v} \quad \operatorname{Im} \mathbf{v})$	Llevar una 2×2 con valores complejos a su forma de rotación-escala.	$\mathbf{v}$ es vector propio de $\lambda = a - bi$; sus partes real e imaginaria son las columnas de P .	En la base $\operatorname{Re} \mathbf{v}, \operatorname{Im} \mathbf{v}$, A actúa justo como C : gira y escala.
$A^k = PC^kP^{-1}, \quad C^k = r^k R_{k\theta}$	Calcular potencias cuando los valores propios son complejos: la espiral tras k pasos.	Tras k pasos la escala es r^k y el ángulo total es $k\theta$.	Aplicar C k veces es girar θ y escalar r cada vez, así que giros y escalas se acumulan.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$: traza 2 y determinante 2, y $4 < 8$, así que $\lambda = 1 \pm i$. Entonces $r = \sqrt{2} = \sqrt{\det A}$ y $\theta = 45^\circ$. Con $\mathbf{v} = (3 - i, 2)$ para $1 - i$ se tiene $P = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, con $A = PCP^{-1}$. Tras 8 pasos gira 360° y escala $(\sqrt{2})^8 = 16$: $A^8 = 16I$.

Formulario general

Las fórmulas más importantes de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

1 Matrices: tipos y operaciones

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \quad \text{Matriz de tamaño m por n}$$

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \text{Suma de matrices}$$

$$(kA)_{ij} = k a_{ij} \quad \text{Matriz por un número}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{Producto de matrices}$$

$$AB \neq BA \quad \text{No conmutatividad}$$

$$AI = IA = A \quad \text{Matriz identidad}$$

2 Transpuesta, traza y matrices simétricas

$$(A^T)_{ij} = a_{ji} \quad \text{Transpuesta}$$

$$(AB)^T = B^T A^T \quad \text{Transpuesta de un producto}$$

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \quad \text{Traza}$$

$$A = A^T \quad \text{Matriz simétrica}$$

3 Sistemas de ecuaciones y matriz aumentada

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b \quad \text{Ecuación lineal}$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \text{Forma matricial}$$

$$[A \mid \mathbf{b}] \quad \text{Matriz aumentada}$$

$$A\mathbf{x} = x_1 \mathbf{a}_1 + \dots + x_n \mathbf{a}_n \quad \text{Combinación de columnas}$$

$$A\mathbf{s} = \mathbf{b} \quad \text{Comprobar una solución}$$

4 Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

$$R_i \leftrightarrow R_j \quad \text{Intercambiar filas}$$

$$R_i \rightarrow kR_i, \quad k \neq 0 \quad \text{Multiplicar una fila}$$

$$R_i \rightarrow R_i + kR_j \quad \text{Sumar múltiplo de otra fila}$$

$$\begin{pmatrix} p & * & * \\ 0 & p & * \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix} \quad \text{Forma escalonada}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Forma escalonada reducida}$$

$$x_i = \frac{c_i - \sum_{j>i} r_{ij} x_j}{r_{ii}} \quad \text{Sustitución hacia atrás}$$

$$[A \mid \mathbf{b}] \rightarrow [I \mid \mathbf{x}] \quad \text{Gauss-Jordan}$$

5 Tipos de solución y sistemas homogéneos

$$k = 0 \Rightarrow \text{solución única} \quad \text{Solución única}$$

$$k = n - \text{rg } A \quad \text{Variables libres}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_k \mathbf{v}_k \quad \text{Solución general}$$

$$(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid c), \ c \neq 0 \quad \text{Sin solución}$$

$$A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \text{Sistema homogéneo}$$

$$m < n \Rightarrow \exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad \text{Homogéneo con m menor que n}$$

6 Rango y teorema de existencia de soluciones

$$\text{rg } A = \# \text{ pivotes} \quad \text{Rango = número de pivotes}$$

$$\text{rg } A = \text{rg}[A \mid \mathbf{b}] \quad \text{Rouché-Frobenius}$$

$$\text{rg } A = \text{rg}[A \mid \mathbf{b}] = n \quad \text{Caso solución única}$$

$$\text{rg } A = \text{rg}[A \mid \mathbf{b}] < n \quad \text{Caso infinitas soluciones}$$

$$\text{rg } A < \text{rg}[A \mid \mathbf{b}] \quad \text{Caso sin solución}$$

7 Matrices elementales e inversa por Gauss-Jordan

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \quad \text{Matriz inversa}$$

$$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}] \quad \text{Inversa por Gauss-Jordan}$$

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I \Rightarrow A^{-1} = E_k \cdots E_1 \quad \text{Matrices elementales}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{Inversa de 2 por 2}$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad \text{Inversa de un producto}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad \text{Resolver con la inversa}$$

8 Determinantes 2x2, 3x3 (Sarrus) y por cofactores

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc \quad \text{Determinante 2 por 2}$$

$$+a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \quad \text{Sarrus: parte positiva}$$

$$-a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \quad \text{Sarrus: parte negativa}$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad \text{Cofactor}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad \text{Desarrollo por cofactores}$$

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix} \quad \text{Tablero de signos}$$

$$\text{Área} = |\det[\mathbf{u} \ \mathbf{v}]| \quad \text{Área con determinante}$$

9 Propiedades de los determinantes

$$R_i \leftrightarrow R_j \Rightarrow \det \rightarrow -\det \quad \text{Intercambiar filas}$$

$$R_i \rightarrow kR_i \Rightarrow \det \rightarrow k \det \quad \text{Multiplicar una fila}$$

$$R_i \rightarrow R_i + kR_j \Rightarrow \det \text{ igual} \quad \text{Sumar múltiplo de otra fila}$$

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B \quad \text{Determinante de un producto}$$

$$\det A^T = \det A \quad \text{Determinante transpuesta}$$

$$\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} \quad \text{Determinante triangular}$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \quad \text{Determinante de la inversa}$$

10 Inversa por adjunta y regla de Cramer

$$\text{adj } A = (C_{ij})^T \quad \text{Matriz adjunta}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A \quad \text{Inversa por adjunta}$$

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad \text{Regla de Cramer}$$

$$x = \frac{ed-bf}{ad-bc}, \quad y = \frac{af-ce}{ad-bc} \quad \text{Cramer 2 por 2}$$

11 Teorema de equivalencias de la matriz invertible

$$A \text{ invertible} \iff \det A \neq 0 \quad \text{Invertible y determinante}$$

$$A \text{ invertible} \iff \text{rg } A = n \quad \text{Invertible y rango}$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{Homogéneo solo trivial}$$

$$\exists! \mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \text{Siempre solución única}$$

$$A \sim I \text{ (equivalente por filas)} \quad \text{Reducible a la identidad}$$

$$A = E_1 E_2 \cdots E_k \quad \text{Producto de elementales}$$

12 Modelos con sistemas lineales

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{Balanceo de reacciones}$$

$$\sum \text{entradas} = \sum \text{salidas} \quad \text{Ley de los nodos}$$

$$V = RI \quad \text{Ley de Ohm}$$

$$\sum V = \sum RI \text{ (en cada malla)} \quad \text{Ley de las mallas}$$

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 = c(x_1 + x_2) \quad \text{Mezclas}$$

$$(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{d} \quad \text{Insumo-producto}$$

PARTE 2 Espacios vectoriales

13 Definición de espacio vectorial y axiomas

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V, \quad k\mathbf{u} \in V \quad \text{Cerraduras}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \quad \text{Conmutativa y asociativa}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad \text{Cero y opuesto}$$

$$k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}, \quad (a+b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u} \quad \text{Distributivas}$$

$$(ab)\mathbf{u} = a(b\mathbf{u}), \quad 1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{Escalaes y el número 1}$$

$$\mathbf{u} = (1, 0) \in V, \quad (-1)\mathbf{u} = (-1, 0) \notin V \quad \text{Cómo refutar un espacio}$$

14 Subespacios y criterio de subespacio

$$\mathbf{0} \in W \quad \text{Contiene al cero}$$

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W \quad \text{Cerrado bajo la suma}$$

$$\mathbf{u} \in W, k \in \mathbb{R} \Rightarrow k\mathbf{u} \in W \quad \text{Cerrado bajo escalaes}$$

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} \in W \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad \text{Criterio compacto}$$

$$W = \{(x, y, z) : ax + by + cz = 0\} \quad \text{Ecuaciones igual a cero}$$

$$\text{Nul}(A) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n \quad \text{Espacio nulo}$$

15 Combinaciones lineales y espacio generado

$$\mathbf{w} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k \quad \text{Combinación lineal}$$

$$A\mathbf{c} = \mathbf{b}, \quad A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_k) \quad \text{Planteo con matriz}$$

$$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k\} \quad \text{Espacio generado}$$

$$\mathbf{b} \in \text{gen}\{\mathbf{v}_i\} \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \mathbf{b}) \quad \text{Pertenencia al gen}$$

$$\mathbf{w} \in \text{gen}\{\mathbf{v}_i\} \Rightarrow \text{gen}\{\mathbf{v}_i, \mathbf{w}\} = \text{gen}\{\mathbf{v}_i\} \quad \text{Quitar vectores sobrantes}$$

17 Base y dimensión

$$B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\} \text{ independiente y } \text{gen}(B) = V \quad \text{Definición de base}$$

$$\dim V = n = \text{número de vectores de una base} \quad \text{Dimensión}$$

$$\dim V = n \Rightarrow n \text{ independientes} \Rightarrow \text{base} \quad \text{Basta una condición}$$

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \text{ indep., } k < n \Rightarrow \text{se completa a base} \quad \text{Completar una base}$$

$$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = V \Rightarrow \text{se reduce a base} \quad \text{Reducir a una base}$$

19 Cambio de base

$$[\mathbf{v}]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} [\mathbf{v}]_B \quad \text{Cambio de coordenadas}$$

$$P_{B \rightarrow B'} = ([\mathbf{b}_1]_{B'} \ \cdots \ [\mathbf{b}_n]_{B'}) \quad \text{Matriz de transición}$$

$$(B' \mid B) \longrightarrow (I \mid P_{B \rightarrow B'}) \quad \text{Gauss-Jordan ampliado}$$

$$P_{B' \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow B'})^{-1} \quad \text{Matriz inversa de transición}$$

$$P_{B \rightarrow B'} = P_{B' \rightarrow E}^{-1} P_{B \rightarrow E} \quad \text{Pasarlo por la canónica}$$

21 Rango y nulidad

$$\text{rg}(A) = \dim \text{Col}(A) = \# \text{ pivotes} \quad \text{Rango}$$

$$\text{nul}(A) = \dim \text{Nul}(A) = \# \text{ variables libres} \quad \text{Nulidad}$$

$$\text{rg}(A) + \text{nul}(A) = n \quad \text{Teorema rango-nulidad}$$

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T) \leq \min(m, n) \quad \text{Cota del rango}$$

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \mathbf{b}) \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ consistente} \quad \text{Teorema de Rouché-Frobenius}$$

16 Dependencia e independencia lineal

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = \cdots = c_k = 0 \quad \text{Independencia lineal}$$

$$\mathbf{v}_2 = k \mathbf{v}_1 \iff \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \text{ dependientes} \quad \text{Caso de dos vectores}$$

$$\det(A) \neq 0 \iff \text{columnas de } A \text{ independientes} \quad \text{Criterio del determinante}$$

$$\text{rg}(A) = k \iff \text{las } k \text{ columnas son independientes} \quad \text{Criterio del rango}$$

18 Coordenadas respecto a una base

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_n \mathbf{b}_n \Rightarrow [\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \quad \text{Coordenadas en una base}$$

$$P[\mathbf{v}]_B = \mathbf{v}, \quad P = (\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_n) \quad \text{De coordenadas a vector}$$

$$[\mathbf{v}]_B = P^{-1} \mathbf{v} \quad \text{Hallar coordenadas}$$

$$[\mathbf{u} + \mathbf{v}]_B = [\mathbf{u}]_B + [\mathbf{v}]_B, \quad [k\mathbf{v}]_B = k[\mathbf{v}]_B \quad \text{Coordenadas y operaciones}$$

$$V \cong \mathbb{R}^n \quad (\dim V = n) \quad \text{Todo espacio es como } \mathbb{R}^n$$

20 Espacio fila, espacio columna y espacio nulo

$$\text{Col}(A) = \text{gen}\{\text{columnas de } A\} \subseteq \mathbb{R}^m \quad \text{Espacio columna}$$

$$\text{Fil}(A) = \text{gen}\{\text{filas de } A\} \subseteq \mathbb{R}^n \quad \text{Espacio fila}$$

$$\text{base de Col}(A) = \text{columnas pivote de } A \text{ (originales)} \quad \text{Base del espacio columna}$$

$$\text{base de Nul}(A) = \text{un vector por variable libre} \quad \text{Base del espacio nulo}$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ tiene solución} \iff \mathbf{b} \in \text{Col}(A) \quad \text{Consistencia y espacio columna}$$

22 Suma, intersección y suma directa de subespacios

$$U \cap W = \{\mathbf{v} : \mathbf{v} \in U \text{ y } \mathbf{v} \in W\} \quad \text{Intersección}$$

$$U + W = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} : \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W\} = \text{gen}(U \cup W) \quad \text{Suma de subespacios}$$

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \quad \text{Fórmula de la dimensión}$$

$$U \oplus W : U \cap W = \{\mathbf{0}\} \quad \text{Suma directa}$$

23 Espacios de polinomios y de matrices

$$P_n = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n\}, \quad \dim P_n = n + 1$$

Espacio de polinomios

$$\{1, x, x^2, \dots, x^n\} \text{ base canónica de } P_n$$

Base canónica de P_n

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{un } 1 \text{ en la fila } 1, \text{ columna } 2)$$

Base canónica de M_{mn}

$$\dim M_{mn} = mn$$

Dimensión de M_{mn}

$$\dim\{\text{simétricas } n \times n\} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Matrices simétricas

25 Teorema de equivalencias

$$A \text{ invertible} \iff \det(A) \neq 0$$

Invertible y determinante

$$\text{rg}(A) = n \iff \text{pivote en cada columna}$$

Rango completo

$$Ax = 0 \text{ solo tiene } x = 0 \iff \text{Nul}(A) = \{0\}$$

Nulo trivial

$$\text{Col}(A) = \mathbb{R}^n \iff \text{columnas son base de } \mathbb{R}^n$$

Columnas forman una base

$$Ax = b \text{ tiene solución única } \forall b, x = A^{-1}b$$

Solución única para todo b

$$\text{filas de } A \text{ independientes} \iff A^T \text{ invertible}$$

Filas independientes

24 Resolver $Ax=b$ con espacios vectoriales

$$x = x_p + x_h, \quad Ax_p = b, \quad Ax_h = 0$$

Particular más homogénea

$$x_h = t_1n_1 + \dots + t_rn_r, \quad r = n - \text{rg}(A)$$

Parte homogénea

$$b \in \text{Col}(A) \iff Ax = b \text{ tiene solución}$$

Existencia de solución

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A | b) = r \Rightarrow n - r \text{ parámetros}$$

Unicidad y parámetros

26 Cómo demostrar o refutar enunciados

$$P \Rightarrow Q \quad (P : \text{hipótesis}, Q : \text{conclusión})$$

Hipótesis y conclusión

$$\neg Q \Rightarrow \neg P \equiv P \Rightarrow Q$$

Contrarrecíproca

$$Q \Rightarrow P \text{ no equivale a } P \Rightarrow Q$$

Recíproca

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Contraejemplo

$$P \iff Q : (P \Rightarrow Q) \text{ y } (Q \Rightarrow P)$$

Si y solo si

PARTE 3 Transformaciones lineales

27 Definición de transformación lineal y criterio

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

Aditividad

$$T(cv) = cT(v)$$

Homogeneidad

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$$

Criterio de linealidad

$$T(x, y) = (x + 1, y)$$

No lineal: constante

$$T(x) = Ax$$

Transformación matricial

28 Propiedades de las transformaciones lineales

$$T(0_V) = 0_W$$

Imagen del cero

$$T\left(\sum_{i=1}^k c_i v_i\right) = \sum_{i=1}^k c_i T(v_i)$$

Imagen de una combinación

$$T(v) = c_1T(v_1) + \dots + c_nT(v_n)$$

Determinada por una base

$$T(v_i) = S(v_i) \quad \forall i \Rightarrow T = S$$

Unicidad

$$T(0) \neq 0 \Rightarrow T \text{ no lineal}$$

Descarte rápido

29 Núcleo e imagen

$$\text{Nu } T = \{v \in V : T(v) = 0\}$$

Núcleo

$$\text{Im } T = \{T(v) : v \in V\}$$

Imagen (recorrido)

$$Ax = 0$$

Cómo hallar el núcleo

$$\text{Im } T = \text{gen}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$$

Imagen por la base

$$\text{Im } T = \text{gen}\{\text{columnas de } A\}$$

Imagen = columnas de A

$$w \in \text{Im } T \iff Ax = w \text{ tiene solución}$$

Pertenecer a la imagen

$$\text{Nu } T \subseteq V, \quad \text{Im } T \subseteq W$$

Son subespacios

30 Nulidad, rango y teorema de la dimensión

$$\nu(T) = \dim(\text{Nu } T)$$

Nulidad

$$\rho(T) = \dim(\text{Im } T)$$

Rango

$$\nu(T) + \rho(T) = \dim V$$

Teorema de la dimensión

$$\rho(T) = \rho(A)$$

Rango de T = rango de A

$$\nu(T) = n - \rho(A)$$

Nulidad desde A

31 Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

$$T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v}) \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{v} \quad \text{Definición de inyectiva}$$

$$T \text{ inyectiva} \iff \text{Nu } T = \{\mathbf{0}\} \quad \text{Inyectiva por el núcleo}$$

$$T \text{ sobreyectiva} \iff \text{Im } T = W \quad \text{Sobreyectiva por la imagen}$$

$$T \text{ biyectiva} \iff \nu(T) = 0 \text{ y } \rho(T) = \dim W \quad \text{Biyectiva}$$

$$\dim V = \dim W : \text{inyectiva} \iff \text{sobreyectiva} \quad \text{Misma dimensión}$$

33 Composición y operaciones

$$(S \circ T)(\mathbf{v}) = S(T(\mathbf{v})) \quad \text{Composición}$$

$$A_{S \circ T} = A_S A_T \quad \text{Matriz de la composición}$$

$$(T + S)(\mathbf{v}) = T(\mathbf{v}) + S(\mathbf{v}) \quad \text{Suma de transformaciones}$$

$$A_{T+S} = A_T + A_S \quad \text{Matriz de la suma}$$

$$A_{T^k} = A_T^k \quad \text{Potencias}$$

$$S \circ T \neq T \circ S \text{ en general} \quad \text{No conmutan}$$

35 Cambio de base y matrices semejantes

$$P = ([\mathbf{v}'_1]_B \ \cdots \ [\mathbf{v}'_n]_B) \quad \text{Matriz de transición}$$

$$[\mathbf{v}]_B = P [\mathbf{v}]_{B'} \quad \text{Coordenadas viejas}$$

$$[\mathbf{v}]_{B'} = P^{-1} [\mathbf{v}]_B \quad \text{Coordenadas nuevas}$$

$$B = P^{-1} A P \quad \text{Matrices semejantes}$$

$$\det B = \det A \quad \text{Determinante invariante}$$

$$\text{tr } B = \text{tr } A \quad \text{Traza invariante}$$

$$\rho(B) = \rho(A) \quad \text{Rango invariante}$$

32 Matriz asociada a una transformación

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{Matriz asociada}$$

$$A = (T(\mathbf{e}_1) \ \cdots \ T(\mathbf{e}_n)) \quad \text{Columnas} = T(\mathbf{e}_j)$$

$$A \text{ es } m \times n \text{ si } T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{Tamaño de la matriz}$$

$$[T(\mathbf{v})]_C = A_T [\mathbf{v}]_B \quad \text{Matriz respecto a bases}$$

$$\text{col}_j(A_T) = [T(\mathbf{v}_j)]_C \quad \text{Columnas con bases}$$

34 Transformación inversa e isomorfismos

$$T \text{ invertible} \iff T \text{ biyectiva} \quad \text{Invertible} = \text{biyectiva}$$

$$A_{T^{-1}} = A_T^{-1} \quad \text{Matriz de la inversa}$$

$$\det A_T \neq 0 \iff T \text{ invertible} \quad \text{Criterio con determinante}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{Inversa 2x2}$$

$$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1} \quad \text{Inversa de composición}$$

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W \quad \text{Isomorfos}$$

$$\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_B, \ V \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{Coordenadas: } V \text{ como } \mathbb{R}^n$$

36 Transformaciones geométricas del plano y el espacio

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{Rotación}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Rotación de } 90^\circ$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Reflexión en el eje x}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Proyección sobre el eje x}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Proyección sobre } y = x$$

$$\begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \quad \text{Escalamiento}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Cizalladura}$$

PARTE 4 Espacios con producto interno

37 Producto punto, norma y distancia en $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n \quad \text{Producto punto}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2} \quad \text{Norma de un vector}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \quad \text{Distancia}$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} \quad \text{Vector unitario}$$

38 Producto interno: definición y ejemplos

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \quad \text{Axioma: simetría}$$

$$\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \quad \text{Axioma: aditividad}$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0, \ \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{Axioma: positividad}$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = w_1 u_1 v_1 + \cdots + w_n u_n v_n \quad \text{Con pesos}$$

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum a_{ij} b_{ij} \quad \text{En matrices (traza)}$$

$$\langle p, q \rangle = \int_a^b p(x) q(x) dx \quad \text{En funciones (integral)}$$

39 Norma inducida y desigualdades

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \quad \text{Norma inducida}$$

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \quad \text{Cauchy-Schwarz}$$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \quad \text{Desigualdad triangular}$$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \quad \text{Cuadrado de una suma}$$

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2 \quad \text{Paralelogramo}$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Rightarrow \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \quad \text{Pitágoras}$$

41 Conjuntos ortogonales y ortonormales

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \quad \text{Conjunto ortonormal}$$

$$\{\mathbf{u}_i\} \text{ ortogonal, } \mathbf{u}_i \neq \mathbf{0} \Rightarrow \text{Ortogonal es lin. independiente}$$

$$\mathbf{v} = \sum_i \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i \quad \text{Coordenadas (base ortogonal)}$$

$$c_i = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle \quad \text{Coordenadas (ortonormal)}$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2 \quad \text{Norma por coordenadas}$$

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{u}_i}{\|\mathbf{u}_i\|} \quad \text{Normalizar}$$

40 Ángulo y ortogonalidad

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad \text{Ángulo entre vectores}$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \quad \text{Ortogonalidad}$$

42 Proceso de Gram-Schmidt

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 \quad \text{GS: paso 1}$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 \quad \text{GS: paso 2}$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} \mathbf{v}_2 \quad \text{GS: paso 3}$$

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle} \mathbf{v}_j \quad \text{Gram-Schmidt general}$$

$$\mathbf{q}_k = \frac{\mathbf{v}_k}{\|\mathbf{v}_k\|} \quad \text{Normalizar al final}$$

$$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{gen}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\} \quad \text{Mismo subespacio}$$

43 Complemento ortogonal y proyección ortogonal

$$\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \mathbf{v} \quad \text{Proyección sobre un vector}$$

$$\text{proy}_W \mathbf{u} = \sum_i \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_i \rangle}{\langle \mathbf{w}_i, \mathbf{w}_i \rangle} \mathbf{w}_i \quad \text{Proyección sobre subespacio}$$

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \ \forall \mathbf{w} \in W\} \quad \text{Complemento ortogonal}$$

$$\mathbf{u} = \text{proy}_W \mathbf{u} + \mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \in W^\perp \quad \text{Descomposición } V = W + W^\perp$$

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V = n \quad \text{Dimensiones}$$

$$(\text{Col } A)^\perp = \text{Nul}(A^T) \quad \text{Col}(A) \text{ perp} = \text{Nul}(A^T)$$

44 Mejor aproximación y mínimos cuadrados

$$\|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| \quad \forall \mathbf{w} \in W \quad \text{Mejor aproximación}$$

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \quad \text{Ecuaciones normales}$$

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b} \quad \text{Solución de mínimos cuadrados}$$

$$E = \|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \quad \text{Error de ajuste}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{Matrices de la recta}$$

$$\begin{pmatrix} n & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{pmatrix} \quad \text{Recta de regresión}$$

45 Matrices ortogonales y factorización QR

$$Q^T Q = I \iff Q^{-1} = Q^T \quad \text{Matriz ortogonal}$$

$$\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|, \quad (Q\mathbf{x}) \cdot (Q\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \quad \text{Conserva longitudes}$$

$$A = QR \quad \text{Factorización QR}$$

$$R = Q^T A, \quad r_{ij} = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{a}_j \rangle \quad \text{Hallar R}$$

$$R\hat{\mathbf{x}} = Q^T \mathbf{b} \quad \text{Mínimos cuadrados con QR}$$

46 Valores y vectores propios

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \quad \text{Definición}$$

$$|A\mathbf{v}| = |\lambda| |\mathbf{v}| \quad \text{Efecto geométrico}$$

$$A(c\mathbf{v}) = \lambda(c\mathbf{v}), \quad c \neq 0 \quad \text{Múltiplos de un propio}$$

$$A\mathbf{v} = k\mathbf{v} \Rightarrow \lambda = k \quad \text{Prueba de vector propio}$$

48 Espacios propios y vectores propios

$$E_\lambda = \text{Nul}(A - \lambda I) \quad \text{Espacio propio}$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{Sistema para hallar vectores}$$

$$\dim E_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I) \quad \text{Dimensión del espacio propio}$$

$$\text{rango}(A - \lambda I) < n \quad \text{Prueba de valor propio}$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \quad \text{Vector propio unitario}$$

50 Propiedades de los valores propios

$$A \text{ triangular} \Rightarrow \lambda_i = a_{ii} \quad \text{Matriz triangular}$$

$$A^{-1}\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{v} \quad \text{Inversa}$$

$$A^k\mathbf{v} = \lambda^k\mathbf{v} \quad \text{Potencias}$$

$$\det(A^T - \lambda I) = \det(A - \lambda I) \quad \text{Transpuesta}$$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \text{ independientes} \quad \text{Independencia}$$

$$\det A = 0 \iff \lambda = 0 \text{ es valor propio} \quad \text{Invertible y cero}$$

52 Potencias y funciones de matrices

$$A^k = P D^k P^{-1} \quad \text{Potencia de una matriz}$$

$$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \quad \text{Potencia de una diagonal}$$

$$p(A) = P p(D) P^{-1} \quad \text{Polinomio de una matriz}$$

$$e^A = P e^D P^{-1} \quad \text{Exponencial de una matriz}$$

$$\sqrt{A} = P \sqrt{D} P^{-1} \quad \text{Raíz de una matriz}$$

47 Polinomio característico y cálculo de valores propios

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \text{Ecuación característica}$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A \quad \text{Polinomio de una 2x2}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr } A \quad \text{Suma = traza}$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A \quad \text{Producto = determinante}$$

$$\lambda^3 - (\text{tr } A)\lambda^2 + M\lambda - \det A = 0 \quad \text{Ecuación característica 3x3}$$

49 Multiplicidad algebraica y geométrica

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda) \quad \text{Desigualdad de multiplicidades}$$

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_a} q(\lambda), \quad q(\lambda_0) \neq 0 \quad \text{Multiplicidad algebraica}$$

$$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I) \quad \text{Multiplicidad geométrica}$$

$$m_a(\lambda) = 1 \Rightarrow m_g(\lambda) = 1 \quad \text{Valor propio simple}$$

$$\sum_i m_g(\lambda_i) = n \iff A \text{ es diagonalizable} \quad \text{Criterio con multiplicidades}$$

51 Diagonalización

$$A = P D P^{-1} \quad \text{Diagonalización}$$

$$P = (\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n), \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \quad \text{Armar P y D}$$

$$AP = PD \quad \text{Comprobación AP = PD}$$

$$\lambda_i \text{ todos distintos} \Rightarrow A \text{ diagonalizable} \quad \text{Criterio de valores distintos}$$

$$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i) \text{ para todo } i \quad \text{Criterio general}$$

$$m_g(\lambda) < m_a(\lambda) \Rightarrow A \text{ no diagonalizable} \quad \text{No diagonalizable}$$

53 Matrices simétricas y diagonalización ortogonal

$$A = A^T \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{Valores propios reales}$$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0 \quad \text{Vectores propios ortogonales}$$

$$A = P D P^T, \quad P^T P = I \quad \text{Teorema espectral}$$

$$A = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n \mathbf{u}_n^T \quad \text{Descomposición espectral}$$

$$\text{semieje}_i = |\lambda_i| \text{ sobre } \mathbf{u}_i \quad \text{Elipse transformada}$$

54 Aplicaciones: sucesiones, Markov, poblaciones y sistemas dinámicos

$\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}_{n-1}$	Fibonacci como matriz
$M\mathbf{q} = \mathbf{q} \quad (\lambda = 1)$	Estado estacionario
$\mathbf{p}_{k+1} = L\mathbf{p}_k, \quad L = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 \\ s_1 & 0 \end{pmatrix}$	Matriz de Leslie
$\mathbf{x}_k = c_1\lambda_1^k\mathbf{v}_1 + c_2\lambda_2^k\mathbf{v}_2$	Solución del sistema
$ \lambda_1 > \lambda_2 \Rightarrow \mathbf{x}_k \approx c_1\lambda_1^k\mathbf{v}_1$	Valor propio dominante
$ \lambda_i < 1$ para todo $i \Rightarrow \mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{0}$	Estabilidad

56 Valores propios complejos de matrices 2x2 reales

$(\text{tr } A)^2 < 4 \det A$	Criterio de complejos
$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \Rightarrow A\bar{\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}$	Par conjugado
$r = \lambda = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\det A}$	Factor de escala
$\cos \theta = \frac{a}{r}, \quad \sin \theta = \frac{b}{r}$	Ángulo de giro
$C = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r R_\theta$	Rotación-escala
$A = PCP^{-1}, \quad P = (\text{Re } \mathbf{v} \quad \text{Im } \mathbf{v})$	Forma real de la matriz
$A^k = PC^kP^{-1}, \quad C^k = r^k R_{k\theta}$	Potencias en espiral

55 Cayley-Hamilton y formas cuadráticas

$p(A) = 0$	Cayley-Hamilton
$A^{-1} = \frac{1}{\det A} ((\text{tr } A)I - A)$	Inversa por Cayley-Hamilton
$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}, \quad A = A^T$	Forma cuadrática
$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad \mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$	Ejes principales
$\lambda_i > 0$ para todo $i \Rightarrow Q > 0$	Clasificación por signos
$\lambda_{\min} \mathbf{x} ^2 \leq Q(\mathbf{x}) \leq \lambda_{\max} \mathbf{x} ^2$	Máximo y mínimo de Q